

VOLUME 09 / RUST BACKEND MASTERY

RustNote — 要件設計・構成・セットアップ

要件・画面・データの約束から、骨組み・起動・ヘルスチェックまでを1つの設計にそろえる

第9巻: RustNote — 要件設計・構成・セットアップ

この巻で身に付けること

第8巻までで、RustNote を作るための部品はそろいました。Rust の文法と所有権（第2巻・第3巻）、型と trait とエラーの設計（第4巻）、async（第5巻）、Web フレームワークの Topcoat（第6巻）、Turso・libSQL と SQL（第7巻）、ログインとセッション（第8巻）です。

それでも、部品がそろっただけでは、アプリはできあがりません。いきなりコードを書き始めると、作っている途中や公開した後に、次のような事故が起きます。

- 作り終えてから「思っていたのと違う」と言われる。何ができたら完成なのかを、誰も決めていなかった
- ログインしていない人や、**ほかの人**が、自分のノートを開けてしまう
- 空白だけのタイトルや、同じメールアドレスの二重登録が、そのまま保存されてしまう
- フォームを送った直後に再読み込みすると、**同じノートがもう1件**できてしまう
- 画面ごとに作り方がばらばらで、エラーのときに何も表示されない画面がある
- `main.rs` に何でも書き足していった結果、どこを直せばよいのか分からなくなる
- 本番で設定を1つ間違えて、空のデータベースのまま動き続ける。動いているのか壊れているのか、外から確かめる方法がない

この巻のテーマは、こうした事故を、**コードを書く前の設計**と、**最初に作る骨組み**で防ぐことです。何を作るかを「確かめられる言葉」で決め（要件・受入条件）、画面とデータの約束を決め、フォルダ構成・依存・設定・起動の順番・ルートの一覧・見た目の決まり・ヘルスチェックまでを、1つの設計としてそろえます。

この巻では、教材のフォルダに入っている**完成した RustNote のソース**（`Rust/rustnote/`）をお手本として手元にコピーし、「設計で決めたことが、コードのどこにどう現れているか」を、テストを動かしながら確かめていきます。完成形を先に見て、決めごとの理由を1つずつ確かめる、という進め方です。画面の処理を1つずつ作り込むのは、次の第10巻です。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- RustNote の機能を「誰が・何をしたい・なぜ」のユーザーストーリーにし、正常な場合だけでなく、未ログイン・空の入力・他人の ID・壊れた DB の場合まで含めた**受入条件**を書ける。受入条件をテストの名前と1対1で対応させ、`cargo test` で確かめられる
- 画面の一覧と画面遷移図を描き、画面ごとの「いちばんの目的」と、空・エラー・成功のお知らせのような**状態**を決められる。フォームの送信が成功したら 303 で GET の画面へ移る形（PRG）を説明できる
- アプリが扱う「もの」（ユーザー・ノート・セッション）を型と表に対応させ、「必ず成り立つ決まり（不変条件）」を、**型・アプリの処理・DB の制約**のどこで守るかを表にできる
- `src/` を役割ごとのモジュールに分け、依存の向き（どのモジュールがどれを使ってよいか）を説明できる

- `Cargo.toml` で依存の版を固定し、features と `Cargo.lock` の役割を説明できる
- 設定（`Config`）を起動時に1回だけ読み、DB の初期化とマイグレーションを済ませてから、共有する状態（`AppState`）をルーターに渡す、という起動の順番を説明できる
- マイグレーション・見本のデータ（seed）・テスト用の DB を、本番と同じ SQL で、互いに混ざらないように用意できる
- ルートの一覧（メソッド・URL・ログインの要否・成功と失敗の返事）を作り、薄い縦切りの順番で実装の計画を立てられる
- 色・余白・ボタン・フォーム・エラー表示の決まりを少数にまとめ、見出し・ラベル・キーボード操作・コントラストを最初から確かめられる
- ヘルスチェックの役割を説明し、初回起動でつまずいたときに、ログと手順から原因を切り分けられる

学習地図

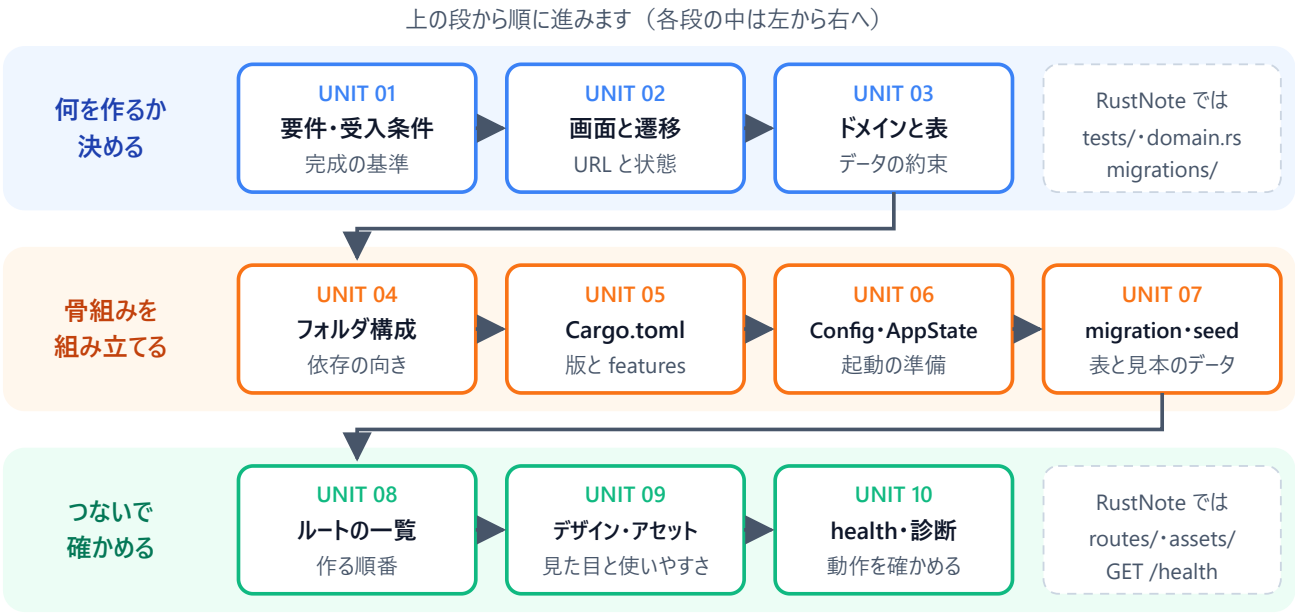


図9-1: 第9巻の学習地図。何を作るかを決めてから、骨組みを組み立て、ルート・見た目・ヘルスチェックでつないで確かめる

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	要件・ユーザーストーリー・受入条件	「何ができたら完成か」を、確かめられる言葉で決める
UNIT 02	画面遷移・情報設計・ワイヤーフレーム	画面と URL を一覧にし、画面ごとの目的と状態を決める
UNIT 03	ドメインモデル・スキーマ・不変条件	データの決まりを、型・アプリ・DB の3か所でそろえる
UNIT 04	プロジェクト構成と依存の向き	`src/` を役割で分け、どこがどこを使ってよいかを決める
UNIT 05	Cargo.toml・版の固定・features（準備中）	使うクレートと版を決めて、誰の PC でも同じ物を作る
UNIT 06	Config・AppState・DB の初期化（準備中）	設定を1回だけ読み、準備を済ませてから待ち受ける
UNIT 07	migration・seed・テスト用の DB（準備中）	表の作り方と見本のデータを、本番とテストで混ぜずに用意する
UNIT 08	ルートの一覧と実装の順番（準備中）	URL ごとの約束を表にし、薄く縦に切って順に作る
UNIT 09	デザインの決まり・アセット・アクセシビリティ（準備中）	少ない決まりで見た目をそろえ、誰でも使える画面にする
UNIT 10	health・初回起動・診断（準備中）	動いているかを外から確かめ、つまずきの原因を切り分ける

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜04 を収録しています。UNIT 05〜10 は準備中で、次の更新から順に追加します。本文の中の「UNIT 06（準備中）で扱います」のような予告は、これから追加する単元を指しています。

この巻で作る「設計の成果物」と、RustNote のファイル

設計というと、分厚い書類を思い浮かべるかもしれません。この巻では、書類だけで終わらせません。決めたことは、必ずコードかテストのどこかに**形として残します**。そうすれば、あとで「決めたとおりにできているか」を、いつでも機械で確かめられるからです。

次の図は、この巻で決めることと、完成した RustNote でそれが置かれているファイルの対応です。

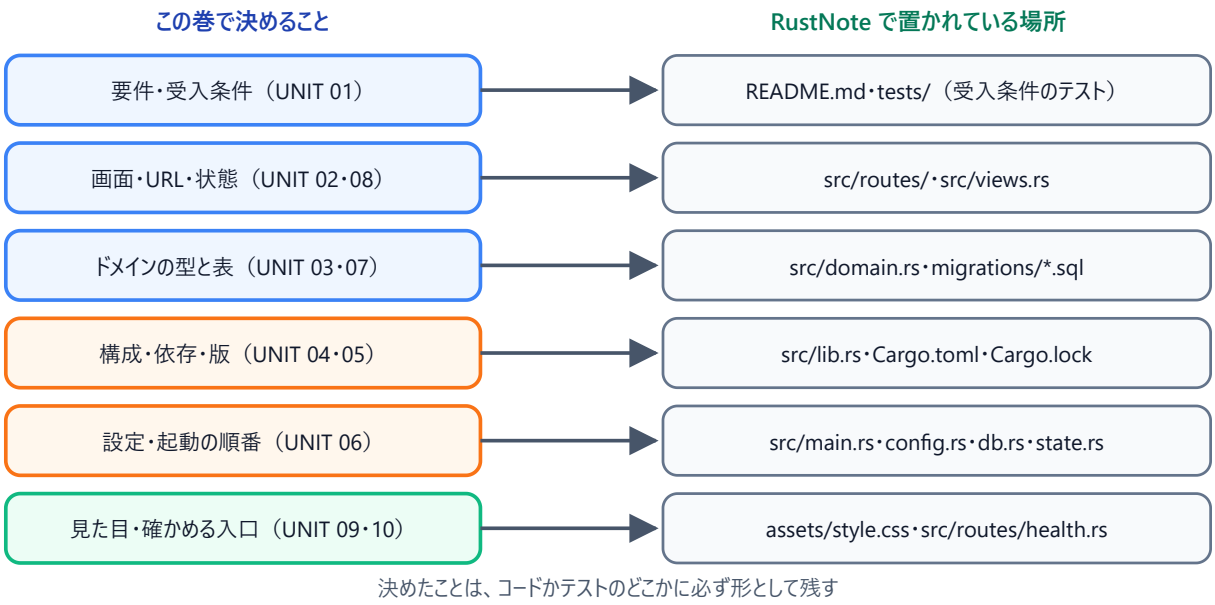


図9-2: この巻で決めることと、完成した RustNote でそれが置かれているファイルの対応

> **ヒント:** RustNote の `README.md` には、できること・URL の一覧・エラーのときのステータスコード・フォルダの構成が、まとめて書いてあります。この巻を読み進める間、ときどき開いて見比べると、「設計で決めたこと」と「できあがったもの」が対応していることがよく分かります。

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第1巻（環境構築）**：Rust・VS Code・rust-analyzer がインストール済みで、`cargo new` と `cargo run` と `cargo test` ができること。
- **第2巻（Rust 基礎）**：`struct` / `enum` / `match` / `Option` / `Result` / `?` / `Vec` / `String`。特に、日本語の文字数を `chars().count()` で数えること（第2巻 UNIT 05）。
- **第4巻（設計）**：newtype と「不正な値を作れない型」（第4巻 UNIT 01）、エラー型（第4巻 UNIT 05）、モジュールと可視性（第4巻 UNIT 06）、テスト（第4巻 UNIT 10）。UNIT 03 は、第4巻 UNIT 01 の続きとして読めます。
- **第5巻（async）**：`async fn` と `.await`、`#[tokio::main]`（第5巻 UNIT 01）。この巻のテストは `#[tokio::test]` を使います。
- **第6巻（Topcoat）**：`#[page]` と `#[page(POST)]`、`view!`、フォームの受け取り、303 のリダイレクト（`see_other`）。
- **第7巻（Turso・libSQL）**：`CREATE TABLE` と制約（第7巻 UNIT 01）、持ち主の条件を付けた SQL（第7巻 UNIT 03）、マイグレーション（第7巻 UNIT 06）。
- **第8巻（認証認可）**：パスワードのハッシュ（Argon2id）、セッションとクッキー、他人のデータを見せない考え方。

> **注意:** この巻は、ここまでの巻の「まとめ役」です。どこかの巻の内容があいまいでも、読み進めてかまいません。本文で「第7巻 UNIT 01」のように元の場所を示すので、必要になったところで読み返してください。

この巻の進め方

各単元では、次の順番を1サイクルとして進めてください。設計の単元は、読んで「なるほど」と思うだけで終わりがちです。**決めたことを、テストを動かして確かめる**ところまでを1セットにします。

1. **予想する:** テストを動かす前に、どのステータスコード（200・303・400・404 など）が返り、画面にどんな文が出るかを予想します。
2. **そのまま動かす:** 教材のテストをそのまま実行し、結果が教材と同じか比べます。
3. **1か所だけ変える:** 期待する値やテストの入力を1つだけ変えて、テストが失敗することを確かめます。「失敗するはずのときに、ちゃんと失敗する」ことを見ておくと、テストを信じられるようになります。
4. **整える:** 単元の終わりには、RustNote の `README.md` に書かれている次の3つのコマンドを実行する習慣をつけます。

```
# コードの見た目が Rust の標準の形になっているか確かめる（直すときは --check を外す）
cargo fmt --check
# よくある書き間違い・もったいない書き方を、警告ではなくエラーとして止める
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
# テストを全部実行する
cargo test
```

> **ヒント:** この巻の実行結果には、かかった時間（ `3.05s` や `(445.6532ms)` など）や、スレッドの番号（ `(68436)` など）が出てきます。時間はパソコンの速さで変わり、スレッドの番号は実行するたびに変わります。テストの表示の順番も、実行するたびに入れ替わることがあります。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にコンパイル・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分だけ `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.98 以上**（本書シリーズの基準）。動作確認は rustc 1.99.0 / cargo 1.99.0（`aarch64-pc-windows-msvc`）
edition	2024
RustNote	教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。直接使うクレートの版は、すべて `Cargo.toml` で `=` を付けて固定してある
topcoat	0.10.0（Web フレームワーク）
libsql	0.10.0（Turso / libSQL のクライアント。ARM64 版の Windows では、ビルドに clang が必要）
tokio	1.53.3（`rt-multi-thread` と `macros` の機能だけ）
argon2 / thiserror / anyhow	0.6.0 / 2.0.21 / 1.0.104
async-trait / serde / dotenvy	0.1.92 / 1.0.229 / 0.15.7
tempfile	3.27.0（テスト用。テストごとに使い捨ての一時フォルダを作る）
topcoat-cli	0.10.0（`topcoat dev` などのコマンド。アプリをブラウザで動かす単元で使います。UNIT 01〜04 では使いません）

UNIT 01〜04 では、新しいクレートを足しません。RustNote にもともと入っているクレートだけで、テストと小さな確かめ用のプログラムを書きます。

練習用プロジェクトを用意する

この巻では、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。お手本そのものを書き換えると、あとで「元はどうだったか」が分からなくなるからです。コピーしたほうには、この巻の確かめ用のテストやプログラムを足していきます。

PowerShell で作業用のフォルダ（どこでもかまいません）に移動し、次のように実行します。`"教材のフォルダ\Rust\rustnote"` の部分は、自分の PC で教材を置いた場所に読み替えてください（この PDF が入っている `pdf` フォルダの1つ上が、`Rust` フォルダです）。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる
rustup show active-toolchain
```

```
1.99.0-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')
```

- RustNote のフォルダには `rust-toolchain.toml` というファイルがあり、中に `channel = "1.99.0"` と書いてあります。このフォルダの中で `cargo` を実行すると、PC の既定の版に関係なく、Rust 1.99.0 が使われます。`overridden by ...`（…で上書きされています）の表示が、そのことを示しています。
- 1.99.0 がまだ入っていない PC では、次のコマンドで追加します。既定の版は変わりません。

```
rustup toolchain install 1.99.0 --profile minimal --component rustfmt,clippy
```

> **注意:** ARM64 版の Windows では、RustNote をビルドするのに **LLVM（clang）** が必要です。libsql が使う暗号のライブラリ（ `ring` ）を、clang でコンパイルするためです。入っていないと、ビルドの途中で次のように止まります（長い出力から、大事な行だけを抜き出しています）。

```
warning: ring@0.17.14: Compiler family detection failed due to error: ToolNotFound:
failed to find tool "clang": program not found (see
https://docs.rs/cc/latest/cc/#compile-time-requirements for help)
error: failed to run custom build command for `ring v0.17.14`
  error occurred in cc-rs: failed to find tool "clang": program not found (see
https://docs.rs/cc/latest/cc/#compile-time-requirements for help)
```

- `failed to find tool "clang"` は「clang という道具が見つかりません」という意味です。RustNote の `README.md` のとおり、`winget install LLVM.LLVM` で LLVM を入れ、新しく開いた PowerShell で `clang --version` が動くこと（ `C:\Program Files\LLVM\bin` が PATH にあること）を確かめてから、もう一度ビルドします。
- x64 の Windows・macOS・Linux では、この準備は要りません。くわしくは UNIT 05（準備中）で扱います。

準備ができたら、コピーしたフォルダで、テストを全部実行してみましょう。

```
cargo test
```

最初の1回は、RustNote が使うクレート（全部で約290個）をコンパイルするので、時間がかかります（この PC では約1分でした）。次の出力は、最後の部分から、テストの区切りと結果の行を抜き出したものです。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1m 11s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-5cafc6c87c537344.exe)
test result: ok. 19 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-f46d7aa1268a13dc.exe)
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-9c37f549b35c0170.exe)
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.77s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-411ae9b50fa8c3de.exe)
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.20s
   Doc-tests rustnote
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- `Running ...` の行が、テストのまとまり（テスト用の実行ファイル）の区切りです。RustNote のテストは、`src/` の中のユニットテスト（19件）、`tests/http.rs`（HTTP のテスト 14件）、`tests/repository.rs`（DB の読み書きのテスト 8件）の、合わせて **41件**です。
- 全部が `ok` なら、コピーは正しくできています。クレートをまだダウンロードしていない PC では、最初にダウンロードの表示も加わります。
- テストは、DB を一時フォルダに作って使い、終わると消します。フォルダの中の `rustnote.db`（アプリを起動したときに作られる DB のファイル）には触りません。

この巻で足していくファイル

コピーした `rustnote` フォルダに、この巻では次のファイルを足していきます。RustNote の `src/` の中身は変えません。

置く場所	中身	実行のしかた
`tests/*.rs`	受入条件・画面の流れ・依存の向きを確かめるテスト（UNIT 01・02・04）	`cargo test --test ファイル名`
`examples/*.rs`	ドメインの型や DB の制約を確かめ、モジュールの依存を一覧にする小さなプログラム（UNIT 03・04）	`cargo run -q --example ファイル名`

- `tests/` に置いた `.rs` ファイルは、1つずつが別のテストのまとまりになります。`cargo test --test acceptance` と書くと、`tests/acceptance.rs` のテストだけを実行します。
- `examples/` に置いた `.rs` ファイルは、1つずつが別の小さなプログラムになり、RustNote の部品（`rustnote::domain` など）をそのまま使えます。`-q`（quiet：静かに）を付けると、`Compiling ...` のような Cargo の表示が消えて、プログラムが表示した内容だけが残ります。

- テストの中で `println!` した内容は、ふだんは隠されます（失敗したテストの分だけ表示されます）。成功したテストでも表示させたいときは、`cargo test --test screens -- --nocapture` のように、`--` の後ろに `--nocapture` を付けます。`--` より前は Cargo への指定、後ろはテストの実行ファイルへの指定です。

> **ヒント:** 練習で足したファイルも、`cargo test` を実行すると一緒にコンパイルされます。この巻の「よくあるエラー」の節では、わざとコンパイルエラーになるファイルを作ります。確かめ終わったら、そのファイルは必ず消しておきましょう。残しておくと、ほかのテストも実行できなくなります。

UNIT 01: 要件・ユーザーストーリー・受入条件

この単元のゴール

- 「要件」「ユーザーストーリー」「受入条件」の違いを説明し、RustNote の機能を「誰が・何をしたい・なぜ」の形で書ける
- 受入条件を、うまくいく場合だけでなく、未ログイン・空の入力・他人の ID・存在しない ID・壊れた DB の場合まで、**ステータスコードや画面の文で確かめられる形**で書ける
- 「この版では作らないこと」（スコープの外）と、安全さ・量の上限のような機能以外の要件を、あいまいでない言葉で書ける
- 受入条件をテストの名前と1対1で対応させ、`cargo test` で確かめられる。テストが失敗したとき、間違っているのが「コード」なのか「受入条件」なのかを判断できる

たとえ話でつかむ

家を建てるときのことを考えます。施主（家を頼む人）は、設計士にこう言いました。

「明るいリビングにしてください」

この一言だけで家を建て始めると、引き渡しの日にもめます。施主の思う「明るい」と、大工さんの思う「明るい」は違うからです。そこで設計士は、要望を**確かめられる条件**に書き直します。「リビングの南側に、幅 2m 以上の窓を2つ付ける」。こう書いてあれば、引き渡しの前に、巻き尺で測って「できている」「できていない」を誰でも判定できます。

さらに設計士は、「この家にはプールは付けない」のように、**作らないもの**も書いておきます。途中で「ついでにプールも」と言われたときに、話し合いのきっかけになるからです。「地震に強いこと（耐震等級3）」のように、間取りとは別の性質の約束も書きます。

ソフトウェアでも同じことをします。

家づくり	ソフトウェア
施主の要望（「明るいリビング」）	**ユーザーストーリー**（「利用者として、ノートを書きたい」）
設計士が書いた、測れる条件（「幅 2m 以上の窓」）	**受入条件**（「タイトルが空なら 400 を返し、入力した本文は消さない」）
引き渡し前の検査表と、巻き尺での検査	**テスト**と `cargo test`
「プールは付けない」	**スコープの外**（この版では作らないこと）
「耐震等級3」	**非機能要件**（安全さ・速さ・量の上限など、機能以外の約束）
要望・条件・作らないもの、の全部	**要件**

> **用語:** 要件（ようけん：作るものが満たすべきことの全部。機能・機能以外の約束・作らないことを含む）

> **用語:** ユーザーストーリー（user story：利用者の立場から「誰として・何をしたい・なぜ」を1文で書いたもの。例:「利用者として、思いついたことをすぐ書き留めたい。忘れないように」）

> **用語:** 受入条件（うけいれじょうけん。acceptance criteria：ストーリーが「できた」と言える条件。「前提・操作・結果」の形で、誰が確かめても同じ答えになるように書く）

> **用語:** 非機能要件（ひきのうようけん：何ができるか以外の約束。安全さ・速さ・量の上限・動いているかを確かめる方法など）

図で理解する

要件は、上から順に細かくしていきます。「誰のためのアプリか」を決め、その人がしたいことをストーリーにし、ストーリーごとに受入条件を書き、受入条件をテストにします。

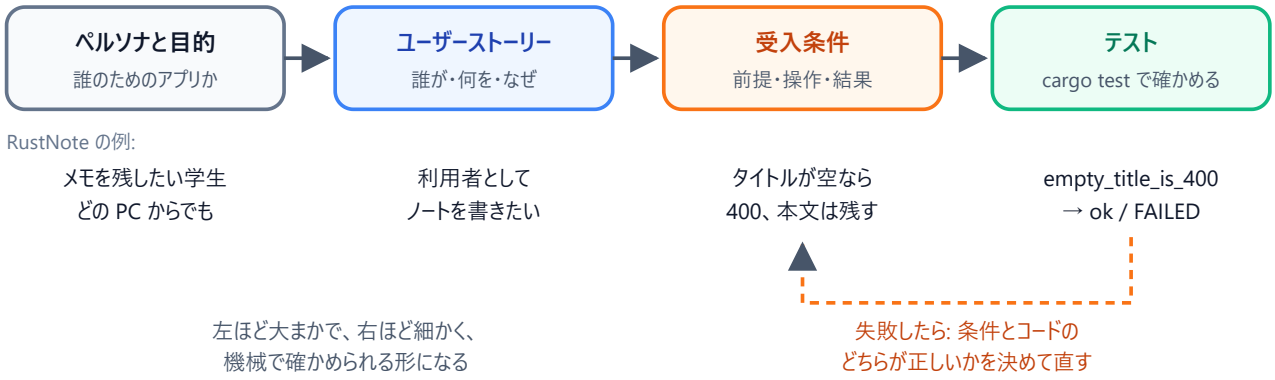


図9-3: 要件を細かくしていく流れ。ペルソナからストーリー、受入条件、テストへと進み、テストが失敗したら受入条件かコードのどちらかを直す

- 左の2つ（ペルソナ・ストーリー）は、人が読んで合意するためのものです。言葉はやわらかくてかまいません。
- 右の2つ（受入条件・テスト）は、**誰が確かめても同じ答えになる**ように書きます。「使いやすい」「ちゃんと動く」のような言葉は使わず、「303 で `/login` へ移る」「400 で『タイトルを入力してください』と出る」のように、目で見える結果で書きます。
- テストが失敗したら、すぐにコードを直すのではなく、まず**受入条件のほうが正しいか**を確かめます。受入条件の書き間違いということもあるからです（「よくあるエラー」のエラー1で体験します）。

1つのストーリーに対して、受入条件は1つでは足りません。うまくいく場合だけを書くと、「空のタイトルを送ったらどうなるか」「他人のノートを開いたらどうなるか」が決まらないまま作ることになります。次の図のように、4つの枠で考えると、抜けが見つかりやすくなります。

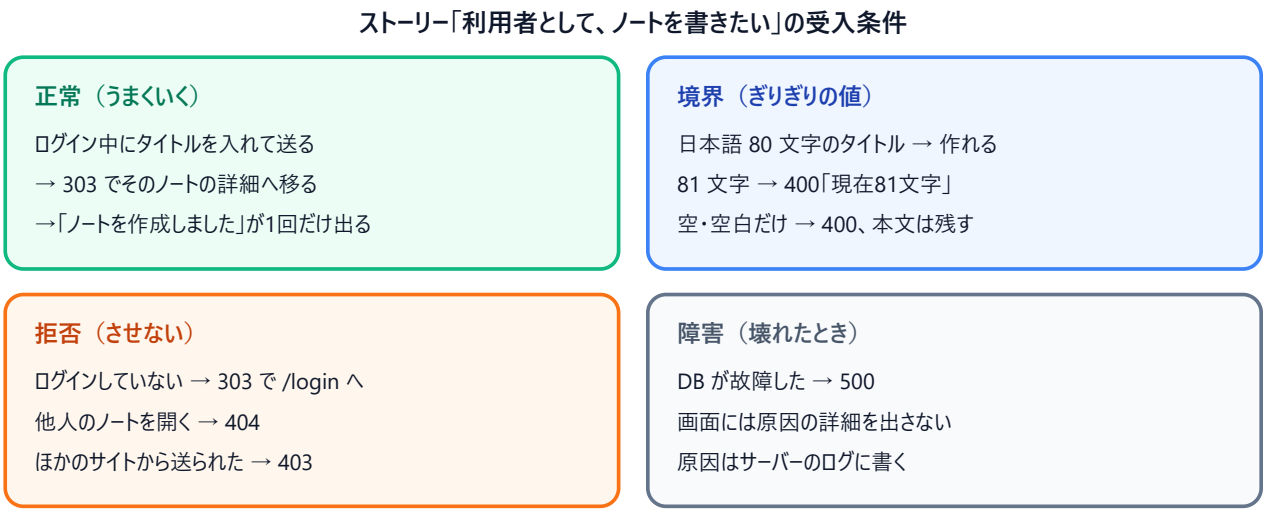


図9-4: 受入条件を考える4つの枠。うまくいく場合・ぎりぎりの値・させないこと・壊れたときを、1つのストーリーごとに書き出す

- **正常**: いちばん普通の使い方です。ここだけは誰でも思いつきます。
- **境界**: 「80 文字まで」と決めたら、80 文字と 81 文字の両方を書きます。境目のすぐ内側と外側は、間違いがいちばん起きやすい場所です。日本語では「文字数」と「バイト数」が違うので、日本語で確かめることも大切です。

- **拒否:** してはいけない人・してはいけない操作を、どう断るかです。RustNote では、他人のノートは「403 Forbidden（禁止）」ではなく「404 Not Found（見つからない）」で断ると決めています。理由は、エラー1で説明します。
- **障害:** DB が止まったときのように、利用者のせいではない失敗です。画面に何を出し、何を出さないかを先に決めておきます。

まず動かす最小コード

テストを書く前に、RustNote の要件を書き出します。これが、この単元で作る「設計書」です。中身は、完成した RustNote のソース（`README.md`・`src/`・`tests/`）を読んで、実際の動きに合わせてあります。

ペルソナ（誰のためのアプリか）：授業や仕事で思いついたことを、自宅の PC でも学校の PC でも、ブラウザから書き留めたい人。自分のメモは自分だけが見られればよく、ほかの人と共有はしない。

> **用語:** ペルソナ（persona：アプリを使う人を、具体的な1人の人物として思い描いたもの。「誰のために作るか」がぶれないようにする）

ユーザーストーリー:

番号	ストーリー（誰として・何をしたい・なぜ）
US-1	はじめての利用者として、メールアドレスとパスワードで登録したい。自分専用のノートを使い始めるために
US-2	利用者として、ログインとログアウトをしたい。共用の PC でも、自分のノートをほかの人に見られないように
US-3	利用者として、タイトルと本文のノートを書きたい。思いついたことを忘れないように
US-4	利用者として、自分のノートを新しい順に一覧し、キーワードで探したい。前に書いたことをすぐ見つけるために
US-5	利用者として、ノートを直したい。内容が変わったときに書き換えるために
US-6	利用者として、ノートを完了にしたり消したりしたい。終わったことと、要らなくなったことを片付けるために
US-7	運用する人として、アプリと DB が動いているかを外から確かめたい。止まったことにすぐ気づくために

受入条件（US-3「ノートを書く」と、全部の画面に共通するもの）：

番号	前提	操作	結果
AC-01	ログインしている	タイトル「牛乳を買う」で作成を送る	303 でそのノートの詳細（`/notes/{id}`）へ移る。次の画面で「ノートを作成しました」が1回だけ出る
AC-02	ログインしていない	ノートの一覧・詳細・編集を開く／作成・編集・完了の切り替え・削除を送る	どれも 303 でログイン画面（`/login`）へ移り、「ログインしてください」が出る
AC-03	ログインしている	タイトルを空、または空白だけにして送る	400 で「タイトルを入力してください」と出る。入力した本文は消えない
AC-04	ログインしている	81 文字のタイトルを送る	400 で「現在81文字」と出る。80 文字（日本語でも）なら作れる
AC-05	alice のノートがある	bob が、そのノートを開く・編集・完了の切り替え・削除をする	どれも 404。alice のノートは変わらない
AC-06	ログインしている	`/notes/abc`・`/notes/0`・`/notes/999` のような、ありえない・存在しない ID を開く	404 で「ページが見つかりません」と出る
AC-07	ログインしている	ほかのサイトのフォームから、作成が送られてくる	403 で断る
AC-08	ログインしている	ログイン画面・登録画面を開く	303 でノートの一覧（`/notes`）へ移る
AC-09	DB が故障している	どの画面でも	500 で「時間をおいてもう一度お試しください」とだけ出す。原因はサーバーのログに書く

非機能要件（機能以外の約束）：

種類	約束	RustNote で守っている場所
安全	パスワードはそのまま保存せず、Argon2id のハッシュだけを保存する	`src/auth.rs` の `hash_password`
安全	ログインの失敗は、メールが登録されているかどうかで答えを変えない（どちらも 401 と同じ文）	`src/routes/login.rs`
安全	入力された HTML は、文字として表示する（実行されない）	`view!` の自動エスケープ
安全	500 のとき、画面には原因の詳細を出さない	`src/error.rs` の `public_message`
量の上限	一覧は1ページ 20 件。タイトル 80 文字・本文 10,000 文字・パスワード 8〜128 文字・検索語 100 文字まで	`src/domain.rs` の定数
運用	`GET /health` で、DB まで届くかを確かめられる（届けば 200、届かなければ 503）	`src/routes/health.rs`

スコープの外（この版では作らないこと）：パスワードを忘れたときの再設定、メールアドレスの確認（確認メールの送信）、ノートの共有や公開、タグや画像の添付、退会の画面、ログインの試行回数の制限。どれも、RustNote のソースにはありません。

> **ヒント:**「作らないこと」を書いておくのは、「作り忘れ」と「わざと作らない」を区別するためです。たとえば「ログインの試行回数の制限」は、本番で公開するなら考えたい機能です。書いてあれば、後で「次の版で足すかどうか」を話し合えます。

この表ができたら、受入条件を1つずつテストにします。最初は、いちばん短い AC-08 です。

例1-1: 受入条件 AC-08 を、そのままテストにする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「ログインしている人が、ログイン画面と登録画面を開くと、303 でノートの一覧へ移る」という受入条件 AC-08 を、テストにします。テストの名前を `ac08_...` にして、受入条件の番号と1対1で対応させます。前提・操作・結果は、コメントにそのまま書き写します。

```rust
//! 受入条件（AC）を、そのままテストにしたもの。
//! テストの名前は「ac番号_条件の要約」にそろえ、受入条件の表と1対1で対応させる。
//! 実行: cargo test --test acceptance

mod common;

use common::{location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

// AC-08
// 前提: ログインしている
// 操作: ログイン画面・登録画面を開く
// 結果: 303 でノート一覧（/notes）へ移動する
#[tokio::test]
async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    for path in ["/login", "/signup"] {
        let response = app.get(path, Some(&alice)).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "{path}");
        assert_eq!(location(&response), "/notes", "{path}");
    }
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/acceptance.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test acceptance
```

▼ 実行結果

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.05s
     Running tests\acceptance.rs (target\debug\deps\acceptance-0f2d784d56c401b2.exe)

running 1 test
test ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.48s
```

`ok` が出ました。完成した RustNote は、AC-08 を満たしています。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: テストの名前を、受入条件の番号にそろえる

```
async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
```

- 名前の先頭を `ac08_` にしておくと、テストの結果の `test ac08_... ok` を見ただけで、「受入条件の表の AC-08 が守られている」と分かります。
- 後ろの `logged_in_user_skips_login_and_signup`（ログイン中の人は、ログインと登録を飛ばす）は、受入条件の要約です。Rust の関数名なので、英語の小文字と `_` で書きます。
- 受入条件の表を書き換えたら、テストの名前も一緒に直します。表とテストが1対1になっていれば、「表にあるのにテストがない条件」がすぐ見つかります（例1-2で、実際に探します）。

解説2: 前提・操作・結果を、コメントとコードの両方に書く

```
// AC-08
// 前提: ログインしている
// 操作: ログイン画面・登録画面を開く
// 結果: 303 でノート一覧（/notes）へ移動する
```

- 受入条件の表の1行を、そのままコメントに写しています。コードの順番も、コメントと同じにそろえます。
- **前提**は `sign_up`（登録すると、ログインした状態になる）、**操作**は `app.get(path, ...)`、**結果**は2つの `assert_eq!` です。
- この「前提・操作・結果」の書き方は、英語では Given（前提）・When（操作）・Then（結果）と呼ばれ、受入条件を書くときの定番の形です。

解説3: tests/common/mod.rs の道具を使う

```
mod common;

use common::{location, test_app};
```

- `tests/common/mod.rs` は、完成した RustNote に最初から入っている、テスト用の道具箱です。`mod common;` と書くと、このファイルから使えるようになります。
- `test_app()` は、一時フォルダに空の DB を作ってマイグレーションを適用し、RustNote のルーター（URL ごとの処理の一覧）を組み立てます。テストごとに別の DB なので、ほかのテストの影響を受けません。
- `app.sign_up(メール, パスワード)` は、`POST /signup` を送って登録し、返ってきたログイン用のクッキー（`__Host-session=...`）を文字列で返します。`app.get(URL, クッキー)` は GET のリクエストを送ります。`location(&response)` は、リダイレクト先（`Location` ヘッダー）を取り出します。
- この道具は、Topcoat の `Router::handle` に、リクエストを**直接**渡しています。ポートを開いてサーバーを起動しないので、速く、何個のテストを同時に動かしてもぶつかりません。

解説4: #[tokio::test] と、assert_eq! の3つ目の引数

```
#[tokio::test]
async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
```

```
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "{path}");
```

- RustNote の処理は `async` なので、テストの関数も `async fn` にして、`#[tokio::test]` を付けます。`#[tokio::main]` のテスト版で、テストの外側に Tokio のランタイムを用意してくれます（第5巻 UNIT 01・02）。
- `StatusCode::SEE_OTHER` は 303 です。数字の `303` と書くより、意味が名前で分かります。
- `assert_eq!` の3つ目の `"{path}"` は、失敗したときに表示する言葉です。ループの中で2つの URL を試しているので、どちらで失敗したのかが分かるように、URL を表示させています。

もう一歩: 実務に近い形

受入条件を全部、新しいテストとして書く必要はありません。RustNote には、すでに `tests/http.rs` に 14 個の HTTP のテストがあります。まず、**今あるテストと受入条件の表を突き合わせて**、足りないところだけを足します。

例1-2: 今あるテストの一覧を出して、受入条件と突き合わせる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `tests/http.rs` のテストを実行せずに、名前の一覧だけを表示します。その一覧と受入条件の表を見比べて、どの受入条件がどのテストで確かめられているか、確かめられていないのはどれかを調べます。

```
cargo test --test http -- --list
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.33s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-9c37f549b35c0170.exe)
create_note_follows_prg_and_escapes_html: test
cross_site_post_is_403: test
edit_with_stale_version_is_409: test
empty_title_is_400: test
flash_message_is_shown_once: test
health_returns_ok_json: test
invalid_ids_and_unknown_urls_are_404: test
list_searches_and_paginates: test
login_and_logout: test
notes_require_login: test
other_users_notes_are_404: test
signup_validates_input_and_rejects_duplicates: test
toggle_and_delete_redirect: test
top_page_shows_links_when_logged_out: test

14 tests, 0 benchmarks
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: --list で、テストを実行せずに名前だけを出す

- `--list` は、テストを実行せずに名前の一覧だけを出す指定です。`--` の後ろに書くので、Cargo ではなく、テストの実行ファイルへの指定です。最後の `14 tests` が数です。
- 名前の後ろの `: test` は「ふつうのテスト」という印です（ほかに、速さを測る benchmark があります。`0 benchmarks` がその数です）。

解説2: 受入条件の表と突き合わせる

テストの名前と中身（`tests/http.rs`）を読んで、受入条件の表と突き合わせると、次のようになります。

受入条件	確かめているテスト	足りないところ
AC-01 作成すると詳細へ・お知らせは1回	`create_note_follows_prg_and_escapes_html`・`flash_message_is_shown_once`	なし
AC-02 未ログインはログイン画面へ	`notes_require_login`	**一覧（GET）と作成（POST）しか試していない**。詳細・編集・完了の切り替え・削除が無い
AC-03 空・空白だけは 400	`empty_title_is_400`	なし（空白3つの `title=+++` で試している）
AC-04 81 文字は 400	`empty_title_is_400` と、ユニットテストの `note_title_counts_characters_not_bytes`	なし
AC-05 他人のノートは 404	`other_users_notes_are_404`	なし
AC-06 ありえない ID は 404	`invalid_ids_and_unknown_urls_are_404`	なし
AC-07 ほかのサイトからは 403	`cross_site_post_is_403`	なし
AC-08 ログイン中はログイン画面を飛ばす	（無し）	**テストが無い**（例1-1で足した）
AC-09 DB の故障は 500	ユニットテストの `status_codes_and_public_messages`	HTTP の形では試していない

解説3: 表にすると、穴が見つかる

- 表を作ってみると、**AC-02 は半分しか確かめられていない**ことが分かりました。`notes_require_login` は `/notes` の GET と POST だけを試していて、`/notes/1` や `/notes/1/edit` などは試していません。
- AC-09 は、「500 のときに原因を画面に出さない」ことを、`src/error.rs` のユニットテストで確かめています。HTTP のテストで DB をわざと壊すのは手間がかかるので、この巻では、この形のままにします。どこまでをテストで確かめるかも、設計で決めることの1つです。

例1-3: 足りなかった AC-02 を、テストで埋める

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice が書いたノートを1件用意してから、ログインしていない状態で、詳細と編集の画面を開き（GET）、完了の切り替えと削除を送ります（POST）。どれも 303 でログイン画面へ移ることを確かめます。例1-1のファイルに、AC-02 のテストを足した全体です。

```rust
//! 受入条件（AC）を、そのままテストにしたもの。
//! テストの名前は「ac番号_条件の要約」にそろえ、受入条件の表と1対1で対応させる。
//! 実行: cargo test --test acceptance

mod common;

use common::{location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

// AC-02
// 前提: ログインしていない（alice のノートが1件ある）
// 操作: ノートの詳細・編集を開く／完了の切り替え・削除を送る
// 結果: どれも 303 でログイン画面（/login）へ移動する
#[tokio::test]
async fn ac02_logged_out_user_is_sent_to_login() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice のノート", "").await;

    // 画面を開く（GET）
    for path in [url.clone(), format!("{url}/edit")] {
        let response = app.get(&path, None).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "GET {path}");
        assert_eq!(location(&response), "/login", "GET {path}");
    }
    // 操作を送る（POST）
    for path in [format!("{url}/toggle"), format!("{url}/delete")] {
        let response = app.post_form(&path, "", None).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "POST {path}");
        assert_eq!(location(&response), "/login", "POST {path}");
    }
}

// AC-08
// 前提: ログインしている
// 操作: ログイン画面・登録画面を開く
// 結果: 303 でノート一覧（/notes）へ移動する
#[tokio::test]
async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    for path in ["/login", "/signup"] {
        let response = app.get(path, Some(&alice)).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "{path}");
        assert_eq!(location(&response), "/notes", "{path}");
```

```
    }
}
```

`tests/acceptance.rs` をこの内容に書き換えて、もう一度実行します。

```
cargo test --test acceptance
```

▼ 実行結果

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.25s
     Running tests\acceptance.rs (target\debug\deps\acceptance-0f2d784d56c401b2.exe)

running 2 tests
test ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup ... ok
test ac02_logged_out_user_is_sent_to_login ... ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.49s
```

2つとも `ok` です。テストは同時に動くので、表示の順番はファイルに書いた順と違うことがあります。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 前提を作るのは、別の人（alice）

```
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice のノート", "").await;
```

- 「ログインしていない人が `/notes/1` を開く」を試すには、まず `/notes/1` が**本当にある**必要があります。存在しないノートなら、ログインしていてもいなくても 404 になるかもしれず、ログインの確認を試したことになりません。
- そこで、alice が登録してノートを1件作ります。`create_note` は `POST /notes` を送り、できたノートの URL（`/notes/1`）を返します。
- この後の操作では、クッキーに `None` を渡します。つまり「誰のクッキーも持っていない人」として、alice のノートの URL を開いています。

解説2: GET と POST を、両方とも試す

```
    for path in [url.clone(), format!("{url}/edit")] {
        let response = app.get(&path, None).await;
```

```
    for path in [format!("{url}/toggle"), format!("{url}/delete")] {
        let response = app.post_form(&path, "", None).await;
```

- 画面を**見る**のは GET、ノートを**変える**のは POST です（UNIT 02 でくわしく扱います）。「ログインしていなければ断る」は、見る操作にも変える操作にも必要なので、両方を試します。
- `post_form(URL, フォームの中身, クッキー)` は、フォームの POST を送ります。完了の切り替えと削除は、送る項目が無いので、中身は空の `""` です。
- `url.clone()` は、`url` を後でもう一度使うためのコピーです。配列の中に `url` をそのまま入れると、`url` の持ち主が配列に移ってしまい、次の `format!("{url}/edit")` で使えなくなるからです（第3巻）。

解説3: 失敗したときの言葉に、メソッドと URL を入れる

```
        assert_eq!(location(&response), "/login", "GET {path}");
```

- 4つの URL を2つのループで試しているので、失敗したときに「どの操作で」失敗したのかが分からないと困ります。3つ目の引数に `"GET {path}"` や `"POST {path}"` を入れておくと、失敗したときに `GET /notes/1/edit` のように表示されます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 受入条件の書き間違い（他人のノートを「403」と書いた）

受入条件を書いた人が、「他人のノートは開けないのだから、403 Forbidden（禁止）だろう」と考えて、AC-05 を次のように書いたとします。例1-3の `tests/acceptance.rs` の最後に、このテストを足して実行します。

```
// AC-05（書き間違えた版）
// 前提: alice と bob が登録済みで、alice のノートが1件ある
// 操作: bob が alice のノートの詳細を開く
// 結果: 403 Forbidden になる
#[tokio::test]
async fn ac05_other_users_note_is_forbidden() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;

    let response = app.get(&url, Some(&bob)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::FORBIDDEN);
}
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.92s
     Running tests\acceptance.rs (target\debug\deps\acceptance-0f2d784d56c401b2.exe)

running 3 tests
test ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup ... ok
test ac02_logged_out_user_is_sent_to_login ... ok
test ac05_other_users_note_is_forbidden ... FAILED

failures:

---- ac05_other_users_note_is_forbidden stdout ----
POST /signup -> 303 See Other (394.9415ms)
POST /signup -> 303 See Other (438.6321ms)
POST /notes -> 303 See Other (4.4981ms)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (2.862ms)

thread 'ac05_other_users_note_is_forbidden' (68436) panicked at
tests\acceptance.rs:64:5:
assertion `left == right` failed
  left: 404
 right: 403
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    ac05_other_users_note_is_forbidden

test result: FAILED. 2 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.87s

error: test failed, to rerun pass `--test acceptance`
```

- **読む順番:** まず最後の `test result: FAILED. 2 passed; 1 failed` で、3つのうち1つが失敗したと分かります。次に `failures:` の下の `---- ac05_other_users_note_is_forbidden stdout ----` が、失敗したテストの記録です。
- `POST /signup -> 303 See Other (394.9415ms)` のような行は、RustNote のアクセスログです（`src/routes.rs` の `access_log` が、リクエストごとに1行書きます）。テストが失敗すると、そのテストの間に出た表示がまとめて見られます。最後の `GET /notes/1 -> 404 Not Found` で、bob の GET が 404 になったことが分かります。
- `panicked at tests\acceptance.rs:64:5` は「64 行目の5文字目で止まった」、`assertion left == right failed` は「`assert_eq!` の左と右が違った」という意味です。`left: 404` が実際の値（`response.status()`）、`right: 403` が期待した値です。

- **ここで考えること:** コードが間違っているのか、受入条件が間違っているのか。RustNote は、他人のノートを**わざと** 404 にしています（`src/routes/notes/id.rs` の先頭のコメントに「他人のノートも 404（『ある』こと自体を知らせないため、403 にはしない）」と書いてあります）。403 を返すと、「その番号のノートは存在する。ただ、あなたには見せない」と教えてしまいます。番号を 1, 2, 3... と変えて試せば、どの番号のノートが存在するか、アプリ全体でノートが何件くらいあるかまで分かってしまいます。404 なら、「無い」のか「他人のもの」なのかを区別できません。
- **直し方:** 間違っていたのは受入条件です。受入条件の表の AC-05 を「404」に直し、テストも名前ごと直します。

```
// AC-05
// 前提: alice と bob が登録済みで、alice のノートが1件ある
// 操作: bob が alice のノートの詳細を開く
// 結果: 404 Not Found になる（ノートが「ある」ことも知らせない）
#[tokio::test]
async fn ac05_other_users_note_is_not_found() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;

    let response = app.get(&url, Some(&bob)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
}
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.10s
     Running tests\acceptance.rs (target\debug\deps\acceptance-0f2d784d56c401b2.exe)

running 3 tests
test ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup ... ok
test ac02_logged_out_user_is_sent_to_login ... ok
test ac05_other_users_note_is_not_found ... ok

test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
1.02s
```

> **注意:** テストが失敗したとき、テストの期待する値を、実際の値に**黙って**合わせてはいけません。それでは、本当にコードが間違っていたときも、テストを通してしまいます。このエラー1のように、「なぜその値が正しいのか」を受入条件の段階で説明できたときだけ、受入条件とテストを直します。

エラー2: テストのファイル名の打ち間違い（no test target named）

```
cargo test --test acceptanse
```

```
error: no test target named `acceptanse` in default-run packages

help: a target with a similar name exists: `acceptance`
```

- **何が起きたか:** 「`acceptanse` という名前のテストのまとまりはありません」というエラーです。`--test` の後ろには、`tests/` の中のファイル名（`.rs` を除いたもの）を書きます。
- **直し方:** `help:` が「似た名前の `acceptance` があります」と教えてくれています。`cargo test --test acceptance` に直します。

エラー3: async fn に #[test] を付けた

`#[tokio::test]` の代わりに、ふつうのテストの `#[test]` を付けてしまった場合です（`tests/e01_test_attr.rs` に保存して試します）。

```rust
mod common;

use common::{location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

// #[tokio::test] ではなく #[test] を付けてしまった
#[test]
async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;
    let response = app.get("/login", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/notes");
}
```

```
cargo test --test e01_test_attr
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error: async functions cannot be used for tests
  --> tests\e01_test_attr.rs:8:1
   |
 8 |   async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
   |   ^----
   |   |
   |  _`async` because of this
   | |
 9 | |     let app = test_app().await;
10 | |     let alice = app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;
11 | |     let response = app.get("/login", Some(&alice)).await;
12 | |     assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
13 | |     assert_eq!(location(&response), "/notes");
14 | | }
   | |_^

error: could not compile `rustnote` (test "e01_test_attr") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「async 関数はテストに使えません」というエラーです。`#[test]` は、ふつうの関数を呼ぶだけで、async 関数が返す Future を動かす係（ランタイム）を用意しません（第5巻 UNIT 01）。`async because of this` の線が、原因の `async` を指しています。
- **直し方:** `#[test]` を `#[tokio::test]` に直します。確かめ終わったら、`tests/e01_test_attr.rs` は消しておきます。

エラー4: mod common; の書き忘れ（E0432）

```rust
// mod common; を書き忘れた
use common::{location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

#[tokio::test]
async fn ac08_logged_in_user_skips_login_and_signup() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;
    let response = app.get("/login", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/notes");
}
```

`tests/e01_no_mod.rs` に保存して、`cargo test --test e01_no_mod` を実行します。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0432]: unresolved import `common`
 --> tests\e01_no_mod.rs:2:5
  |
2 | use common::{location, test_app};
  |     ^^^^^^ use of unresolved module or unlinked crate `common`
  |
help: to make use of source file tests\common\mod.rs, use `mod common` in this file to
declare the module
  |
2 + mod common;
  |

For more information about this error, try `rustc --explain E0432`.
error: could not compile `rustnote` (test "e01_no_mod") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** E0432 は「`use` で取り込もうとしたものが見つからない」というエラーです。`tests/` の中のファイルは、1つずつが別のプログラム（クレート）としてコンパイルされます。`tests/common/mod.rs` は、`mod common;` と書いたファイルからしか見えません。
- **直し方:** `help:` のとおり、ファイルの先頭に `mod common;` を足します。確かめ終わったら、`tests/e01_no_mod.rs` は消しておきます。

エラー5（エラーが出ない間違い）：絞り込みの名前を間違えて、1件も実行していない

`cargo test` では、`--test` の後ろにもう1つ言葉を書くと、名前にその言葉を含むテストだけを実行できます。ところが、存在しない名前を書いても、エラーになりません。

```
cargo test --test acceptance ac99
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.41s
     Running tests\acceptance.rs (target\debug\deps\acceptance-0f2d784d56c401b2.exe)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 3 filtered out; finished in
0.00s
```

- **何が起きたか:** 結果は `ok` ですが、`running 0 tests`（0件を実行）、`3 filtered out`（3件を絞り込みで外した）と出ています。名前に `ac99` を含むテストが1つも無かったので、何も確かめずに「成功」と表示されました。
- **見落とさない工夫:** 結果の行は、`ok` だけでなく、**`passed` の数**も見ます。「AC-05 を確かめたはず」なのに `0 passed` なら、絞り込みの言葉が間違っています。

RustNote ではここで使う

完成した RustNote の `README.md` には、「できること」の箇条書きと、「URL の一覧」「エラーのときのステータス」の表があります。これは、この単元で作ったユーザーストーリーと受入条件を、短くまとめたものと同じ中身です。そして、受入条件の多くは、`tests/http.rs` のテストとして書かれています。

たとえば AC-05（他人のノートは 404）は、`tests/http.rs` の `other_users_notes_are_404` で確かめています。この単元のエラー1で直した版より、ずっと広く試しています。

```
#[tokio::test]
async fn other_users_notes_are_404() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;

    // bob からは、見る・編集・切り替え・削除のどれも 404
    assert_eq!(
        app.get(&url, Some(&bob)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
    assert_eq!(
        app.get(&format!("{url}/edit"), Some(&bob)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
    let response = app
        .post_form(
            &format!("{url}/edit"),
            "title=x&body=&version=1",
            Some(&bob),
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/toggle"), "", Some(&bob))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/delete"), "", Some(&bob))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);

    // alice のノートは無事
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&alice)).await).await;
    assert!(html.contains("alice の秘密"));
}
```

- 見る（詳細・編集の画面）と、変える（保存・完了の切り替え・削除）の5つの操作を、すべて bob から試しています。受入条件の「開く・編集・完了の切り替え・削除をする」を、そのまま全部コードにした形です。
- 最後に、alice 本人からはノートが見えて、中身も変わっていないことを確かめています。「断る」だけでなく、「断ったあとも、本人のデータは無事」までが受入条件です。

RustNote のエラーの決まりも、`src/error.rs` の先頭のコメントに、表で書いてあります（説明に関係する部分を抜き出しています）。

```
//! | AppError | ステータス | 起きる場面 |
//! |---|---|---|
//! | `InvalidTitle` など入力の検証エラー | 400 | 空のタイトル、形式の違うメール |
//! | `Unauthorized` | 401 | ログインしていない（通常はログイン画面へのリダイレクトで扱う） |
//! | `NotFound` | 404 | 存在しないノート、**他人のノート**（あること自体を隠す） |
//! | `EmailTaken` / `Conflict` | 409 | 登録済みのメール、ほかの画面で先に更新された |
//! | `Internal` | 500 | DB の故障など。画面には詳細を出さず、ログに原因を書く |
```

- 受入条件で決めた「どんなときに、どの番号で答えるか」が、コードの中のエラーの種類（`AppError`）と1対1で対応しています。受入条件を先に決めておいたから、エラーの種類も迷わずに決められた、ということです。

練習問題

問1: ストーリー US-5「利用者として、ノートを直したい」の受入条件を、図の4つの枠（正常・境界・拒否・障害）で書いてください。番号は AC-11 から振り、「前提・操作・結果」の形にします。RustNote の編集の画面（`src/routes/notes/id/edit.rs`）の動きに合わせてください。ヒント: 編集のフォームには、開いたときのノートの版の番号（`version`）が隠れて入っています。

問2: ストーリー US-2 に、次の受入条件を足します。これを `tests/acceptance.rs` のテストにしてください。テストの名前は `ac10_` で始めます。

番号	前提	操作	結果
AC-10	alice がログインしていて、ノートが1件ある	ログアウトしたあと、ログアウトする前のクッキーで、ノートの詳細を開く	303 でログイン画面（`/login`）へ移る（古いクッキーはもう使えない）

問3: 次の4つの要件は、あいまいで、誰が確かめても同じ答えになるとは言えません。確かめられる形に書き直してください。

1. 一覧は見やすくする
2. 一覧はすぐに表示される
3. パスワードは安全に扱う
4. 他人のノートは見られない

解答と解説

問1の解答:

番号	枠	前提	操作	結果
AC-11	正常	alice が自分のノート（version 1）の編集画面を開いた	タイトルを書き換えて「保存する」	303 でそのノートの詳細へ移り、「ノートを保存しました」が出る。version は 2 になる
AC-12	境界	同上	タイトルを空にする／81 文字にして保存する	400 で編集のフォームを出し直す。入力した内容は残り、保存はされない
AC-13	拒否	alice のノートがある	bob が、そのノートの編集画面を開く／保存を送る	どちらも 404
AC-14	拒否	2つのタブで同じノート（version 1）の編集画面を開き、片方で先に保存した（version 2 になった）	もう片方のタブで保存する	409 で「ほかの画面で先に更新されました」と出し、最新の version でフォームを出し直す。上書きはしない
AC-15	障害	DB が故障している	保存する	500 で「時間をおいてもう一度お試しください」とだけ出す

- AC-11〜AC-14 は、`src/routes/notes/id/edit.rs` の先頭のコメントにある表（成功は 303、タイトルの問題は 400、version が古いと 409、他人のノートは 404）と同じです。`tests/http.rs` の `edit_with_stale_version_is_409` と `other_users_notes_are_404` が確かめています。
- AC-14 は、正常・拒否のどちらの枠にも入れにくい「2人（2つの画面）が同時に直した」場面です。こういう場面は、4つの枠で考えても見落としやすいので、「同時に操作したら？」も自分に問いかける習慣をつけましょう。この仕組み（楽観的ロック）は、第7巻 UNIT 05 で学びました。

問2の解答:

```rust
// AC-10
// 前提: alice がログインしていて、ノートが1件ある
// 操作: ログアウトしたあと、ログアウト前のクッキーでノートの詳細を開く
// 結果: 303 でログイン画面（/login）へ移動する（古いクッキーはもう使えない）
#[tokio::test]
async fn ac10_old_cookie_cannot_open_note_after_logout() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "買い物", "").await;

    let response = app.post_form("/logout", "", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);

    let response = app.get(&url, Some(&alice)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");
}
```

`tests/acceptance.rs` の最後に足して、名前に `ac10` を含むテストだけを実行した結果です。

```
cargo test --test acceptance ac10
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.17s
     Running tests\acceptance.rs (target\debug\deps\acceptance-0f2d784d56c401b2.exe)

running 1 test
test ac10_old_cookie_cannot_open_note_after_logout ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 3 filtered out; finished in
0.53s
```

- `1 passed`・`3 filtered out` なので、AC-10 のテストが1件だけ実行されて成功したと分かります（エラー5の見方です）。
- ログアウト（`POST /logout`）は、ブラウザのクッキーを消すだけでなく、DB の `sessions` 表の記録も消します（`src/auth.rs` の `log_out`）。だから、ログアウトの前にこっそりクッキーを写し取っておいても、もう使えません。クッキーを消すだけの作りだと、このテストは失敗します。

問3の解答（例）：

1. 「見やすく」→「一覧は、更新した日時の新しい順に並べ、1ページに 20 件まで出す。21 件目からは次のページに分け、『1 / 2 ページ（全21件）』のように今の位置と総数を出す」

2. 「すぐに」→ 時間で書きます。たとえば「ノートが 1,000 件ある人でも、一覧の1ページ目を 0.5 秒以内に返す」。RustNote の `README.md` には、時間の目標は書かれていません。目標を決めたら、測り方（どの PC で、何件のデータで、何回測るか）も一緒に決めます。
3. 「安全に」→「パスワードはそのまま保存せず、Argon2id のハッシュだけを保存する」「8 文字以上・128 文字以内」「ログインに失敗したときは、メールが登録されているかどうかで答えを変えない」のように、何をするかを書きます。
4. 「見られない」→ AC-05 の形（「bob が alice のノートを開く・編集・完了の切り替え・削除をすると、どれも 404。alice のノートは変わらない」）にします。「見る」だけでなく「変える」操作も入れるのがポイントです。

- 書き直すときのコツは、「それを確かめるテストを書けるか？」と自分に聞くことです。テストを書けない要件は、まだあいまいです。

まとめ

- 要件は「ペルソナ → ユーザーストーリー → 受入条件 → テスト」の順に細かくする。受入条件は「前提・操作・結果」の形で、ステータスコードや画面の文のように、誰が確かめても同じ答えになる言葉で書く。
- 受入条件は、正常・境界・拒否・障害の4つの枠で考え、「作らないこと」と機能以外の約束も書き出す。テストの名前を受入条件の番号にそろえると、表とテストを突き合わせて抜けを探せる。
- テストが失敗したら、まず受入条件が正しいかを確かめる。RustNote は他人のノートを、存在を隠すために 403 ではなく 404 で断る。

UNIT 02: 画面遷移・情報設計・ワイヤーフレーム

この単元のゴール

- RustNote の画面を一覧にし、それぞれの URL・メソッドと「いちばんの目的」を1つずつ決められる
- 画面遷移図を描き、フォームの送信が成功したら 303 で GET の画面へ移る **PRG**（Post/Redirect/Get）の流れと、その理由を説明できる
- 1つの画面が持つ**状態**（空・入力エラー・成功のお知らせ・ページ送り・検索で0件・エラー画面）を書き出し、テストで確かめられる
- 状態を変える操作を GET（リンク）にしてはいけない理由を、405 の実例で説明できる

たとえ話でつかむ

役所の窓口を思い浮かべてください。入口に案内図があり、「1番 受付」「2番 書類の記入」「3番 証明書の受け取り」のように、部屋ごとに**1つの目的**が決まっています。

- 書類に書き間違いがあると、窓口の人は「ここが空いています」と赤ペンで印を付けて、**書いた書類を返してくれます**。最初から全部書き直しにはなりません。
- 手続きが終わると、窓口の人は「終わりました。3番の窓口で受け取ってください」と、**次の部屋へ案内**します。同じ窓口の前に立ったまま「もう一度お願いします」と言うと、同じ手続きをもう1回してしまいます。

- 3番の窓口では、「先ほどの手続きは完了しています」と**一度だけ**声をかけてもらえます。

Web アプリの画面の設計も、この案内図づくりと同じです。

役所	Web アプリ
部屋と、その目的	**画面**（ページ）と、画面のいちばんの目的
部屋の番号札	**URL**（`/notes`・`/notes/1/edit` など）
案内図	**画面遷移図**
窓口に出す書類	**フォーム**（POST で送る）
書類を返してもらう	入力エラーのとき、**400** で入力を残したまま画面を出し直す
「次の部屋へどうぞ」	**303 See Other**（別の URL を GET で開き直させる）
一度だけの声かけ	**フラッシュメッセージ**（「ノートを作成しました」）

> **用語:** 画面遷移図（がめんせんいず：画面と画面のつながりを、矢印で描いた図。どの操作で、どの画面へ移るかを表す）

> **用語:** 情報設計（じょうほうせっけい：画面に何を、どの順番で、どうまとめて置くかを決めること。information architecture）

> **用語:** ワイヤーフレーム（wireframe：色や飾りを付けずに、画面の部品の配置だけを線で描いた設計図）

> **用語:** PRG（Post/Redirect/Get：フォームの POST が成功したら、画面を直接返さずに、303 で別の URL へ移し、ブラウザに GET で開き直させる形）

図で理解する

RustNote の画面は、トップ・登録・ログイン・一覧・詳細・編集の6つと、どの URL でも出る可能性のあるエラー画面です。次の図は、その画面遷移図です。四角が画面、矢印が「どの操作で、どこへ移るか」です。

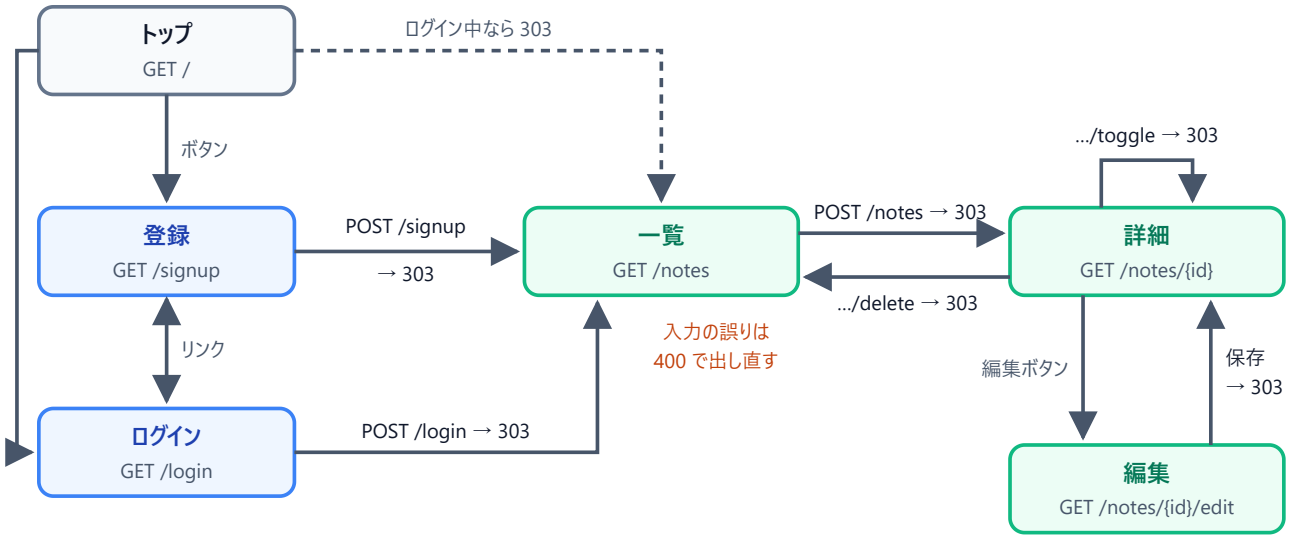


図9-5: RustNote の画面遷移図。画面を開くのは GET、ノートを変えるのは POST で、POST が成功したら必ず 303 で GET の画面へ移る

- **見るのは GET、変えるのは POST:** 画面を開く矢印（ボタン・リンク）はすべて GET です。登録・ログイン・作成・保存・完了の切り替え・削除・ログアウトのように、DB の中身やログインの状態を**変える**操作は、すべてフォームの POST です。
- **POST の行き先は、必ず 303:** POST が成功したら、画面を直接返さずに、303 で GET の画面へ移します。作成と保存と完了の切り替えは、そのノートの詳細へ。削除は、もうノートが無いので一覧へ。登録とログインは一覧へ。ログアウトはログイン画面へ戻ります。
- **失敗は、その場で出し直す:** 入力に誤りがあるときは、移動せずに 400（ログインの失敗は 401、版の食い違いは 409）で同じ画面を出し直します。入力した内容は消しません。

次の図は、PRG の流れを、ブラウザとサーバーのやり取りとして描いたものです。ノートを作成する場合です。



図9-6: PRG の流れ。POST の返事は 303 と移動先だけで、ブラウザが改めて GET する。再読み込みで繰り返されるのは GET なので、ノートが二重にできない

- ① フォームの POST を受け取ったサーバーは、ノートを保存します。② その返事として画面を返さず、「`/notes/1` を開き直してください」という 303 を返します。同時に、「次の画面で『作成しました』と出す」という予約を、`flash` という名前のクッキーに入れます。
- ③ ブラウザは、言われた URL を自分で GET します。④ サーバーは詳細の画面を返し、`flash` を読んで「ノートを作成しました」を表示し、そのクッキーを消す指示を出します。
- もし ② で画面をそのまま返していたら（PRG にしていなかったら）、ブラウザの「今の画面」は POST の結果です。そこで再読み込みすると、ブラウザは POST をもう一度送ろうとし、同じノートがもう1件できてしまいます。

> **用語:** フラッシュメッセージ（flash message：「保存しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ。RustNote では、決まった短いコードをクッキーに入れて運ぶ）

まず動かす最小コード

画面の一覧（情報設計）を表にします。画面ごとに、**いちばんの目的を1つだけ**決めるのがコツです。目的が2つあると、どちらの部品を目立たせるかで迷い、画面がごちゃごちゃします。

画面	URL（GET）	いちばんの目的	主な部品	ここから送る POST
トップ	`/`	何のアプリかを伝え、登録・ログインへ案内する	見出し・説明の文・「新規登録」「ログイン」のボタン	なし
登録	`/signup`	アカウントを作る	メールアドレス・パスワード・パスワード（確認）	`POST /signup`
ログイン	`/login`	ログインする	メールアドレス・パスワード	`POST /login`
一覧	`/notes`	自分のノートを見つける	検索欄・「新しいノートを書く」（折りたたみ）・ノートの一覧・ページ送り	`POST /notes`
詳細	`/notes/{id}`	1件のノートを読む	タイトル・完了の印・作成と更新の日時・本文・編集／完了／削除のボタン	`…/toggle`・`…/delete`
編集	`/notes/{id}/edit`	1件のノートを直す	タイトル・本文（見えない版の番号つき）	`…/edit`
エラー	（どの URL でも）	何が起きたかと、戻り道を伝える	番号つきの見出し（`404 Not Found` など）・説明・「トップページへ戻る」	なし

- どの画面にも、上に共通の帯（ヘッダー）があります。ログインしていなければ「ログイン」「新規登録」、ログイン中なら「ノート一覧」・自分のメールアドレス・「ログアウト」のボタンが並びます。
- 作成のフォームは、独立した画面にせず、一覧の中の折りたたみにしました。ノートを書くのは「一覧を見ながら」が多いからです。

いちばん部品の多い一覧の画面を、ワイヤーフレームにすると次のようになります。色や飾りは付けず、部品の並びだけを描きます。

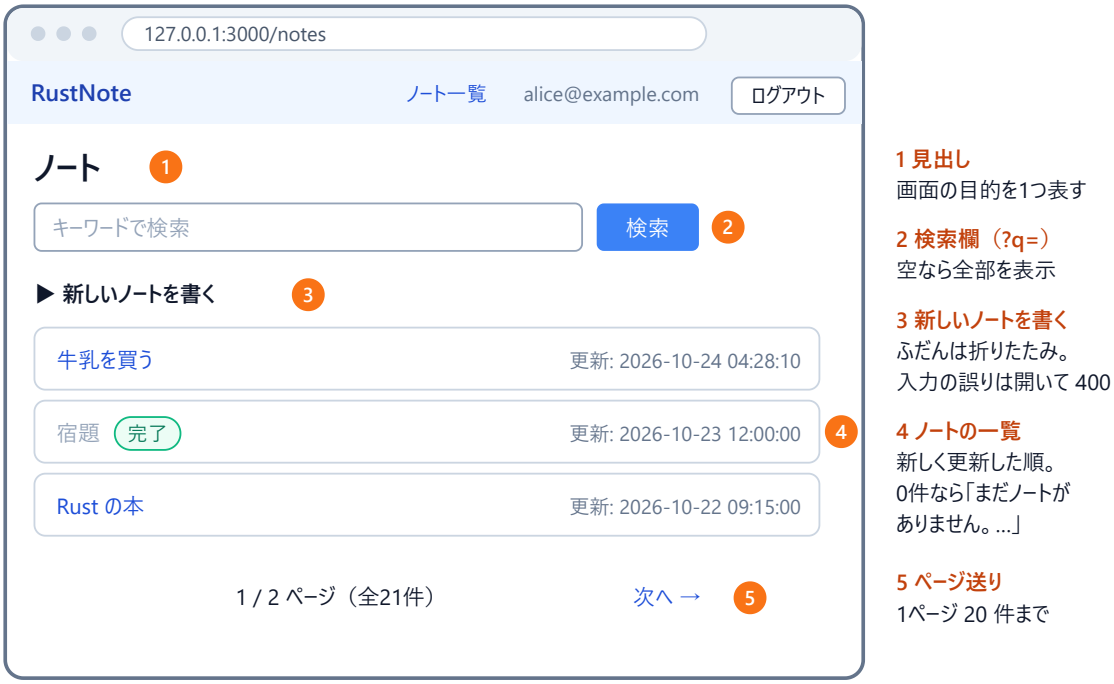


図9-7: 一覧の画面のワイヤーフレーム。上から見出し・検索欄・作成の折りたたみ・ノートの一覧・ページ送りの順に並べ、それぞれの部品が持つ状態を書き添える

- 部品は、利用者がよく使う順に、上から並べています。一覧の画面に来た人は、まず「探す」か「書く」かのどちらかをするので、その2つを一覧より上に置きました。
- 完了したノート（図の「宿題」）は、タイトルをうすい色にし、「完了」の印を付けます。日時は UTC（世界の標準時）の `年-月-日 時:分:秒` の形で出します。

この表が、実際の画面と合っているかを、テストで確かめます。

例2-1: 画面を順番に開いて、ステータスと見出しを確かめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：画面の一覧の表のとおりに、トップ・登録・ログイン・一覧・詳細・編集・エラーの画面を順番に開きます。それぞれのステータスコードと、画面のいちばん大きな見出し（ `<h1>` ）を1行ずつ表示します。見出しは、その画面の目的を表す言葉のはずです。

```rust
//! 画面を順番に開き、ステータスコードと見出し（h1）を表示する。
//! 実行: cargo test --test screens -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use topcoat::router::response::Response;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

// HTML から最初の <h1>…</h1> の中身を取り出す
fn h1(html: &str) -> String {
    let start = html.find("<h1>").map(|i| i + "<h1>".len());
    let end = html.find("</h1>");
    match (start, end) {
        (Some(start), Some(end)) if start <= end => html[start..end].to_string(),
        _ => "（h1 なし）".to_string(),
    }
}

// 1 画面分を「[画面の名前] 送ったリクエスト -> ステータス 見出し」の形で表示する
async fn show(screen: &str, request: &str, response: Response) -> String {
    let status = response.status().as_u16();
    let html = body_text(response).await;
    println!("[{screen}] {request} -> {status} 見出し「{}」", h1(&html));
    html
}

#[tokio::test]
async fn walk_all_screens() {
    let app = test_app().await;

    // ログインしていない人が見る画面
    show("トップ", "GET /", app.get("/", None).await).await;
    show("登録", "GET /signup", app.get("/signup", None).await).await;
    show("ログイン", "GET /login", app.get("/login", None).await).await;

    // 登録すると、ログインした状態になる
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let html = show(
        "一覧（空）",
        "GET /notes",
        app.get("/notes", Some(&cookie)).await,
    )
    .await;
    assert!(html.contains("まだノートがありません"));

    // タイトルを空にして作成を送ると、一覧の画面が 400 で出直す
    let response = app
```

```
        .post_form("/notes", "title=&body=memo", Some(&cookie))
        .await;
    show("作成（失敗）", "POST /notes", response).await;

    let url = app.create_note(&cookie, "牛乳を買う", "2本").await;
    show("詳細", "GET /notes/1", app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    let edit = format!("{url}/edit");
    show(
        "編集",
        "GET /notes/1/edit",
        app.get(&edit, Some(&cookie)).await,
    )
    .await;
    show("エラー", "GET /nope", app.get("/nope", Some(&cookie)).await).await;
}
```

`tests/screens.rs` として保存して実行します。`println!` の表示を見たいので、`-- --nocapture` を付けます。

```
cargo test --test screens -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.67s
     Running tests\screens.rs (target\debug\deps\screens-a0a0ab1b6a58860c.exe)

running 1 test
GET / -> 200 OK (1.377ms)
[トップ] GET / -> 200 見出し「RustNote」
GET /signup -> 200 OK (432.8µs)
[登録] GET /signup -> 200 見出し「新規登録」
GET /login -> 200 OK (206µs)
[ログイン] GET /login -> 200 見出し「ログイン」
POST /signup -> 303 See Other (445.6532ms)
GET /notes -> 200 OK (3.8955ms)
[一覧（空）] GET /notes -> 200 見出し「ノート」
POST /notes -> 400 Bad Request (2.5227ms)
[作成（失敗）] POST /notes -> 400 見出し「ノート」
POST /notes -> 303 See Other (4.1806ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (3.1275ms)
[詳細] GET /notes/1 -> 200 見出し「牛乳を買う」
GET /notes/1/edit -> 200 OK (1.8396ms)
[編集] GET /notes/1/edit -> 200 見出し「ノートを編集」
GET /nope -> 404 Not Found (1.2528ms)
[エラー] GET /nope -> 404 見出し「404 Not Found」
test walk_all_screens ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.49s
```

`[ ]` で始まる行が、このテストの表示です。その1行上の `GET / -> 200 OK (1.377ms)` のような行は、RustNote自身のアクセスログです。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 見出しが、画面の目的を表しているか

- 表示された見出しは「RustNote」「新規登録」「ログイン」「ノート」「牛乳を買う」「ノートを編集」「404 Not Found」でした。情報設計の表の「いちばんの目的」と見比べると、どの画面も、見出しを読めば何の画面かが分かります。
- 詳細の画面の見出しは、固定の言葉ではなく、ノートのタイトル（「牛乳を買う」）です。詳細の目的は「1件を読む」なので、何のノートかがいちばん大事だからです。
- 目の不自由な人が使う読み上げソフトでは、見出しを手がかりに、画面の中を移動したり、何の画面かを知ったりします。見出しを画面の目的に合わせるのは、見た目のためだけではありません（UNIT 09（準備中）でくわしく扱います）。

解説2: 失敗しても、画面は「一覧」のまま

- `[作成（失敗）] POST /notes -> 400 見出し「ノート」` に注目してください。タイトルが空の作成を送ると、別のエラー画面ではなく、**一覧の画面が 400 で出し直されます**。図の「入力の誤りは 400 で出し直す」です。

- たとえ話の「書類を返してもらう」と同じで、利用者はその場で直して、もう一度送れます。

解説3: アクセスログで、移動のしかたが分かる

- `POST /signup -> 303 See Other` は、登録が成功して 303 で移動したことを示しています。`app.sign_up` は登録のリクエストだけを送っていますが、アクセスログを見ると、登録が PRG の形になっていることが分かります。
- `GET / -> 200 OK (1.377ms)` の最後のかっこは、そのリクエストの処理にかかった時間です。登録だけ `445.6532ms` と長いのは、パスワードを Argon2id でハッシュにしているからです（わざと時間のかかる計算です。第8巻）。

解説4: h1 関数は、テスト用の簡単な取り出し方

```
fn h1(html: &str) -> String {
    let start = html.find("<h1>").map(|i| i + "<h1>".len());
    let end = html.find("</h1>");
```

- HTML の中から、最初の `<h1>` と `</h1>` の位置を探して、その間を取り出しています。`find` は見つかった位置（バイトの番号）を `Some(位置)` で返し、無ければ `None` を返します。
- `<h1 class="...">` のように属性が付いた見出しには使えない、簡単な作りです。RustNote の見出しはどれも属性なしの `<h1>` なので、これで足ります。本格的に HTML を調べるなら、HTML を解析するクレートを使います。

もう一歩: 実務に近い形

例2-2: PRG の流れを、1歩ずつ表示する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの作成を送り、返事のステータス・移動先（ `Location` ）・フラッシュのクッキー（ `Set-Cookie` ）を表示します。次に、ブラウザがするのと同じように、移動先を GET で開き直し、「ノートを作成しました」が出ることを確かめます。最後に、再読み込みしたときと同じように、もう一度 GET して、お知らせが二度は出ないことを確かめます。

```rust
//! PRG（Post/Redirect/Get）の流れを、1歩ずつ表示する。
//! 実行: cargo test --test flow -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, location, test_app};
use topcoat::router::{header, response::Response};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

// Set-Cookie のうち、flash= で始まるものをそのまま返す
fn flash_set_cookie(response: &Response) -> Option<String> {
    response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with("flash="))
        .map(str::to_string)
}

// 「はい」「いいえ」で表示する
fn yes_no(value: bool) -> &'static str {
    if value { "はい" } else { "いいえ" }
}

#[tokio::test]
async fn create_note_with_prg() {
    let app = test_app().await;
    let session = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // 1) 作成フォームを送る（POST）
    let form = format!("title={}&body=", encode("牛乳を買う"));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&session)).await;
    println!("1) POST /notes -> {}", response.status());
    println!("   Location: {}", location(&response));
    let set_cookie = flash_set_cookie(&response).expect("flash がありません");
    println!("   Set-Cookie: {set_cookie}");
    let url = location(&response).to_string();

    // 2) ブラウザは Location の URL を GET で開き直す（受け取った flash のクッキーも送る）
    let flash = set_cookie.split(';').next().unwrap();
    let cookies = format!("{session}; {flash}");
    let response = app.get(&url, Some(&cookies)).await;
    println!("2) GET {url} -> {}", response.status());
    if let Some(set_cookie) = flash_set_cookie(&response) {
        println!("   Set-Cookie: {set_cookie}");
    }
    let html = body_text(response).await;
```

```
    println!(
        "    「ノートを作成しました」が出た: {}",
        yes_no(html.contains("ノートを作成しました"))
    );

    // 3) 再読み込み（F5）。flash のクッキーは消えたので、セッションだけを送る
    let response = app.get(&url, Some(&session)).await;
    println!("3) GET {url} -> {}", response.status());
    let html = body_text(response).await;
    println!(
        "    「ノートを作成しました」が出た: {}",
        yes_no(html.contains("ノートを作成しました"))
    );
}
```

`tests/flow.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test flow -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.05s
     Running tests\flow.rs (target\debug\deps\flow-4a51733f40431b48.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (576.4574ms)
POST /notes -> 303 See Other (5.8182ms)
1) POST /notes -> 303 See Other
   Location: /notes/1
   Set-Cookie: flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
GET /notes/1 -> 200 OK (3.6119ms)
2) GET /notes/1 -> 200 OK
   Set-Cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Fri, 24 Oct 2025 04:28:10 GMT
    「ノートを作成しました」が出た: はい
GET /notes/1 -> 200 OK (2.8042ms)
3) GET /notes/1 -> 200 OK
    「ノートを作成しました」が出た: いいえ
test create_note_with_prg ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.62s
```

PRG の図の ①〜④ と、再読み込みの場面が、そのまま表示されています。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: POST の返事は「303 と移動先」だけ

```
1) POST /notes -> 303 See Other
   Location: /notes/1
```

- 作成が成功した返事は、画面ではなく、`303 See Other` と `Location: /notes/1`（移動先）です。ブラウザは、この2つを受け取ると、自動で `/notes/1` を GET します。テストには自動で移動する仕組みが無いので、2) で自分で GET しています。
- 移動先が一覧ではなく**できたノートの詳細**なのは、利用者が「ちゃんと保存されたか」をすぐ確かめられるようにするためです。

> **用語:** 303 See Other（シー・アザー：「別の URL を GET で見てください」という返事。POST の後のリダイレクトに使う。似た 307 や 308 は、元のメソッド（POST）のまま送り直させるので、PRG には使わない）

解説2: フラッシュのクッキーは、決まったコードと短い期限

```
    Set-Cookie: flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

- クッキーの中身は、文章そのものではなく `note_created` という**決まったコード**です。画面に出す文章（「ノートを作成しました」）は、サーバーがコードから選びます（`src/flash.rs`）。利用者がクッキーを書き換えても、知らないコードは無視されるので、好きな文字を画面に出させることはできません。
- `Max-Age=300` は「300 秒（5分）で消える」、`HttpOnly` は「ページの JavaScript からは読めない」、`SameSite=Lax` は「ほかのサイトからの POST には付けて送らない」、`Path=/` は「サイトのどの URL にも送る」という意味です。

解説3: 一度出したら、クッキーを消す

```
    Set-Cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Fri, 24 Oct 2025 04:28:10 GMT
```

- 2) の返事には、`flash` の値を空にして `Max-Age=0`（今すぐ消す）にした `Set-Cookie` が付いています。`Expires` に1年前の日時が入っているのも、「もう期限切れです」と伝えて、確実に消してもらうためです。
- ブラウザはこのクッキーを消すので、3) の再読み込みでは、もう `flash` を送りません。だから「ノートを作成しました」は二度と出ません。テストでは、3) でセッションのクッキーだけを送って、この動きを再現しています。

解説4: クッキーを2つ送るときは「; 」でつなぐ

```
    let flash = set_cookie.split(';').next().unwrap();
    let cookies = format!("{session}; {flash}");
```

- `Set-Cookie` の値は `flash=note_created; HttpOnly; ...` のように、後ろに属性が続きます。ブラウザが送り返すのは、最初の `名前=値` の部分だけです。`split(';').next()` で、そこだけを取り出しています。
- リクエストの `Cookie` ヘッダーには、複数のクッキーを `;`（セミコロンと空白）でつないで入れます。ログインのクッキー（`__Host-session=...`）と `flash=note_created` の両方を送っています。

例2-3: 一覧画面の「状態」を1つずつ作る

画面は、1つの URL でも、いくつもの**状態**を持ちます。たとえば一覧の画面は、ノートが1件も無いとき・入力に誤りがあったとき・ノートが多くてページが分かれるとき・検索して何も当たらなかったときで、表示が変わります。設計の段階で状態を書き出しておかないと、「ノートが0件のときに何も表示されない、真っ白な一覧」ができてしまいます。

状態	ステータス	画面に出すもの
空（1件も無い）	200	「まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。」
入力エラー	400	項目の下に「タイトルを入力してください」。入力した本文は残す。作成の折りたたみは開いておく
ページが分かれる	200	「1 / 2 ページ（全21件）」と「次へ →」
検索で0件	200	「条件に合うノートはありません。」（「空」とは違う文にする）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：表の4つの状態を、順番に作ります。それぞれの状態で一覧を開き、ステータスコードと、表の「画面に出すもの」の文が本当に出ているかを表示します。21件のノートは、画面を通さずに、RustNote のリポジトリ（DB に保存する部品）で直接入れます。

```rust
//! 一覧画面（GET /notes）の「状態」を1つずつ作り、画面に出る文を確かめる。
//! 実行: cargo test --test states -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use rustnote::domain::{NewNote, UserId};
use rustnote::repository::{LibsqlNoteRepository, NoteRepository};
use topcoat::router::response::Response;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

// 画面の状態の名前・ステータスと、期待する文が見つかったかを表示する
async fn check(state: &str, response: Response, expected: &[&str]) {
    let status = response.status().as_u16();
    let html = body_text(response).await;
    println!("[{state}] {status}");
    for text in expected {
        let found = if html.contains(text) {
            "あり"
        } else {
            "なし"
        };
        println!("    {found}: {text}");
    }
}

#[tokio::test]
async fn list_page_states() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // 1) 空の状態: まだ1件もない
    let response = app.get("/notes", Some(&cookie)).await;
    check("空", response, &["まだノートがありません。"]).await;

    // 2) 入力エラーの状態: タイトルを空で送った（入力した本文は残る）
    let response = app
        .post_form("/notes", "title=&body=memo", Some(&cookie))
        .await;
    check(
        "入力エラー",
        response,
        &["タイトルを入力してください", ">memo</textarea>"],
    )
    .await;

    // 3) 件数が多い状態: 21 件あると、2 ページに分かれる
    //  （画面を通さず、リポジトリで直接 21 件を入れる。最初に登録した alice の ID は 1）
```

```
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(app.db.db.clone());
    let alice = UserId::new(1).unwrap();
    for i in 1..=21 {
        let note = NewNote::parse(&format!("メモ{i:02}"), "").unwrap();
        notes.insert(alice, &note).await.unwrap();
    }
    let response = app.get("/notes", Some(&cookie)).await;
    check(
        "2ページある",
        response,
        &["1 / 2 ページ（全21件）", "次へ →"],
    )
    .await;

    // 4) 検索して1件も当たらない状態（「空」とは違う文を出す）
    let response = app.get("/notes?q=zzz", Some(&cookie)).await;
    check("検索0件", response, &["条件に合うノートはありません。"]).await;
}
```

`tests/states.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test states -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.33s
     Running tests\states.rs (target\debug\deps\states-a9e2e08f16d176d0.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (418.421ms)
GET /notes -> 200 OK (2.5087ms)
[空] 200
    あり: まだノートがありません。
POST /notes -> 400 Bad Request (2.5551ms)
[入力エラー] 400
    あり: タイトルを入力してください
    あり: >memo</textarea>
GET /notes -> 200 OK (2.8296ms)
[2ページある] 200
    あり: 1 / 2 ページ（全21件）
    あり: 次へ →
GET /notes -> 200 OK (1.9618ms)
[検索0件] 200
    あり: 条件に合うノートはありません。
test list_page_states ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.52s
```

4つの状態のすべてで、表に書いた文が「あり」になりました。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 「空」と「検索で0件」は、違う文にする

- どちらも「表示するノートが0件」ですが、利用者の気持ちは違います。「空」の人は、まだ1件も書いていないので、「書いてみましょう」と背中を押す文がよい。「検索で0件」の人は、ノートを持っているのに見つからないので、「条件に合うノートはありません」と、条件のせいだと分かる文がよい。
- RustNote の一覧（`src/routes/notes.rs`）は、検索の言葉があるかどうかで、2つの文を出し分けています。

解説2: 入力エラーでは、入力した内容を消さない

```
        &["タイトルを入力してください", ">memo</textarea>"],
```

- `>memo</textarea>` は、本文の入力欄（`<textarea>`）の中に、送った `memo` がそのまま入っていることを確かめています。せっかく書いた本文が、タイトルを忘れただけで消えたら、利用者は困ります。
- RustNote は、入力エラーのとき、作成の折りたたみ（`<details>`）を開いた状態で出します。閉じたままだと、エラーの文がどこに出ているのか分かりにくいからです（`open=(...)` の部分）。

解説3: 前提のデータは、画面を通さずに入れてもよい

```
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(app.db.db.clone());
    let alice = UserId::new(1).unwrap();
```

- 21件のノートを `app.create_note` で作ると、POST が21回送られ、アクセスログが21行並びます。確かめたいのは「21件あるときの一覧」であって、作成の画面ではありません。そこで、RustNote のリポジトリ（`LibsqlNoteRepository`）に、DB へ直接入れてもらいます。
- `app.db.db` は、テスト用の道具 `test_app()` が作った、一時フォルダの DB です。`UserId::new(1)` の 1 は、最初に登録した alice の ID です（`users.id` は 1 から順に振られます）。
- `NewNote::parse` は、タイトルと本文を検査して、保存してよい形にする関数です。リポジトリは検査済みの `NewNote` しか受け取らないので、画面を通さなくても、決まりを破るノートは入れられません（UNIT 03 のテーマです）。

よくあるエラーと読み方

画面の設計でよくある3つの間違いを、わざと起こしてみます。次のファイルを `tests/mistakes.rs` として保存し、テストの名前で1つずつ実行します。

```rust
//! 画面の設計でよくある間違いを、わざと起こして返事を確かめる。
//! 実行: cargo test --test mistakes 名前 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use topcoat::router::{header, response::Response};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

// ステータス・Allow ヘッダー・本文の長さと、エラー画面の見出しと説明を表示する
async fn show(request: &str, response: Response) {
    println!("{request} -> {}", response.status());
    if let Some(allow) = response.headers().get(header::ALLOW) {
        println!("    allow: {}", allow.to_str().unwrap());
    }
    let html = body_text(response).await;
    println!("    本文: {} バイト", html.len());
    // エラー画面は <section class="error-page"><h1>…</h1><p>…</p> の形
    if let Some(start) = html.find(r#"<section class="error-page">"#) {
        let section = &html[start..];
        let h1 = between(section, "<h1>", "</h1>");
        let message = between(section, "<p>", "</p>");
        println!("    見出し: {h1}");
        println!("    説明: {message}");
    }
}

// text の中で、最初の begin と、その後の end にはさまれた部分を返す
fn between<'a>(text: &'a str, begin: &str, end: &str) -> &'a str {
    let Some(start) = text.find(begin).map(|i| i + begin.len()) else {
        return "";
    };
    let rest = &text[start..];
    let stop = rest.find(end).unwrap_or(rest.len());
    &rest[..stop]
}

// 間違い1: 「完了にする」をリンク（GET）にしてしまった
#[tokio::test]
async fn toggle_by_link() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&cookie, "牛乳を買う", "").await;

    let path = format!("{url}/toggle");
    show(&format!("GET {path}"), app.get(&path, Some(&cookie)).await).await;
}
```

```rust
// 間違い2: フォームの送り先（action）を /note と書き間違えた
#[tokio::test]
async fn wrong_action() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let response = app.post_form("/note", "title=a&body=", Some(&cookie)).await;
    show("POST /note", response).await;
}

// 間違い3: フォームの項目名を間違えて、body が届かなかった／ページ番号が数字でない
#[tokio::test]
async fn unreadable_input() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let response = app
        .post_form("/notes", "title=a&text=memo", Some(&cookie))
        .await;
    show("POST /notes（body なし）", response).await;
    let response = app.get("/notes?page=abc", Some(&cookie)).await;
    show("GET /notes?page=abc", response).await;
}
```

エラー1: 状態を変える操作を、リンク（GET）にした（405 Method Not Allowed）

詳細の画面の「完了にする」を、フォームのボタンではなく `<a href="/notes/1/toggle">完了にする</a>` のようなリンクにしてしまった場合です。リンクをクリックすると、ブラウザは GET を送ります。

```
cargo test --test mistakes toggle_by_link -- --nocapture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.38s
     Running tests\mistakes.rs (target\debug\deps\mistakes-4b9f6b7878cdffc1.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (424.5596ms)
POST /notes -> 303 See Other (5.5717ms)
GET /notes/1/toggle -> 405 Method Not Allowed
    allow: POST
    本文: 0 バイト
test toggle_by_link ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 2 filtered out; finished in
0.45s
```

- **何が起きたか**: 405 Method Not Allowed は「その URL は、そのメソッドでは受け付けません」という返事です。`allow: POST` が「この URL は POST だけです」と教えています。本文は 0 バイトなので、ブラウザには真っ白な画面が出ます。RustNote のアクセスログ（`GET /notes/1/toggle -> ...` の行）も出ていません。RustNote のページの処理まで届く前に、Topcoat が断っているからです。
- **なぜ GET にしてはいけないか**: GET は「見るだけ」の約束です。見るだけのはずの URL でノートが変わると、困ったことが起きます。たとえば Topcoat が標準で入れている、ほかのサイトからの送信を止める仕組み（OriginPolicy）は、GET・HEAD・OPTIONS 以外のリクエストだけを調べます。もし削除が GET だったら、悪いサイトに置かれたリンクや画像を開いただけで、ノートが消えるかもしれません。
- **直し方**: 状態を変える操作は、`<form method="post" action="...">` の中のボタンにします。RustNote の詳細の画面も、完了の切り替えと削除をフォームのボタンにしています（「RustNote ではここで使う」で見ます）。

エラー2: フォームの送り先の書き間違い（404 Not Found）

作成のフォームの `action` を、`/notes` ではなく `/note` と書き間違えた場合です。

```
cargo test --test mistakes wrong_action -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s
     Running tests\mistakes.rs (target\debug\deps\mistakes-4b9f6b7878cdffc1.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (396.6173ms)
POST /note -> 404 Not Found (2.0998ms)
POST /note -> 404 Not Found
    本文: 692 バイト
    見出し: 404 Not Found
    説明: ページが見つかりません
test wrong_action ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 2 filtered out; finished in
0.41s
```

- **何が起きたか**: `/note` という URL は、どの画面にもありません。RustNote は、どこにも当てはまらない URL を、GET でも POST でも 404 のエラー画面にします（`src/routes.rs` の `not_found!();`）。こちらはアクセスログも出ていて、エラー画面にはヘッダー・見出し・説明・「トップページへ戻る」が入っています（本文 692 バイト）。
- **直し方**: `action` を `/notes` に直します。RustNote のコードでは、URL を文字列で手書きせず、`href!(create)` のように**処理の名前から URL を作る**ので、この書き間違いは起きにくくなっています（「RustNote ではここで使う」）。

エラー3: 読み取れない入力（400 Bad Request）

フォームの項目名を `body` ではなく `text` にしてしまい、本文が届かなかった場合と、ページ番号に数字でないもの（`?page=abc`）が来た場合です。

```
cargo test --test mistakes unreadable_input -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.36s
     Running tests\mistakes.rs (target\debug\deps\mistakes-4b9f6b7878cdffc1.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (481.16ms)
POST /notes -> 400 Bad Request (2.411ms)
POST /notes（body なし） -> 400 Bad Request
    本文: 715 バイト
    見出し: 400 Bad Request
    説明: 送信された内容を読み取れませんでした
GET /notes -> 400 Bad Request (2.0836ms)
GET /notes?page=abc -> 400 Bad Request
    本文: 715 バイト
    見出し: 400 Bad Request
    説明: 送信された内容を読み取れませんでした
test unreadable_input ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 2 filtered out; finished in
0.53s
```

- **何が起きたか**: どちらも、「送られてきた形が、決めた形と違う」ので、RustNote は入力を受け取る段階で 400 で断り、「送信された内容を読み取れませんでした」というエラー画面を出しています。空のタイトル（入力の誤り）のときの 400 とは違い、フォームを出し直していません。正しい画面から送ればまず起きない、**作りの間違い**だからです。
- **直し方**: フォームの `name` 属性を、受け取る側の構造体の項目名（`title`・`body`）と同じにします。ページ送りのリンクも、手で組み立てずに RustNote の部品（`pagination`）に任せます。
- **設計で決めること**: 「利用者の入力の誤り」と「形の間違い」は、出し方を分けます。前者は利用者が直せるように、項目ごとのエラーを出してフォームを出し直します。後者は利用者には直しようがないので、短い説明とトップへの戻り道だけを出します。

RustNote ではここで使う

RustNote の `src/routes.rs` の先頭には、ファイルと URL の対応表が、コメントで書いてあります（抜き出しています）。画面遷移図の画面と URL が、そのままファイルの並びになっています。

```
//! | ファイル | URL |
//! |---|---|
//! | routes.rs                 | GET /（トップ）、全ページ共通のレイアウト、404 の受け皿 |
//! | routes/health.rs          | GET /health |
//! | routes/signup.rs          | GET /signup・POST /signup |
//! | routes/login.rs           | GET /login・POST /login |
//! | routes/logout.rs          | POST /logout |
//! | routes/notes.rs           | GET /notes（?q= 検索・?page= ページ送り）・POST /notes |
//! | routes/notes/id.rs        | GET /notes/{id} |
//! | routes/notes/id/edit.rs   | GET /notes/{id}/edit・POST /notes/{id}/edit |
//! | routes/notes/id/toggle.rs | POST /notes/{id}/toggle |
//! | routes/notes/id/delete.rs | POST /notes/{id}/delete |
```

ノートの作成（`src/routes/notes.rs` の `create`）は、PRG と「400 で出し直す」の形そのものです。

```
#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;

    let errors = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Ok(new_note) => {
            let note = app_state(cx)
                .notes
                .insert(user.id, &new_note)
                .await
                .map_err(AppError::from)?;
            flash::set(cx, Flash::NoteCreated);
            // PRG: 作成できたら 303 で詳細ページ（GET）へ
            return Err(see_other(href!(id::show, id::Id(note.id)).resolve(cx)).into());
        }
        Err(errors) => errors,
    };

    // 入力に問題があった: 400 で一覧と入力済みのフォームを再表示する
    let form = NoteFormState::from_input(&input.title,
&input.body).with_errors(&errors);
    Ok(view! {
        (StatusCode::BAD_REQUEST)
        notes_index(owner: user.id, query: NoteQuery::new(None, None), form: form)
    })
}
```

- 最初の `require_user(cx)` が、ログインしていなければ 303 でログイン画面へ送ります（UNIT 01 の AC-02）。

- 検査に合格したら保存し、`flash::set` でお知らせを予約して、`see_other(...)` で 303 を返します。移動先の URL は、`href!(id::show, id::Id(note.id))` のように、**詳細の画面の処理**（`show`）**の名前**から作っています。URL を文字列で手書きしないので、エラー2のような書き間違いが起きにくく、URL を変えたときもリンクがずれません。
- 検査に失敗したら、`NoteFormState::from_input` で入力した内容を残し、`(StatusCode::BAD_REQUEST)` を付けて、一覧の画面を出し直しています。
- Topcoat のページの処理は、成功の値（`Ok`）が「画面」なので、リダイレクトは `Err(...)` の側から返します。少し不思議に見えますが、「画面を返さずに、ここで処理を打ち切って移動させる」という意味だと読むと分かりやすいでしょう。

詳細の画面（`src/routes/notes/id.rs` の `show`）の操作のボタンは、どれも `method="post"` のフォームです（抜き出しています）。

```
        <div class="note-actions">
            <a class="button" href={href!(edit::edit_page, Id(id))}>"編集"</a>
            <form method="post" action={href!(toggle::toggle, Id(id))}>
                <button type="submit" class="secondary">
                    if note.done {
                        "未完了に戻す"
                    } else {
                        "完了にする"
                    }
                </button>
            </form>
            <form method="post" action={href!(delete::delete, Id(id))}>
                <button type="submit" class="danger">"削除"</button>
            </form>
        </div>
```

- 「編集」は、編集の画面を**開くだけ**なのでリンク（GET）です。「完了にする」と「削除」は、ノートを**変える**のでフォームの POST です。エラー1の約束どおりです。
- ボタンの文は、状態に合わせて「完了にする」と「未完了に戻す」を出し分けています。これも画面の「状態」の1つです。

最後に、狭い画面（スマートフォンなど）についてです。RustNote のレイアウトは `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` を入れています。CSS（`assets/style.css`）では、本文の枠を `max-width: 760px` と左右 `16px` の余白で作り、一覧の1行は `flex-wrap: wrap`（入りきらなければ折り返す）にしています。画面の幅で見た目を切り替える `@media` の指定はありません。実際の見え方を確かめて直すのは、UNIT 09（準備中）で扱います。

練習問題

問1: 詳細の画面に「複製する」ボタン（同じタイトルと本文で、新しいノートをもう1件作る）を足すことになりました。RustNote の決まりに合わせて、次の4つを設計してください。

1. メソッドと URL
2. 成功したときの返事と移動先
3. 他人のノート・存在しないノートで押されたときの返事
4. ボタンを置く場所と、HTML の形（リンクかフォームか）

問2: 削除の PRG を、例2-2と同じ形のテストで確かめてください。`tests/flow.rs` に `delete_note_with_prg` というテストを足し、削除の POST の返事（ステータス・移動先・フラッシュのクッキー）と、移動先の画面に「ノートを削除しました」が出て、消したノートのタイトルが無いことを表示します。

問3: 一覧の画面の検索欄は、次の HTML になっています（`src/routes/notes.rs` の `view!` から作られる形）。

```
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
  <input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
  <button type="submit">検索</button>
</form>
```

登録やログインの画面の入力欄と比べて、足りないものがあります。それは何で、なぜ必要でしょうか。直すなら、どう書きますか。

解答と解説

問1の解答（例）:

1. `POST /notes/{id}/duplicate`。ノートを1件**増やす**操作なので、GET ではなく POST にします。完了の切り替え（`…/toggle`）や削除（`…/delete`）と同じく、`/notes/{id}` の下に置きます。RustNote のファイルの並びなら `src/routes/notes/id/duplicate.rs` です。
2. 成功したら、303 で**新しくできたノート**の詳細（`/notes/{新しい id}`）へ移し、「ノートを複製しました」のようなフラッシュを出します。作成と同じく、「できたものをすぐ確かめられる」ようにするためです。
3. 404。他人のノートも、存在しないノートも、AC-05・AC-06 と同じく区別せずに 404 にします。
4. 詳細の画面の操作のボタンの並び（`note-actions`）に、`<form method="post" action=...>` のボタンとして置きます。リンクにはしません（エラー1）。

- 新しい機能を足すときも、まず受入条件（UNIT 01）と画面遷移図に書き足してから作ります。そうすると、「複製したら、どの画面へ移るか」のような細かいことを、作っている途中で迷わずに済みます。

問2の解答:

```rust
#[tokio::test]
async fn delete_note_with_prg() {
    let app = test_app().await;
    let session = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&session, "牛乳を買う", "").await;

    // 1) 削除のフォームを送る（POST）
    let path = format!("{url}/delete");
    let response = app.post_form(&path, "", Some(&session)).await;
    println!("1) POST {path} -> {}", response.status());
    println!("   Location: {}", location(&response));
    let set_cookie = flash_set_cookie(&response).expect("flash がありません");
    println!("   Set-Cookie: {set_cookie}");
    let next = location(&response).to_string();

    // 2) 移動先の一覧を開く。「ノートを削除しました」が出て、ノートは消えている
    let flash = set_cookie.split(';').next().unwrap();
    let cookies = format!("{session}; {flash}");
    let response = app.get(&next, Some(&cookies)).await;
    println!("2) GET {next} -> {}", response.status());
    let html = body_text(response).await;
    println!(
        "    「ノートを削除しました」が出た: {}",
        yes_no(html.contains("ノートを削除しました"))
    );
    println!(
        "    「牛乳を買う」が残っている: {}",
        yes_no(html.contains("牛乳を買う"))
    );
}
```

`tests/flow.rs` の最後に足して、このテストだけを実行した結果です。

```
cargo test --test flow delete_note_with_prg -- --nocapture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.34s
     Running tests\flow.rs (target\debug\deps\flow-4a51733f40431b48.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (468.4094ms)
POST /notes -> 303 See Other (8.3214ms)
POST /notes/1/delete -> 303 See Other (6.691ms)
1) POST /notes/1/delete -> 303 See Other
   Location: /notes
   Set-Cookie: flash=note_deleted; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
GET /notes -> 200 OK (5.2852ms)
2) GET /notes -> 200 OK
   「ノートを削除しました」が出た: はい
   「牛乳を買う」が残っている: いいえ
test delete_note_with_prg ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 1 filtered out; finished in
0.50s
```

- 削除の移動先は、詳細ではなく一覧（`Location: /notes`）です。消したノートの詳細へ移っても、404 になるだけだからです。画面遷移図の「.../delete → 303」の矢印のとおりです。
- `flash_set_cookie` と `yes_no` は、例2-2で作った関数を、同じファイルの中でそのまま使っています。

問3の解答:

- 足りないのは、入力欄の**ラベル**（`<label>`）です。登録やログインの画面では、`<label for="email">メールアドレス</label>` のように、入力欄ごとに名前が付いています。検索欄には `placeholder`（入力欄の中にうすく出る見本の文）しかありません。
- `placeholder` は、文字を入力し始めると消えてしまいます。また、読み上げソフトや音声入力では、ラベルが入力欄の名前として使われます。ラベルが無いと、「何を入れる欄なのか」が伝わらないことがあります。
- 直し方の例です。見た目のラベルを置きたくないときは、`aria-label` で、目には見えない名前を付ける方法もあります。

```
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
  <label for="q">ノートを検索</label>
  <input id="q" name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
  <button type="submit">検索</button>
</form>
```

- これは、完成した RustNote にも残っている改善点です。完成したアプリでも、画面の設計を見直すと、こうした抜けが見つかります。見た目と使いやすさの決まりは、UNIT 09（準備中）でまとめて確かめます。

まとめ

- 画面は「いちばんの目的」を1つ決めて一覧にし、画面遷移図で、見る操作（GET）と変える操作（POST）を分ける。POST が成功したら、303 で GET の画面へ移す（PRG）。再読み込みで二重に保存されず、お知らせも一度だけ出せる。
- 1つの画面が持つ状態（空・入力エラー・ページ送り・検索で0件・エラー画面）を表にし、それぞれの文をテストで確かめる。「空」と「検索で0件」のように、似ていても利用者の気持ちが違う状態は、文を分ける。
- 状態を変える操作をリンク（GET）にすると、405 になるうえ、ほかのサイトからの送信を止める仕組みも働かない。変える操作は、必ずフォームの POST にする。

UNIT 03: ドメインモデル・スキーマ・不変条件

この単元のゴール

- RustNote が扱う「もの」（ユーザー・ノート・セッション）と、そのつながり（1人のユーザーが、ノートとセッションを何件でも持つ）を、ER 図で表せる
- ドメインの型（`UserId`・`Email`・`NoteTitle` など）と、表の列の対応を説明できる
- 「いつでも必ず成り立つ決まり（不変条件）」を書き出し、それを**型の検査・アプリの処理・DB の制約**の3か所のどこで守るかを、表にできる
- 型の検査と DB の制約の答えが食い違う入力を実験で見つけ、どちらの守りを何のために置くのかを説明できる

たとえ話でつかむ

図書館の本の貸し出しを考えます。図書館には、守らなければならない決まりがいくつもあります。「貸出カードは1人1枚」「1人が借りられるのは 10 冊まで」「ほかの人の貸出記録は見せない」。

この決まりは、1か所だけで守っているわけではありません。

- **受付の人**は、申込書を受け取ったとき、名前の欄が空いていないか、電話番号の桁が正しいかを確かめます。書き方が正しくなければ、その場で書き直してもらいます。
- **貸出の係**は、「ほかの人の貸出記録を見せてください」と言われても、本人でなければ見せません。これは申込書の書き方の問題ではなく、**仕事の決まり**です。
- **記録の台帳**には、最初から「同じカード番号は2行書けない」欄が印刷されています。受付の人がうっかり見落としても、台帳そのものが二重の登録を受け付けません。

受付の人・貸出の係・台帳は、守っている決まりが少しずつ違い、少しずつ重なっています。どれか1つが見落としても、ほかが止めてくれます。

アプリも同じ3か所で決まりを守ります。

図書館	RustNote
守るべき決まり（カードは1人1枚）	**不変条件**（メールアドレスは1人1つ）
受付の人（書き方を確かめる）	**型の検査**（`NoteTitle::parse` など。外から来た値を、検査に合格したときだけ型にする）
貸出の係（仕事の決まり）	**アプリの処理**（SQL に必ず持ち主の条件を入れる、版の番号を比べる）
印刷された台帳の欄	**DB の制約**（`UNIQUE`・`CHECK`・外部キー）
申込書・カード・貸出記録の関係	**ドメインモデル**と **ER 図**

> **用語:** ドメインモデル（domain model：アプリが扱う「もの」と、その性質とつながりを整理したもの。RustNote ならユーザー・ノート・セッション）

> **用語:** スキーマ（schema：DB の表・列・型・制約の決まりの全体。RustNote では `migrations/` の SQL が作る）

> **用語:** 不変条件（ふへんじょうけん。invariant：プログラムが動いている間、いつでも必ず成り立っていなければならない決まり。例:「ノートのタイトルは1〜80文字」「ノートには必ず持ち主がいる」）

> **用語:** ER 図（イーアールず。Entity-Relationship diagram：表（もの）と、表どうしのつながりを描いた図）

図で理解する

RustNote の DB には、4つの表があります。次の図は、その ER 図です。

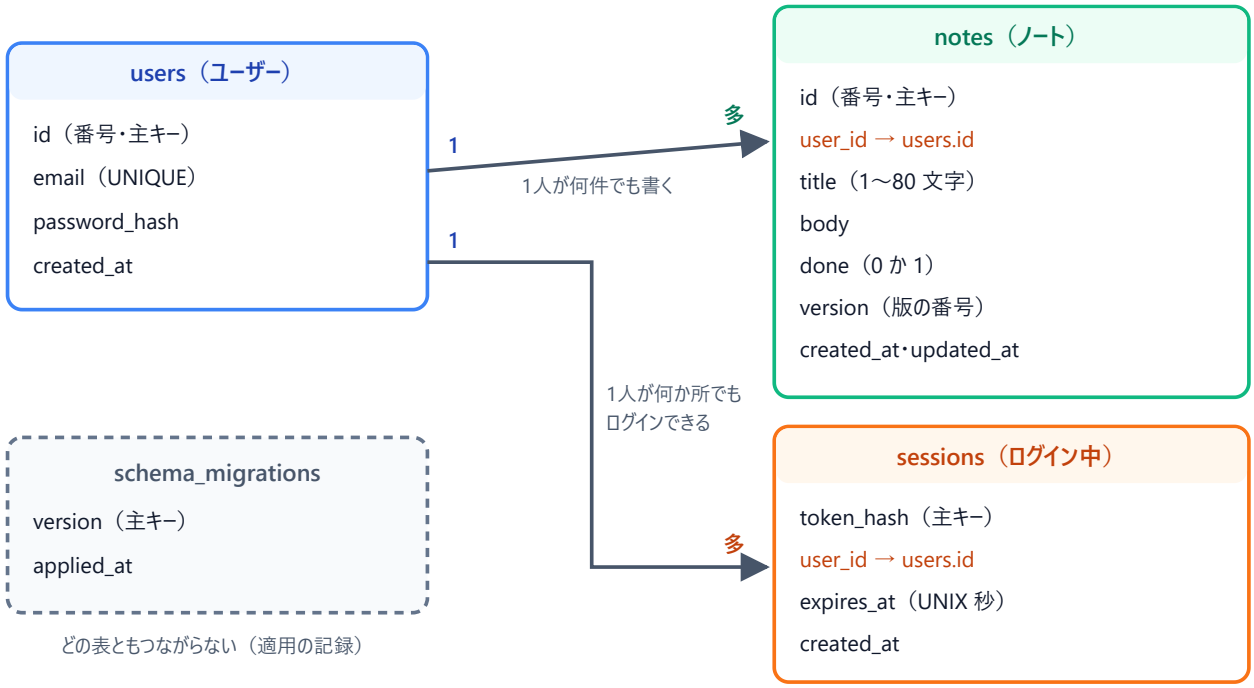


図9-8: RustNote の ER 図。ノートとセッションは user_id で持ち主のユーザーを指す。ユーザーの行が消えると、指していたノートとセッションも一緒に消える（ON DELETE CASCADE）

- **users** が中心です。ノート（**notes**）もセッション（**sessions**）も、`user_id` の列で「誰のものか」を指しています。矢印の根元の「1」と先の「多」は、「1人のユーザーに、ノートが何件でもつながる」という意味です。0件でもかまいません。
- `user_id` は**外部キー**（`REFERENCES users(id)`）です。存在しないユーザーを指すノートは作れません。さらに `ON DELETE CASCADE` が付いているので、ユーザーの行が消えると、そのユーザーのノートとセッションも自動で消えます（第7巻 UNIT 01）。
- **schema_migrations** は、どのマイグレーションを適用したかの記録で、ほかの表とはつながっていません。アプリが起動するときに、コード（`src/db.rs` の `migrate`）が作ります。

> **用語:** 外部キー（がいぶきー。foreign key：ほかの表の行を指す列。指している先が存在しない値は入れられない）

決まりを守る3か所は、次の図のように並んでいます。外から来た値は、左から順に関所を通ってから、DB に保存されます。

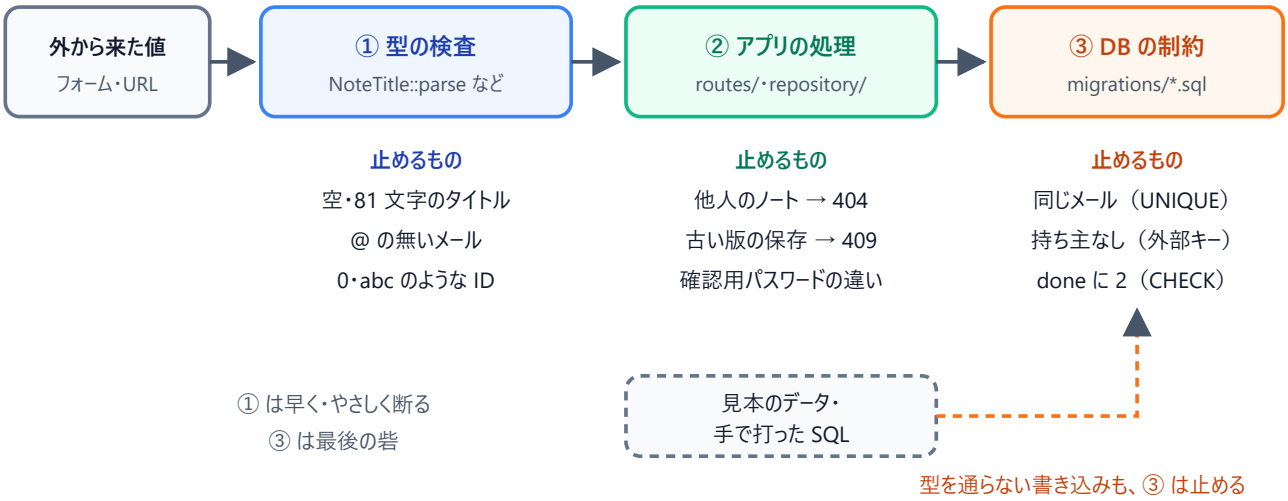


図9-9: 不変条件を守る3か所。型の検査が入口で早く断り、アプリの処理が仕事の決まりを守り、DB の制約が最後に止める。型を通らない書き込みも、DB の制約は止める

- ① **型の検査**は、入口でいちばん早く断ります。「タイトルを入力してください」のような、利用者に分かる言葉でエラーを返せるのも、ここだけです。
- ② **アプリの処理**は、値の形だけでは決まらない決まりを守ります。「このノートの持ち主は、今ログインしている人か」は、タイトルの文字数を調べても分かりません。
- ③ **DB の制約**は、最後の砦です。テスト用の見本のデータを入れるプログラムや、手で打った SQL のように、①と②を通らない書き込みがあっても、決まりを破る行は保存させません。
- 同じ決まりを2か所で守ることもあります（タイトルの長さは①と③）。それぞれの役目が違うからです。答えが食い違わないように、決まりの中身をそろえておくことが大切です（例3-3で確かめます）。

まず動かす最小コード

まず、ドメインの型と、表の列の対応を表にします。

ドメインの型（`src/domain.rs`）	中身の決まり	表と列	DB の型と制約
`UserId`	`i64` で 1 以上	`users.id`・`notes.user_id`・`sessions.user_id`	`INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` ／ `REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE`
`Email`	前後の空白を除いて小文字にそろえた `String`。`@` の前後が空でなく、ドメインに `.` がある	`users.email`	`TEXT NOT NULL UNIQUE`
（パスワードのハッシュ）	Argon2id の文字列（`$argon2id$v=19$...`）	`users.password_hash`	`TEXT NOT NULL`
`NoteId`	`i64` で 1 以上	`notes.id`	`INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`
`NoteTitle`	前後の空白を除いて 1〜80 文字	`notes.title`	`TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)`
`NoteBody`	改行を `\n` にそろえた 10,000 文字までの文字列（空でもよい）	`notes.body`	`TEXT NOT NULL DEFAULT ''`
`bool`（`Note.done`）	完了か未完了か	`notes.done`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1))`
`i64`（`Note.version`）	1 から始まり、更新のたびに 1 増える	`notes.version`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 1`
`String`（日時）	UTC の `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`	`created_at`・`updated_at`	`TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))`
`TokenHash`（Topcoat）	トークンの SHA-256（32 バイト）	`sessions.token_hash`	`BLOB PRIMARY KEY`
`SystemTime`	セッションの期限	`sessions.expires_at`	`INTEGER NOT NULL`（1970-01-01 からの秒数）

- Rust の `bool` は、SQLite には無い型です。そこで DB では `0` と `1` の整数にして、`CHECK (done IN (0, 1))` で、ほかの数を入れられないようにしています。
- セッションの期限は、日時の文字列ではなく「1970-01-01 からの秒数」（UNIX 時刻）の整数にしています。「今より前か後か」を、数の大小で簡単に比べられるからです（`src/repository.rs` の `unix_seconds`）。

次に、不変条件を書き出し、3か所のどこで守るかを表にします。この表が、この単元の「設計書」です。

番号	不変条件	① 型の検査	② アプリの処理	③ DB の制約
I-1	メールアドレスは1人1つ（大文字と小文字の違いは同じとみなす）	`Email::parse` で小文字にそろえる	二重の登録は 409 にする	`UNIQUE`
I-2	タイトルは、前後の空白を除いて 1〜80 文字	`NoteTitle::parse`	400 でフォームを出し直す	`CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)`
I-3	本文は 10,000 文字まで	`NoteBody::parse`	400 でフォームを出し直す	（なし）
I-4	ノートには、必ず実在する持ち主がいる	`UserId`	ログイン中の人の ID だけを渡す	`NOT NULL` と外部キー
I-5	他人のノートは、見ることも変えることもできない	（なし）	すべての SQL に `user_id = ?` を入れる	（なし）
I-6	完了の状態は「完了」と「未完了」の2つだけ	`bool`	（なし）	`CHECK (done IN (0, 1))`
I-7	古い画面からの保存で、新しい内容を上書きしない	（なし）	`version` が一致したときだけ更新し、違えば 409	（なし）
I-8	ユーザーの行が消えたら、そのノートとセッションも残らない	（なし）	（なし）	`ON DELETE CASCADE`
I-9	ID は 1 以上	`UserId::new`・`NoteId::new`	URL の `{id}` が 0・負の数・数字以外なら 404	`AUTOINCREMENT`（1 から振る）

- 表を作ると、守っている場所が**1か所しか無い**決まりが見えてきます。I-5（他人のノート）と I-7（古い版）は、②アプリの処理だけが頼りです。DB の制約では、「今ログインしているのは誰か」も「利用者がどの版の画面を見ていたか」も分からないからです。だから、この2つは必ずテストで確かめます（UNIT 01 の AC-05、第7巻 UNIT 05）。
- I-8 について: RustNote には、退会の画面はありません（UNIT 01 のスコープの外）。それでも、運用する人がユーザーの行を消したときに、持ち主のいないノートが残らないように、DB の側で決めてあります。

では、①型の検査と③DB の制約を、実際に動かして確かめます。

例3-1: ドメインの型に、いろいろな入力を渡す

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**: RustNote の `src/domain.rs` にある型（ `NoteTitle`・`Email`・`NoteId`・`Password` ）の検査の関数に、正しい入力と、決まりを破る入力を渡します。合格したら `OK` と、型の中に入った値を、不合格なら `NG` と、エラーの文を表示します。

```rust
//! RustNote のドメインの型に、いろいろな入力を渡して、合格・不合格を確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u03_domain

use rustnote::domain::{Email, NoteId, NoteTitle, Password};

// 長い文字列は、先頭の 5 文字と文字数だけを表示する
fn short(text: &str) -> String {
    let count = text.chars().count();
    if count <= 10 {
        format!("{text:?}")
    } else {
        let head: String = text.chars().take(5).collect();
        format!("\"{head}…\"（{count} 文字）")
    }
}

fn main() {
    println!("--- NoteTitle::parse（前後の空白を除いて 1〜80 文字）");
    let eighty = "あ".repeat(80);
    let eighty_one = "あ".repeat(81);
    let titles = [
        ("牛乳を買う", "牛乳を買う"),
        ("前後に空白", "  買い物  "),
        ("空", ""),
        ("空白3つ", "   "),
        ("「あ」80個", eighty.as_str()),
        ("「あ」81個", eighty_one.as_str()),
    ];
    for (label, input) in titles {
        match NoteTitle::parse(input) {
            Ok(title) => println!("{label}: OK {}", short(title.as_str())),
            Err(error) => println!("{label}: NG {error}"),
        }
    }

    println!("--- Email::parse（小文字にそろえる）");
    for input in ["  Alice@Example.COM ", "alice", "alice@example"] {
        match Email::parse(input) {
            Ok(email) => println!("{input:?}: OK {:?}", email.as_str()),
            Err(error) => println!("{input:?}: NG {error}"),
        }
    }

    println!("--- NoteId（URL の /notes/{{id}} の部分）");
    for input in ["42", "0", "abc"] {
        match input.parse::<NoteId>() {
            Ok(id) => println!("{input:?}: OK {}", id.get()),
            Err(error) => println!("{input:?}: NG {error}"),
        }
```

```
    }

    println!("--- Password::parse（8〜128 文字。{{:?}} でも中身は出ない）");
    for input in ["short", "correct horse battery"] {
        match Password::parse(input) {
            Ok(password) => println!("{input:?}: OK {password:?}"),
            Err(error) => println!("{input:?}: NG {error}"),
        }
    }
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `examples/u03_domain.rs` として保存して実行します（`examples` フォルダが無ければ作ります）。

```
cargo run -q --example u03_domain
```

▼ 実行結果

```
--- NoteTitle::parse（前後の空白を除いて 1〜80 文字）
牛乳を買う: OK "牛乳を買う"
前後に空白: OK "買い物"
空: NG タイトルを入力してください
空白3つ: NG タイトルを入力してください
「あ」80個: OK "あああああ…"（80 文字）
「あ」81個: NG タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）
--- Email::parse（小文字にそろえる）
"  Alice@Example.COM ": OK "alice@example.com"
"alice": NG メールアドレスに @ がありません
"alice@example": NG メールアドレスの形式が正しくありません
--- NoteId（URL の /notes/{id} の部分）
"42": OK 42
"0": NG ID は 1 以上の数です
"abc": NG ID は数字で指定してください
--- Password::parse（8〜128 文字。{:?} でも中身は出ない）
"short": NG パスワードは8文字以上にしてください
"correct horse battery": OK Password(***)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 合格した値は、きれいな形に直されて型に入る

- `" 買い物 "` は、前後の空白が取られて `"買い物"` として `NoteTitle` に入りました。`" Alice@Example.COM "` も、空白が取られ、小文字にそろえられて `"alice@example.com"` になりました。

- つまり型の検査は、合格・不合格を決めるだけでなく、値を**決まった形にそろえる**役目も持っています。そろえてから保存するので、DB には `"alice@example.com"` の形しか入りません。この「そろえる」が、I-1（メールは1人1つ）を守る鍵になります（練習問題の問2で確かめます）。
- `" "`（空白3つ）は、空白を取ると空になるので、空のタイトルと同じ「タイトルを入力してください」で断られます。第0巻（学習ガイド）で「空白だけのタイトルを認めるかどうかは、アプリの決めごと」と書きました。RustNote は「認めない」と決めて、`NoteTitle::parse` でそう作っています。

解説2: 文字数は「文字」で数える

- 「あ」を 80 個並べたタイトルは合格、81 個は不合格です。「あ」は UTF-8 で 3 バイトなので、80 個は 240 バイトですが、`NoteTitle::parse` は `chars().count()` で**文字の数**を数えています（第2巻 UNIT 05）。
- DB の `length(title)` も、文字列の**文字の数**を数えます。Rust 側と DB 側で数え方をそろえてあるので、「Rust では 80 文字なのに、DB では長すぎる」という食い違いが起きません（エラー3で、そろっていない例を見ます）。

解説3: エラーの文は、そのまま画面に出せる言葉

- `NG` の後ろの文（「メールアドレスに @ がありません」など）は、`src/domain.rs` の `TitleError`・`EmailError`・`IdError` に、`thiserror` の `#[error("...")]` で書いてある文です（第4巻 UNIT 05）。`{error}` で表示すると、この文が出ます。
- 型の検査のエラーの文は、利用者が読む言葉で書いてあります。RustNote は、この文をそのままフォームの項目の下に出しています。図の「① は早く・やさしく断る」の「やさしく」は、このことです。

解説4: パスワードは、`{:?}` で表示しても中身が出ない

- `Password` を `{password:?}` で表示すると、`Password(***)` と出ました。`src/domain.rs` では、`Password` の `Debug` を自動で作らずに、手で書いて `***` を表示するようにしています。ログに設定や入力を `{:?}` で書き出したとき、パスワードが漏れないようにするためです（第4巻 UNIT 09 の `Secret` と同じ考え方です）。
- これも「パスワードはログに出さない」という不変条件を、**型で**守っている例です。

例3-2: DB の制約に、決まりを破るデータを入れてみる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：一時フォルダに DB を作り、RustNote の起動時と同じ関数（`db::migrate`）で、3つのマイグレーションを適用します。そこに、型の検査を通さずに、SQL で直接「決まりを破るデータ」を入れて、DB がどう断るかを1行ずつ表示します。最後に、ユーザーを消すと、そのノートとセッションも消えることを確かめます。

```rust
//! RustNote と同じマイグレーションで表を作り、わざと決まりを破るデータを入れて、
//! DB がどう断るかを確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u03_constraints

use libsql::Connection;
use rustnote::db::{self, Db};

// SQL を1つ実行し、成功か失敗かを1行で表示する
async fn try_sql(conn: &Connection, label: &str, sql: &str) {
    match conn.execute(sql, ()).await {
        Ok(rows) => println!("OK  {label} ({rows} 行) "),
        Err(error) => println!("NG  {label} → {error}"),
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    // 使い捨ての一時フォルダに DB を作る（プログラムが終わるとフォルダごと消える）
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u03.db")).await?;
    // RustNote の起動時と同じ関数で、3つのマイグレーションを適用する
    let applied = db::migrate(&db).await?;
    println!("適用したマイグレーション: {applied:?}");

    // RustNote と同じ接続の作り方（外部キーの確認を ON にした接続）
    let conn = db.connect().await?;
    try_sql(
        &conn,
        "alice を登録",
        "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x')",
    )
    .await;
    try_sql(
        &conn,
        "同じメールでもう一度登録",
        "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'y')",
    )
    .await;
    try_sql(
        &conn,
        "空のタイトル",
        "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '')",
    )
    .await;
    try_sql(
        &conn,
        "done に 2 を入れる",
        "INSERT INTO notes (user_id, title, done) VALUES (1, '宿題', 2)",
    )
```

```
    .await;
    try_sql(
        &conn,
        "いないユーザー 999 のノート",
        "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (999, '宿題')",
    )
    .await;
    try_sql(
        &conn,
        "alice のノート",
        "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '宿題')",
    )
    .await;
    try_sql(
        &conn,
        "alice のセッション",
        "INSERT INTO sessions (token_hash, user_id, expires_at) VALUES (x'00', 1, 0)",
    )
    .await;

    // ユーザーを消すと、そのユーザーのノートとセッションも一緒に消える（ON DELETE CASCADE）
    try_sql(&conn, "alice を削除", "DELETE FROM users WHERE id = 1").await;
    for table in ["notes", "sessions"] {
        let sql = format!("SELECT COUNT(*) FROM {table}");
        let mut rows = conn.query(&sql, ()).await?;
        if let Some(row) = rows.next().await? {
            println!("残っている {table}: {} 行", row.get::<i64>(0)?);
        }
    }
    Ok(())
}
```

`examples/u03_constraints.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --example u03_constraints
```

▼ 実行結果

```
適用したマイグレーション: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
OK  alice を登録（1 行）
NG  同じメールでもう一度登録 → SQLite failure: `UNIQUE constraint failed: users.email`
NG  空のタイトル → SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND
80`
NG  done に 2 を入れる → SQLite failure: `CHECK constraint failed: done IN (0, 1)`
NG  いないユーザー 999 のノート → SQLite failure: `FOREIGN KEY constraint failed`
OK  alice のノート（1 行）
OK  alice のセッション（1 行）
OK  alice を削除（1 行）
残っている notes: 0 行
残っている sessions: 0 行
```

決まりを破る4つの `INSERT` は、すべて DB が断りました。alice を消すと、alice のノートとセッションも消えています。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: RustNote と同じ「表の作り方」と「接続の作り方」を使う

```
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u03.db")).await?;
    // RustNote の起動時と同じ関数で、3つのマイグレーションを適用する
    let applied = db::migrate(&db).await?;
```

- `Db::open_local` と `db::migrate` は、RustNote の `src/db.rs` にある関数です。`migrate` は、`migrations/` の3つの SQL を、まだ適用していないものだけ、1つずつ transaction の中で適用し、適用した版の名前を返します。表示された `["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]` がそれです。
- 練習用に表を自分で作り直すと、本物の表との食い違いに気づけません。**本物と同じ SQL で作った表**で確かめるのが大事です。
- `tempfile::tempdir()` は、使い捨ての一時フォルダを作ります。`dir` が片付けられるとき（`main` の終わり）に、フォルダごと消えます。RustNote のテストと同じやり方です。

解説2: DB のエラーの文は、どの制約に引っかかったかを教えてくれる

エラーの文	意味	不変条件
`UNIQUE constraint failed: users.email`	`users` 表の `email` 列に、同じ値が既にある	I-1
`CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`	`CHECK` の条件（タイトルが1〜80文字）を満たさない	I-2
`CHECK constraint failed: done IN (0, 1)`	`done` が 0 でも 1 でもない	I-6
`FOREIGN KEY constraint failed`	外部キーの指す先（`users` の 999 番）が無い	I-4

- `UNIQUE` と `CHECK` のエラーは、どの列・どの条件かまで教えてくれます。外部キーのエラーは、どの列かを教えてくれないので、表に外部キーが複数あるときは、入れた値を1つずつ確かめます。
- RustNote は、このうち `UNIQUE constraint failed` という文を手がかりに、「登録済みのメールアドレス」というエラーに分類しています（「RustNote ではここで使う」で見ます）。

解説3: 外部キーの確認は、接続ごとに ON にしている

```
    // RustNote と同じ接続の作り方（外部キーの確認を ON にした接続）
    let conn = db.connect().await?;
```

- RustNote の `Db::connect` は、ローカルのファイルの DB に接続するたびに、`PRAGMA foreign_keys = ON;` を実行しています。SQLite 本来の既定では外部キーの確認が OFF で、接続ごとに ON にしないと、存在しないユーザーのノートが入ってしまうからです（第7巻 UNIT 01）。
- 本書で使う libsql 0.10 のローカルの DB では、何もしなくても ON でした（第7巻 UNIT 01 で確かめました）。それでも、既定の値に頼らずに明示しておくのが、RustNote の決めごとです。

解説4: ON DELETE CASCADE で、持ち主のいない行が残らない

- `DELETE FROM users WHERE id = 1` は1行（alice）を消しただけですが、残っているノートとセッションは 0 行になりました。`notes.user_id` と `sessions.user_id` の外部キーに付けた `ON DELETE CASCADE` が、alice を指していた行を一緒に消したのです。
- もし `CASCADE` が無ければ、alice のノートが残っている間は、外部キーの決まりにより、alice を消すことができません。外部キーに `ON DELETE` を付けない表で試すと、子の行が残っている親の行の `DELETE` は `FOREIGN KEY constraint failed` で断られました。「ユーザーを消したら、ノートをどうするか」は、表を作るときに決めておくことです。

もう一歩: 実務に近い形

型の検査と DB の制約は、同じ決まり（I-2: タイトルは1〜80文字）を2か所で守っています。では、2つの答えは**いつでも同じ**でしょうか。実験で確かめます。

例3-3: 型の検査と DB の制約に、同じ入力を渡して比べる

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**: 6つのタイトルの候補を、`NoteTitle::parse`（型の検査）と、`notes` 表への直接の `INSERT`（DB の制約）の両方に渡します。それぞれの答え（OK か NG か）を並べて表示し、2つの答えが食い違ったときは「答えが食い違う」と表示します。

```rust
//! 同じタイトルを「型の検査（NoteTitle::parse）」と「DB の制約（CHECK）」の両方に渡し、
//! 2つの守りの答えが食い違う入力を探す。
//! 実行: cargo run -q --example u03_layers

use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::NoteTitle;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u03.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    conn.execute(
        "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x')",
        (),
    )
    .await?;

    let eighty_one = "あ".repeat(81);
    let inputs = [
        ("牛乳を買う", "牛乳を買う"),
        ("空", ""),
        ("空白3つ", "   "),
        ("全角の空白1つ", "\u{3000}"),
        ("ゼロ幅スペース1つ", "\u{200B}"),
        ("「あ」81個", eighty_one.as_str()),
    ];
    for (label, input) in inputs {
        // 型の検査
        let by_type = match NoteTitle::parse(input) {
            Ok(_) => "OK".to_string(),
            Err(error) => format!("NG: {error}"),
        };
        // DB の制約（検査を通さず、入力をそのまま INSERT する）
        let by_db = match conn
            .execute("INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, ?1)", [input])
            .await
        {
            Ok(_) => "OK".to_string(),
            Err(error) => format!("NG: {error}"),
        };
        let same = by_type.starts_with("OK") == by_db.starts_with("OK");
        println!("[{label}]");
        println!("    型: {by_type}");
        println!("    DB: {by_db}");
        if !same {
            println!("    → 答えが食い違う");
        }
```

```
    }
    Ok(())
}
```

`examples/u03_layers.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --example u03_layers
```

▼ 実行結果

```
[牛乳を買う]
    型: OK
    DB: OK
[空]
    型: NG: タイトルを入力してください
    DB: NG: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
[空白3つ]
    型: NG: タイトルを入力してください
    DB: OK
    → 答えが食い違う
[全角の空白1つ]
    型: NG: タイトルを入力してください
    DB: OK
    → 答えが食い違う
[ゼロ幅スペース1つ]
    型: OK
    DB: OK
[「あ」81個]
    型: NG: タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）
    DB: NG: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
```

6つのうち2つで、型と DB の答えが食い違いました。また、食い違ってはいないものの、気になる結果が1つあります。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 空白だけのタイトルは、DB の制約では止まらない

- `" "`（半角の空白3つ）と `"\u{3000}"`（全角の空白1つ）は、型の検査では NG、DB では OK でした。DB の `length(title)` は、空白も1文字として数えるので、「3文字」「1文字」として 1〜80 文字の条件を満たしてしまうのです。
- 型の検査の `trim()` は、半角の空白だけでなく、全角の空白（U+3000）も「空白」として取り除きます。Rust の `trim` は、Unicode で空白と決められている文字をまとめて扱うからです。
- では、空白だけのタイトルが DB に入ってしまうのでしょうか。RustNote のアプリを通る限り、入りません。保存するのは、型の検査に合格して、前後の空白を取った後の `NoteTitle` だけだからです。DB の制約は、アプリを通らない書き込み（図の破線の矢印）に対する、最後の守りです。

- もし「空白だけのタイトル」を DB でも止めたいなら、`CHECK (length(trim(title)) BETWEEN 1 AND 80)` のように書く方法があります。ただし、SQLite の `trim` は、何も指定しなければ半角の空白だけを取り除きます。この PC の libsql 0.10 で試すと、`length(trim(' '))`（半角の空白3つ）は 0 でしたが、`length(trim('　'))`（全角の空白1つ）は 1 のままでした。これでは、全角の空白だけのタイトルは止められません。**決まりの中身を、本当に2か所でそろえるのは難しい**、ということも覚えておきましょう。だからこそ、利用者が通る入口（①）を正とし、DB（③）は「明らかにおかしいもの」を止める役にしています。

解説2: 目に見えない文字は、どちらの守りも通り抜ける

- `"\u{200B}"`（ゼロ幅スペース）は、画面に何も表示されない文字です。型の検査も DB も OK でした。Rust の `trim()` は、ゼロ幅スペースを空白として扱わないので、取り除きません。DB の `length` では1文字です。
- その結果、RustNote では、画面上は**タイトルが空に見えるノート**を作れてしまいます。これは今の RustNote に残っている穴です。
- 防ぐかどうかは、要件として決めることです。たとえば「タイトルには、目に見える文字が1つ以上ないといけない」という不変条件を足し、`NoteTitle::parse` で目に見えない文字を除いてから数える、という作り方が考えられます。このように、不変条件の表と実験を突き合わせると、受入条件（UNIT 01）に書き足すべきことが見つかります。

解説3: bind（`?1`）で値を渡す

```
            .execute("INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, ?1)", [input])
```

- タイトルは、SQL の文字列に `format!` で埋め込まずに、`?1` の場所へ **bind**（値を別に渡す）しています。入力に `'` が含まれていても、SQL の文の一部として読まれることはありません（第7巻 UNIT 07）。
- 例3-2で `format!` を使っているのは、表の名前（`notes`・`sessions`）のように、プログラムの中で決めた値だけです。利用者の入力を `format!` で SQL に入れてはいけません。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 検査を通さずに、型を直接作ろうとした（E0423）

`NoteTitle::parse` を通さずに、空のタイトルを持つ `NoteTitle` を直接作ろうとした場合です（`examples/e03_private.rs` に保存して試します）。

```rust
use rustnote::domain::NoteTitle;

fn main() {
    // 検査（parse）を通さずに、空のタイトルを直接作ろうとした
    let title = NoteTitle(String::new());
    println!("{title}");
}
```

```
cargo build --example e03_private
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0423]: cannot initialize a tuple struct which contains private fields
   --> examples\e03_private.rs:5:17
    |
  5 |     let title = NoteTitle(String::new());
    |                 ^^^^^^^^^
    |
    = note: a struct named `NoteTitle` exists in another namespace
note: constructor is not visible here due to private fields
   --> src\domain.rs:221:22
    |
221 | pub struct NoteTitle(String);
    |                      ^^^^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0423`.
error: could not compile `rustnote` (example "e03_private") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「外から見えない（private な）項目を持つタプル構造体は、作れません」というエラーです。`note:` が `src/domain.rs` の 221 行目 `pub struct NoteTitle(String);` を指し、中の `String` に `private field` と印を付けています。型そのものは `pub`（公開）ですが、中身の `String` には `pub` が付いていないので、`domain` モジュールの外からは中身を指定して作れません。
- **これはエラーで正しい:** このエラーこそが、不変条件を守る仕組みです。`domain` の外で `NoteTitle` を手に入れる方法は `NoteTitle::parse` だけなので、「`NoteTitle` の値がある」ことが「検査に合格した」ことを意味します（第4巻 UNIT 01）。
- **直し方:** `NoteTitle::parse("...")` で作り、`Result` を受け取ります。確かめ終わったら、`examples/e03_private.rs` は消しておきます。

エラー2: include_str! のパスの書き間違い

RustNote は、マイグレーションの SQL を `include_str!` でプログラムの中に埋め込んでいます（`src/db.rs`）。同じことを `examples/` のプログラムでしようとして、場所の書き方を間違えた場合です（`examples/e03_path.rs`）。

```
// RustNote の migrations/ にある SQL を読み込むつもりで、場所の書き方を間違えた
const USERS_SQL: &str = include_str!("migrations/0001_users.sql");

fn main() {
    println!("{} 文字", USERS_SQL.chars().count());
}
```

```
cargo build --example e03_path
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error: couldn't read `examples\migrations/0001_users.sql`: 指定されたパスが見つかりません。
(os error 3)
 --> examples\e03_path.rs:2:25
  |
2 | const USERS_SQL: &str = include_str!("migrations/0001_users.sql");
  |                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
help: there is a file with the same name in a different directory
  |
2 | const USERS_SQL: &str = include_str!("../migrations/0001_users.sql");
  |                                      +++
```

- **何が起きたか:** `include_str!` のパスは、プロジェクトのフォルダからではなく、**`include_str!` を書いたファイルがあるフォルダ**から数えます。`examples/e03_path.rs` から見た `migrations/0001_users.sql` は `examples\migrations/0001_users.sql` なので、そんなファイルはありません。
- **直し方:** `help:` が「同じ名前のファイルが別の場所にあります」と教えてくれています。1つ上のフォルダを表す `../` を足して、`"../migrations/0001_users.sql"` にします。`src/db.rs` も、`src/` から1つ上がって `include_str!("../migrations/0001_users.sql")` と書いています。確かめ終わったら、`examples/e03_path.rs` は消しておきます。
- このエラーは**コンパイルのとき**に出ます。`include_str!` はファイルの中身をプログラムに埋め込むので、できあがった実行ファイルは、`migrations/` フォルダが無い場所でも動きます。本番のサーバーに SQL のファイルを置き忘れる心配がありません。

エラー3（エラーが出ない間違い）：文字数を len() で数える

タイトルの長さを、`chars().count()` ではなく `len()` で数えてしまった場合です。コンパイルは通り、動きもします。

```rust
//! 文字数を len()（バイト数）で数えてしまう間違いを、chars().count() と比べる。
//! 実行: cargo run -q --example u03_len_bug

// 間違い: len() はバイト数を返す
fn is_valid_by_bytes(title: &str) -> bool {
    let len = title.trim().len();
    (1..=80).contains(&len)
}

// 正しい: chars().count() は文字数を返す（SQLite の length() と同じ数え方）
fn is_valid_by_chars(title: &str) -> bool {
    let len = title.trim().chars().count();
    (1..=80).contains(&len)
}

fn main() {
    let title = "あ".repeat(27);
    println!("「あ」27 個のタイトル");
    println!(
        "    len()           = {} → {}",
        title.len(),
        is_valid_by_bytes(&title)
    );
    println!(
        "    chars().count() = {} → {}",
        title.chars().count(),
        is_valid_by_chars(&title)
    );
}
```

```
cargo run -q --example u03_len_bug
```

```
「あ」27 個のタイトル
    len()           = 81 → false
    chars().count() = 27 → true
```

- **何が起きたか:** 27 文字のタイトルが、`len()` では 81（バイト）と数えられ、「長すぎる」と断られました。英数字だけで試していると、1文字が1バイトなので、この間違いに気づきません。
- **食い違いの向き:** DB の `length(title)` は文字数（27）なので OK です。つまり「アプリは断るのに、DB は受け付ける」という、例3-3と逆向きの食い違いになります。日本語で 27 文字を超えるタイトルが、全部書けなくなります。
- **見落とさない工夫:** 境界の値のテストは、**日本語で**書きます。RustNote のユニットテスト `note_title_counts_characters_not_bytes` は、「あ」を 80 個と 81 個並べて確かめています。UNIT 01 の受入条件 AC-04 にも「80 文字（日本語でも）」と書いたのは、このためです。

RustNote ではここで使う

`src/domain.rs` の先頭には、この単元の考え方が、そのままコメントで書いてあります。

```
//! ドメイン（アプリが扱う「もの」）の型。
//!
//! 外から来た文字列（フォーム・URL・DB の値）は、ここの `parse` / `new` を通して
//! 検査済みの型に変える。中身は private なので、検査を通らずに作る方法はない。
//! 「`NoteTitle` 型の値がある」＝「1〜80 文字の検査に合格した」が必ず成り立つ。
```

保存するときと、読み出すときで、使う型が違うことにも注目してください（`src/domain.rs` から抜き出しています）。

```
/// DB から読んだノート
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Note {
    pub id: NoteId,
    /// 持ち主（notes.user_id）
    pub owner: UserId,
    pub title: String,
    pub body: String,
    pub done: bool,
    /// 楽観的ロック用の番号。更新のたびに 1 増える
    pub version: i64,
    /// 作成日時（UTC、'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'）
    pub created_at: String,
    /// 最終更新日時（UTC、'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'）
    pub updated_at: String,
}

/// 作成・編集フォームの入力を検査したもの（タイトルと本文のセット）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NewNote {
    pub title: NoteTitle,
    pub body: NoteBody,
}
```

- **書くとき**の `NewNote` は、`title: NoteTitle` と `body: NoteBody` を持ちます。リポジトリの `insert` と `update` は `NewNote` しか受け取らないので、検査していないタイトルを保存する道は、コードの上に存在しません。
- **読むとき**の `Note` は、`title: String` です。DB に入っている値は、書くときに検査済みで、さらに DB の制約も通っているので、読むたびに検査し直すことはしていません。ここは「検査を何回するか」と「速さ・書きやすさ」の釣り合いで決めたところです。
- 一方で、ID は読むときにも検査しています。DB の行を `Note` に変える `row_to_note`（`src/repository/notes.rs`）の一部です。

```
/// 行を Note に変える（列の順番は NOTE_COLUMNS と同じ）
fn row_to_note(row: &Row) -> Result<Note, RepoError> {
    let id = NoteId::new(row.get::<i64>(0)?).map_err(|e| invalid_data("notes.id", e))?;
    let owner = UserId::new(row.get::<i64>(1)?).map_err(|e|
invalid_data("notes.user_id", e))?;
    Ok(Note {
        id,
        owner,
        title: row.get::<String>(2)?,
        body: row.get::<String>(3)?,
        done: row.get::<i64>(4)? != 0,
        version: row.get::<i64>(5)?,
        created_at: row.get::<String>(6)?,
        updated_at: row.get::<String>(7)?,
    })
}
```

- `NoteId::new` と `UserId::new` を通すので、もし DB に 0 以下の ID が入っていたら、`RepoError::InvalidData`（DB の値を読み取れない）になります。`NoteId` や `UserId` の型を持つ値は、どこで作られても「1 以上」です。
- `done: row.get::<i64>(4)? != 0` が、DB の `0` / `1` を Rust の `bool` に戻しているところです。型と列の対応表の `bool` の行です。

最後に、DB の制約のエラーを、利用者への返事に変えているところです。`src/error.rs` は、libsql のエラーの文に `UNIQUE constraint failed` が含まれていたら、`RepoError::UniqueViolation` に分類します（抜き出しています）。

```
// libsql のエラーを RepoError に変換する。
//  「UNIQUE constraint failed」は ローカル（SQLite）でも Turso でも同じ文言なので、文言で見分ける。
impl From<libsql::Error> for RepoError {
    fn from(error: libsql::Error) -> Self {
        let message = error.to_string();
        if message.contains("UNIQUE constraint failed") {
            RepoError::UniqueViolation(message)
        } else {
            RepoError::Database(error)
        }
    }
}
```

登録の処理（`src/routes/signup.rs` の `register`）は、それを受けて、メールの欄に「そのメールアドレスは既に登録されています」を出し、409 で返します（抜き出しています）。

```
    let user = match app_state(cx).users.create(&email, &password_hash).await {
        Ok(user) => user,
        // users.email の UNIQUE に引っかかった = 登録済みのメール
        Err(RepoError::UniqueViolation(_)) => {
            form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
            return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
        }
        Err(other) => return Err(other.into()),
    };
```

- I-1（メールは1人1つ）は、「先に同じメールがあるか SELECT で調べてから INSERT する」のではなく、**INSERT して、DB の `UNIQUE` に断られたら登録済みとみなす**形で守っています。調べてから入れる形だと、2人がほぼ同時に同じメールで登録したとき、2人とも「まだ無い」と判断して、両方が INSERT へ進むかもしれません。最後の判断を DB に任せれば、そうした隙間がありません。

練習問題

問1: ノートに「優先度」を足すことになりました。優先度は「高・普通・低」の3つで、DB には 1・2・3 の数で入れ、何も指定しなければ「普通」です。

1. この不変条件を、不変条件の表の形（① 型・② アプリ・③ DB）で書いてください。
2. Rust の型（`Priority`）と、DB の数との変換の関数を書いてください。
3. 列と制約を足す SQL を書き、0・2・4 を入れたときに DB がどう答えるかを確かめてください。

問2: もし `Email::parse` が小文字にそろえる処理をしていなかったら、`"Alice@Example.com"` と `"alice@example.com"` の2つの登録は、DB の `UNIQUE` で止まるでしょうか。予想してから、実際に確かめてください。

問3: 不変条件 I-5「他人のノートは、見ることも変えることもできない」は、3か所のうち②アプリの処理だけで守っています。

1. なぜ③DB の制約では守れないのでしょうか。
2. ②だけが頼りの決まりを、うっかり破らないために、RustNote ではどんな工夫とテストをしていますか。`src/repository/notes.rs` の先頭のコメントと、`tests/` のテストの名前を手がかりに答えてください。

解答と解説

問1の解答:

1. 不変条件の表に、次の1行を足します。

番号	不変条件	① 型の検査	② アプリの処理	③ DB の制約
I-10	優先度は「高・普通・低」の3つだけ。指定がなければ「普通」	`enum Priority` と、DB の数から作る関数	フォームの値から `Priority` を作れなければ 400	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 2 CHECK (priority BETWEEN 1 AND 3)`

2・3. 型と変換の関数、DB の制約の確かめを1つにしたプログラムです（`examples/u03_q1.rs`）。

```rust
//! 問1の解答: ノートに「優先度」（1 = 高・2 = 普通・3 = 低）を足すときの、型と DB の守り。
//! 実行: cargo run -q --example u03_q1

use rustnote::db::{self, Db};

/// 優先度。DB には 1〜3 の数で入れる
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
enum Priority {
    High,
    Normal,
    Low,
}

impl Priority {
    /// DB の数から作る。1〜3 以外なら Err
    fn from_db(value: i64) -> Result<Priority, String> {
        match value {
            1 => Ok(Priority::High),
            2 => Ok(Priority::Normal),
            3 => Ok(Priority::Low),
            other => Err(format!("優先度は 1〜3 です（{other} が来ました）")),
        }
    }

    /// DB に入れる数
    fn to_db(self) -> i64 {
        match self {
            Priority::High => 1,
            Priority::Normal => 2,
            Priority::Low => 3,
        }
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    // 型の守り: 1〜3 以外は Priority にならない
    for value in [1, 2, 4] {
        println!(
            "Priority::from_db({value}) = {:?}",
            Priority::from_db(value)
        );
    }
    println!("Priority::Low.to_db() = {}", Priority::Low.to_db());

    // DB の守り: マイグレーションに書く SQL で、列と CHECK を足す（ここでは直接実行する）
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u03.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
```

```
    let conn = db.connect().await?;
    conn.execute_batch(
        "ALTER TABLE notes ADD COLUMN priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 2
             CHECK (priority BETWEEN 1 AND 3);
         INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x');",
    )
    .await?;
    for value in [0, 2, 4] {
        let result = conn
            .execute(
                "INSERT INTO notes (user_id, title, priority) VALUES (1, '宿題', ?1)",
                [value],
            )
            .await;
        match result {
            Ok(_) => println!("priority = {value}: OK"),
            Err(error) => println!("priority = {value}: NG {error}"),
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u03_q1
```

```
Priority::from_db(1) = Ok(High)
Priority::from_db(2) = Ok(Normal)
Priority::from_db(4) = Err("優先度は 1〜3 です（4 が来ました）")
Priority::Low.to_db() = 3
priority = 0: NG SQLite failure: `CHECK constraint failed: priority BETWEEN 1 AND 3`
priority = 2: OK
priority = 4: NG SQLite failure: `CHECK constraint failed: priority BETWEEN 1 AND 3`
```

- Rust の側は `enum` にしたので、`Priority` の値は3つのどれかでしかありえません。数の 4 のような「ありえない優先度」は、`Priority` として存在できないのです（第2巻 UNIT 08）。
- DB の側は、`CHECK (priority BETWEEN 1 AND 3)` で 0 と 4 を断りました。`DEFAULT 2` があるので、優先度を指定しない古い INSERT の書き方も、そのまま動きます。
- 実際に RustNote へ足すときは、この `ALTER TABLE` を新しいマイグレーションのファイル（たとえば `migrations/0004_note_priority.sql`）にし、`src/db.rs` の `MIGRATIONS` に足します。マイグレーションの手順は、UNIT 07（準備中）で扱います。

問2の解答:

予想: 止まらない。SQLite の `UNIQUE` は、何も指定しなければ、大文字と小文字を**区別して**比べるからです。確かめるプログラムです（`examples/u03_q2.rs`）。

```rust
//! 問2の解答: 大文字・小文字だけが違うメールアドレスは、DB の UNIQUE で止まるか。
//! 実行: cargo run -q --example u03_q2

use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::Email;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u03.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    let sql = "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES (?1, 'x')";

    println!("--- そろえずに、そのまま入れる");
    for input in ["Alice@Example.com", "alice@example.com"] {
        match conn.execute(sql, [input]).await {
            Ok(_) => println!("{input}: OK"),
            Err(error) => println!("{input}: NG {error}"),
        }
    }

    println!("--- Email::parse でそろえてから入れる");
    conn.execute("DELETE FROM users", ()).await?;
    for input in ["Alice@Example.com", "alice@example.com"] {
        let email = Email::parse(input)?;
        match conn.execute(sql, [email.as_str()]).await {
            Ok(_) => println!("{input} → {email}: OK"),
            Err(error) => println!("{input} → {email}: NG {error}"),
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u03_q2
```

```
--- そろえずに、そのまま入れる
Alice@Example.com: OK
alice@example.com: OK
--- Email::parse でそろえてから入れる
Alice@Example.com → alice@example.com: OK
alice@example.com → alice@example.com: NG SQLite failure: `UNIQUE constraint failed:
users.email`
```

- そろえずに入れると、2つとも OK でした。DB から見ると、`Alice@Example.com` と `alice@example.com` は**別の文字列**だからです。同じ人が、2つのアカウントを作れてしまいます。
- `Email::parse` でそろえてから入れると、2つ目は `UNIQUE` で止まりました。I-1 は、①型の検査（そろえる）と③DB の制約（ `UNIQUE` ）の**2つがそろって初めて**守れる決まりです。どちらか片方だけでは守れません。

問3の解答:

1. DB の制約は、「この行の中の値」や「ほかの表の行があるか」は調べられますが、「**今、誰がログインしてこの SQL を送っているか**」は知りません。ログインしているのが alice か bob かは、アプリだけが知っている情報なので、②で守るしかありません。
2. 工夫とテストは次のとおりです。

- **工夫:** `src/repository/notes.rs` の先頭のコメントに「どのメソッドも『持ち主（owner）』を受け取り、SQL の WHERE に必ず `user_id = 持ち主` を入れる」と書いてあります。ノートを読む・変えるメソッドは、すべて引数に `owner: UserId` を取るので、持ち主を渡し忘れるとコンパイルエラーになります。持ち主の条件を「各画面の処理で毎回思い出して書く」のではなく、リポジトリの**形**で強制しているのです。
- **テスト:** `tests/repository.rs` の `notes_are_isolated_per_owner` （DB の読み書きの段階で、bob から alice のノートが見えない・変えられない）と、`tests/http.rs` の `other_users_notes_are_404` （画面の段階で、5つの操作がすべて 404）の2段構えで確かめています。

まとめ

- RustNote のドメインは、ユーザー・ノート・セッションの3つで、ノートとセッションは `user_id` の外部キーで持ち主を指す。ドメインの型と表の列の対応を表にし、`bool` や日時のように、Rust と DB で形が違うものの変換を決めておく。
- 不変条件は、①型の検査（入口で早く、分かる言葉で断る）・②アプリの処理（ログイン中の人や版の番号のような、値だけでは決まらない決まり）・③DB の制約（アプリを通らない書き込みも止める最後の砦）の3か所で守る。1か所でしか守っていない決まりは、必ずテストで確かめる。
- 同じ決まりを2か所で守るときは、数え方（文字数とバイト数）や空白の扱いがずれやすい。実験で食い違いを探し、どちらを正とするかを決めておく。

UNIT 04: プロジェクト構成と依存の向き

この単元のゴール

- RustNote の `src/` にある 10 個のモジュールの役割を、それぞれ1文で説明できる
- モジュールを「段」に並べ、**上の段は下の段を使ってよい・下の段は上の段を使わない**という依存の向きの決まりを説明できる。RustNote に2つだけある例外と、その理由も言える
- 1つのパッケージの中に、ライブラリ・実行ファイル・`tests/` ・`examples/` の別々のクレートがあることを説明し、`crate::` と `rustnote::` を使い分けられる
- 依存の向きの決まりをテストに書き、決まりを破る変更が入ったら `cargo test` で気づけるようにできる

- trait を間に挟んだおかげで、ノートの保存先をテスト用の物に差し替えられることを、実際に確かめられる

たとえ話でつかむ

レストランを思い浮かべてください。お店の中では、仕事が係ごとに分かれています。

- **ホールの係**は、お客さんの注文を受けて、料理を運びます。
- **盛り付けの係**は、できた料理をお皿にきれいに並べます。
- **入口の受付**は、予約と会員証を確かめます。
- **倉庫の係**は、食材を倉庫から出し入れします。
- **レシピと食材の規格書**には、「卵は M サイズ」「スープは 80 度以上で出す」のような、お店の決まりが書いてあります。

この分け方には、大事な約束が2つあります。

1つ目は、**頼む向きが決まっている**ことです。ホールの係は、倉庫に直接入って食材を持ち出しません。倉庫の係に頼みます。倉庫の係は、どのテーブルのお客さんが何を注文したかを知りません。そして規格書は、ホールのテーブルの並びも、倉庫の棚の並びも知りません。だから、お店の内装を変えても、倉庫を別の建物に移しても、規格書は書き換えなくて済みます。

2つ目は、**例外は決めて、数を少なくする**ことです。盛り付けの係は、お皿に「3番テーブル」と札を立てます。盛り付けの係がホールの席の番号を知っているのは、頼む向きの決まりからすると例外です。それでも、札が無いと料理が届かないので、この例外だけは認めています。

アプリの `src/` も同じように分けます。

レストラン	RustNote
係ごとの仕事	**モジュール**（`routes`・`views`・`auth`・`repository`・`domain` など）
ホールの係（注文を受けて運ぶ）	`routes`（URL ごとの処理）
盛り付けの係	`views`（画面の部品）
入口の受付	`auth`（パスワード・ログイン中のユーザー）
倉庫の係と倉庫	`repository`（データのしまい方）と `db`（DB への接続）
レシピと食材の規格書	`domain`（検査済みの型と決まり）
頼む向きの約束	**依存の向き**（上の段は下の段を使ってよい。下の段は上の段を使わない）
お皿の「3番テーブル」の札	例外: `views` と `auth` が、リンク先の URL を作るために `routes` を指す

> **用語:** 依存（いぞん：あるモジュールが、ほかのモジュールやクレートを使っていること。「`routes` は `auth` に依存している」＝ `routes` の中で `auth` の関数を使っている）

> **用語:** 依存の向き（いぞんのむき：どのモジュールが、どのモジュールを使ってよいかの決まり。矢印の向きで描く）

> **用語:** クレート（crate：Rust がひとまとめにコンパイルする単位。ライブラリ1つ、実行ファイル1つ、テストのファイル1つが、それぞれ1つのクレートになる。第4巻 UNIT 06）

図で理解する

RustNote の 10 個のモジュールを、使う向きに沿って6つの段に並べると、次の図のようになります。

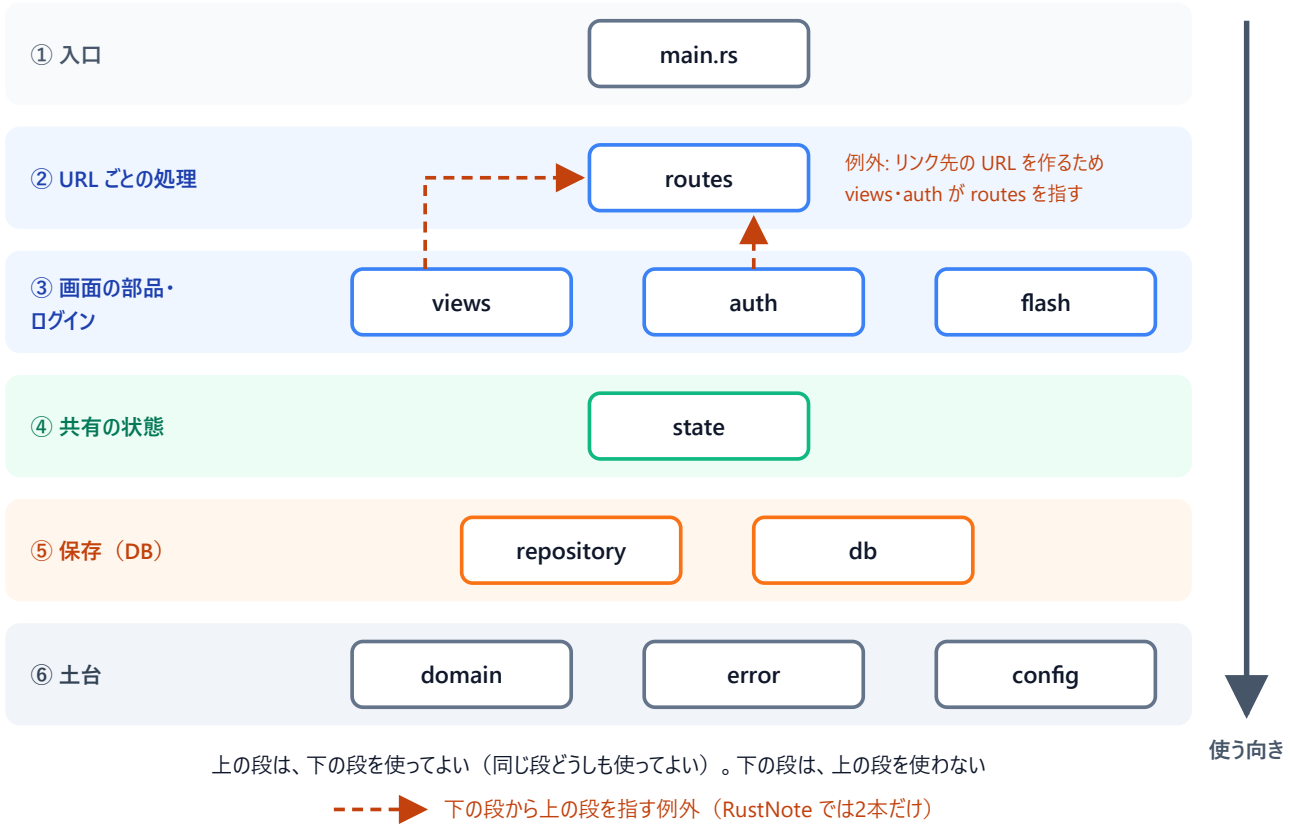


図9-10: RustNote のモジュールの段。上の段は下の段を使ってよく、下の段は上の段を知らない。例外は、リンク先の URL を作るために views と auth が routes を指す2本だけ

- ① **入口**の `main.rs` は、設定を読み、DB を開き、ルーターを組み立てて待ち受けるだけです。中身の処理は書きません。
- ② **URL ごとの処理**の `routes` は、リクエストを受け取って、ログインを確かめ（③ `auth`）、データを読み書きし（④ `state` のリポジトリ）、画面を組み立てて（③ `views`）返します。いちばん多くのモジュールを使う、まとめ役です。
- ③ **画面の部品・ログイン**の `views`・`auth`・`flash` は、`routes` から呼ばれる部品です。
- ④ **共有の状態**の `state` は、リポジトリを `AppState` にまとめて、どのページからも借りられるようにします。
- ⑤ **保存（DB）**の `repository` と `db` は、SQL を書き、DB に接続します。画面のことは何も知りません。

- ⑥ **土台の** `domain`・`error`・`config` は、検査済みの型、エラーの分類、設定です。中でも `domain` は、RustNote のほかのモジュールを1つも使いません。

下の段ほど、**変わりにくく、たくさんの場所から使われる**ものになっています。`NoteTitle` の決まり（1〜80 文字）は、画面のデザインを変えても、DB を Turso に移しても変わりません。変わりにくいものを、変わりやすいもの（画面や URL）に依存させないのが、段に分ける目的です。

もう1つ、知っておきたいことがあります。RustNote の「パッケージ」（`Cargo.toml` が1つのまとまり）の中には、クレートがいくつもあります。

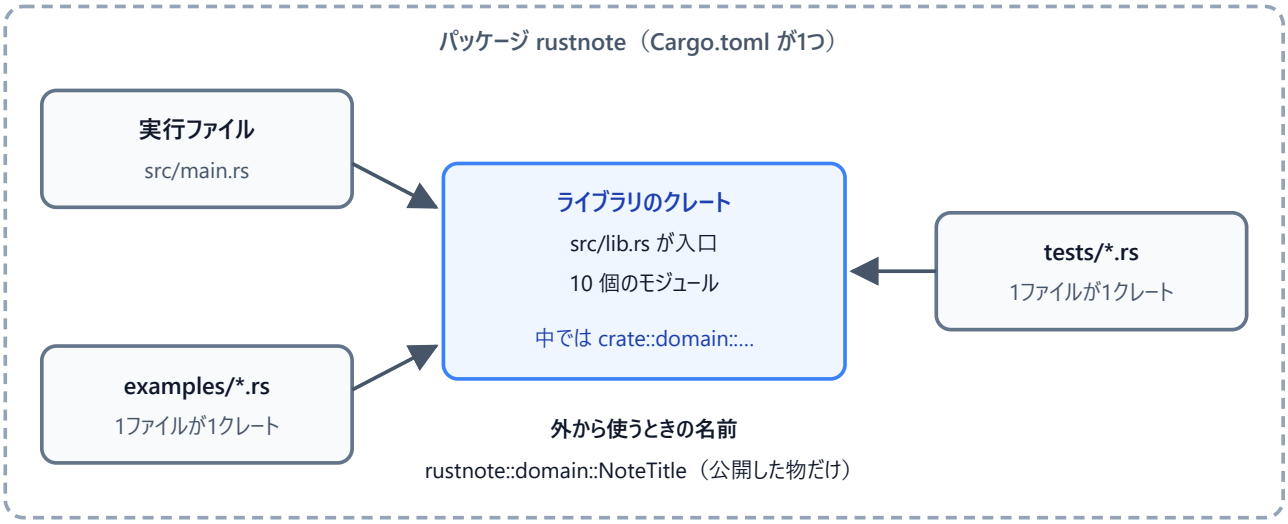


図9-11: 1つのパッケージに、クレートがいくつもある。ライブラリの中では crate:: で、外（main.rs・tests・examples）からはパッケージの名前 rustnote:: で、同じ部品を指す

- アプリの中身は、すべて**ライブラリのクレート**（`src/lib.rs` が入口）に書いてあります。その中のファイルどうしは、`crate::domain::NoteTitle` のように、`crate::`（このクレートの根元）から道のりを書きます。
- `src/main.rs` は、ライブラリとは**別のクレート**（実行ファイル）です。`tests/` と `examples/` のファイルも、1つずつが別のクレートです。これらはライブラリを外から使うので、`rustnote::domain::NoteTitle` のように、パッケージの名前から書きます。外から見えるのは、`pub` を付けて公開した物だけです。
- 中身をライブラリに置いて、`main.rs` を薄くしてあるのは、**テストから同じ部品を使うため**です。もし処理を `main.rs` に書いてしまうと、`tests/` のファイルからは使えません（`main.rs` のクレートは、外から `use` できないからです）。

まず動かす最小コード

まず、モジュールごとの役割と、「使ってよいもの」を表にします。これが、この単元の設計書です。

段	モジュール	役割（1文で）	使ってよいモジュール
①	`main.rs`	設定・DB・ルーターを準備して待ち受ける	全部（ただし `rustnote::` の公開された物だけ）
②	`routes`	URL ごとに、リクエストを受けて返事を作る	③〜⑥
③	`views`	画面の部品とエラー画面を組み立てる	`flash`・⑥（例外: `routes` へのリンク）
③	`auth`	パスワードのハッシュ化とログイン中のユーザー	`flash`・④・⑥（例外: `routes` へのリンク）
③	`flash`	「保存しました」を一度だけ出す	⑥
④	`state`	リポジトリを `AppState` にまとめる	⑤・⑥
⑤	`repository`	ノート・ユーザー・セッションの読み書き（SQL）	`db`・⑥
⑤	`db`	DB への接続とマイグレーション	⑥
⑥	`error`	エラーの分類と HTTP のステータスの対応	`domain`
⑥	`domain`	検査済みの型と、アプリの決まり	なし
⑥	`config`	環境変数から設定を読む	なし

表を書いたら、本当にそのとおりになっているかを確かめます。人の目で 24 個のファイルの `use` を読み比べるのは大変なので、プログラムに数えさせましょう。

例4-1: モジュールどうしの依存を一覧にする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: RustNote の `src/` の下にある `.rs` ファイルを全部読みます。ファイルの場所から、どのモジュールのファイルかを決め（`src/routes/notes.rs` なら `routes`）、行の中に `crate::auth` のような「ほかのモジュールへの道のり」と、`libsql::` のような「外のクレートの名前」が書いてあるかを調べます。最後に、モジュールごとの一覧と、互いに使い合っている組を表示します。

```rust
//! RustNote の src/ を読み、モジュールどうしの依存（どこがどこを使っているか）を一覧にする。
//! 実行: cargo run -q --example u04_deps

use std::collections::{BTreeMap, BTreeSet};
use std::fs;
use std::path::{Path, PathBuf};

/// RustNote のモジュール（src/lib.rs の pub mod の並び）
const MODULES: [&str; 10] = [
    "auth",
    "config",
    "db",
    "domain",
    "error",
    "flash",
    "repository",
    "routes",
    "state",
    "views",
];

/// 調べる外のクレート（Cargo.toml の [dependencies]。名前の - は _ にする）
const CRATES: [&str; 8] = [
    "anyhow",
    "argon2",
    "async_trait",
    "dotenvy",
    "libsql",
    "serde",
    "thiserror",
    "topcoat",
];

/// フォルダの下の .rs ファイルを、すべて集める
fn rust_files(dir: &Path, found: &mut Vec<PathBuf>) {
    for entry in fs::read_dir(dir).expect("フォルダを読めません") {
        let path = entry.expect("フォルダの中身を読めません").path();
        if path.is_dir() {
            rust_files(&path, found);
        } else if path.extension().is_some_and(|ext| ext == "rs") {
            found.push(path);
        }
    }
}

/// ファイルが、どのモジュールに入るかを決める（src/routes/notes.rs → routes）
fn module_of(src: &Path, file: &Path) -> String {
    let relative = file.strip_prefix(src).expect("src の下のファイルです");
    let first = relative.iter().next().expect("ファイル名があります");
```

```
    first.to_string_lossy().trim_end_matches(".rs").to_string()
}

/// `crate::flash` のような、ほかのモジュールへの道のりが書かれているか
/// （`crate::flashy` のような、名前の続きがあるものは別のもの）
fn uses_module(line: &str, module: &str) -> bool {
    let path = format!("crate::{module}");
    line.match_indices(&path).any(|(at, _)| {
        let after = line[at + path.len()..].chars().next();
        !after.is_some_and(|c| c.is_alphanumeric() || c == '_')
    })
}

/// `libsql::` のような、外のクレートの名前が書かれているか
/// （`my_libsql::` や `x::libsql::` のような、別の名前の一部は数えない）
fn uses_crate(line: &str, name: &str) -> bool {
    let path = format!("{name}::");
    line.match_indices(&path).any(|(at, _)| {
        let before = line[..at].chars().next_back();
        !before.is_some_and(|c| c.is_alphanumeric() || c == '_' || c == ':')
    })
}

fn main() {
    let src = Path::new(env!("CARGO_MANIFEST_DIR")).join("src");
    let mut files = Vec::new();
    rust_files(&src, &mut files);

    // モジュールの名前 → （使っているモジュール, 使っている外のクレート）
    let mut uses: BTreeMap<String, (BTreeSet<&str>, BTreeSet<&str>)> = BTreeMap::new();
    for file in &files {
        let module = module_of(&src, file);
        // lib.rs（部品の一覧）と main.rs（入口）は、ここでは数えない
        if !MODULES.contains(&module.as_str()) {
            continue;
        }
        let text = fs::read_to_string(file).expect("ファイルを読めません");
        let (modules, crates) = uses.entry(module.clone()).or_default();
        for line in text.lines() {
            // コメントの行に書かれた名前は、使っているうちに入らない
            if line.trim_start().starts_with("//") {
                continue;
            }
            for other in MODULES {
                if other != module && uses_module(line, other) {
                    modules.insert(other);
                }
            }
            for name in CRATES {
                if uses_crate(line, name) {
```

```
                    crates.insert(name);
                }
            }
        }
    }

    println!(
        "--- モジュールごとの依存（{} 個のファイルを調べた）",
        files.len()
    );
    for (module, (modules, crates)) in &uses {
        let list = |names: &BTreeSet<&str>| {
            if names.is_empty() {
                "（なし）".to_string()
            } else {
                names.iter().copied().collect::<Vec<_>>().join(" ")
            }
        };
        println!("{module:<11}→ {}", list(modules));
        println!("{:<11}  外: {}", "", list(crates));
    }

    println!("--- 互いに使い合っている組");
    for (a, (a_uses, _)) in &uses {
        for b in a_uses {
            let b_uses_a = uses
                .get(*b)
                .is_some_and(|(b_uses, _)| b_uses.contains(a.as_str()));
            if b_uses_a && a.as_str() < *b {
                println!("{a} ⇄ {b}");
            }
        }
    }
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `examples/u04_deps.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --example u04_deps
```

▼ 実行結果

```
--- モジュールごとの依存（24 個のファイルを調べた）
auth       → domain error flash routes state
             外: argon2 topcoat
config     → （なし）
             外: thiserror
db         → config
             外: libsql thiserror
domain     → （なし）
             外: thiserror
error      → domain
             外: libsql thiserror topcoat
flash      → （なし）
             外: topcoat
repository → db domain error
             外: async_trait libsql topcoat
routes     → auth domain error flash state views
             外: serde topcoat
state      → db repository
             外: topcoat
views      → domain error flash routes
             外: topcoat
--- 互いに使い合っている組
auth ⇄ routes
routes ⇄ views
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ファイルの場所が、モジュールの場所

- Rust では、`src/lib.rs` に `pub mod routes;` と書くと、`src/routes.rs` が `routes` モジュールになります。`src/routes.rs` の中に `pub mod health;` と書くと、`src/routes/health.rs` がその子のモジュールになります（第4巻 UNIT 06）。つまり、`src/routes/` の下のファイルは、どれも `routes` の一部です。`module_of` は、このきまりを使って、`src/` から数えて最初のフォルダ名かファイル名を、モジュールの名前にしています。
- 24 個のファイルは、10 個のモジュールのファイル 22 個と、`lib.rs`・`main.rs` です。`lib.rs` は部品の一覧、`main.rs` は入口なので、この一覧には入れていません。

解説2: 一覧は、図の段のとおりになっている

- `domain` は `→ （なし）` で、外のクレートも `thiserror`（エラー型を短く書く道具）だけです。RustNote のほかのモジュールも、Topcoat も libsql も使っていません。⑥の土台の中でも、いちばん下にあることが確かめられました。
- `libsql` を使っているのは、`db`・`repository`・`error` の3つだけです。`error` が `libsql` を使うのは、libsql のエラーを `RepoError` に変える `From<libsql::Error>` があるからです（UNIT 03）。画面の側（`routes`・`views`）は、SQL のクレートを使っていません。

- `repository` は `db`・`domain`・`error` だけを使い、`routes` や `views` を使っていません。データのしまい方の係は、画面のことを知らないのです。
- 外のクレートを見ると、パスワードのハッシュの `argon2` は `auth` だけ、フォームを読む `serde` は `routes` だけが使っています。1つの仕事に使う道具が、1つのモジュールに集まっています。

解説3: 互いに使い合っている組が、2つある

- `auth ⇄ routes` と `routes ⇄ views` が、図の例外の2本です。`routes` は `auth` と `views` を使い、`auth` と `views` も `routes` を使っています。
- `views` が `routes` を使っている場所は、`href!(crate::routes::notes::index)` のような**リンクの URL を作る**ところです。`href!` は、ページの関数を指定して URL を作るマクロで、関数の名前を書き間違えたり、ページを消したりすると、コンパイルエラーになります。URL を文字列 `"/notes"` で書くと、この確かめが働きません。`auth` も、ログインしていない人をログイン画面へ送るところ（`require_user`）で、同じように `href!` を使っています。
- 同じクレートの中なら、モジュールどうしが互いに使い合っても、コンパイルできます。ただし、クレートを分けるとそうはいきません（エラー3で確かめます）。RustNote では「リンクの URL を作るときだけ」と理由を決めて、例外を2本にとどめています。

解説4: 文字を数えるだけなので、見落とすものもある

- このプログラムは、行に書かれた**文字**を数えているだけです。コメントの行は飛ばしていますが、行の後ろに付けたコメントや、文字列の中の名前までは見分けません。
- また、型の名前を書かずに使う依存は見つけられません。たとえば `routes/health.rs` は、`app_state(cx).db.ping()` で DB を直接使っていますが、`crate::db` とは書いていないので、一覧の `routes` に `db` は出てきません。`AppState` の `db` は、「ヘルスチェックで DB の生死を確かめるため」とコメントに書いて、わざと持たせているものです（UNIT 10（準備中））。
- だから、この一覧は「おおよその地図」です。決まりを守れているかの最後の確かめは、人のレビューです。それでも、地図があると、レビューで見るべき場所がすぐ分かります。

もう一歩: 実務に近い形

一覧を出して目で見るだけだと、誰かが決まりを破る変更を入れても、一覧を見直すまで気づけません。そこで、決まりを**テスト**にします。`cargo test` を実行するたびに、依存の向きも確かめられます。

例4-2: 依存の向きの決まりを、テストにする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 例4-1と同じ方法で、モジュールごとに「使っているモジュール」と「使っている外のクレート」を集めます。それを、次の5つの決まりと照らし合わせ、破っていたらテストを失敗させます。R-1: `domain` はほかを使わない。R-2: `libsql` は `db`・`repository`・`error` だけ。R-3: `repository` は画面とログインの部品を使わない。R-4: `routes` は `db` を直接使わない。R-5: `argon2` は `auth` だけ。

```rust
//! 依存の向きの決まり（どのモジュールが、どこを使ってよいか）を確かめるテスト。
//! src/ のファイルに書かれた `crate::モジュール` と `クレート名::` を調べる。
//! 実行: cargo test --test architecture

use std::collections::BTreeSet;
use std::fs;
use std::path::{Path, PathBuf};

/// RustNote のモジュール（src/lib.rs の pub mod の並び）
const MODULES: [&str; 10] = [
    "auth",
    "config",
    "db",
    "domain",
    "error",
    "flash",
    "repository",
    "routes",
    "state",
    "views",
];

/// 調べる外のクレート（Cargo.toml の [dependencies]）
const CRATES: [&str; 8] = [
    "anyhow",
    "argon2",
    "async_trait",
    "dotenvy",
    "libsql",
    "serde",
    "thiserror",
    "topcoat",
];

/// モジュールのファイル（src/routes.rs と、src/routes/ の下のすべて）を集める
fn files_of(module: &str) -> Vec<PathBuf> {
    let src = Path::new(env!("CARGO_MANIFEST_DIR")).join("src");
    let mut found = vec![src.join(format!("{module}.rs"))];
    let mut dirs = vec![src.join(module)];
    while let Some(dir) = dirs.pop() {
        let Ok(entries) = fs::read_dir(&dir) else {
            continue; // 子モジュールのフォルダが無いモジュールもある
        };
        for entry in entries {
            let path = entry.expect("フォルダの中身を読めません").path();
            if path.is_dir() {
                dirs.push(path);
            } else if path.extension().is_some_and(|ext| ext == "rs") {
                found.push(path);
```

```
            }
        }
    }
    found
}

/// `crate::flash` のような道のりが、名前の一部としてではなく書かれているか
fn uses_module(line: &str, module: &str) -> bool {
    let path = format!("crate::{module}");
    line.match_indices(&path).any(|(at, _)| {
        let after = line[at + path.len()..].chars().next();
        !after.is_some_and(|c| c.is_alphanumeric() || c == '_')
    })
}

/// `libsql::` のような外のクレートの名前が、別の名前の一部としてではなく書かれているか
fn uses_crate(line: &str, name: &str) -> bool {
    let path = format!("{name}::");
    line.match_indices(&path).any(|(at, _)| {
        let before = line[..at].chars().next_back();
        !before.is_some_and(|c| c.is_alphanumeric() || c == '_' || c == ':')
    })
}

/// モジュールが使っている（ほかのモジュール, 外のクレート）
fn uses_of(module: &str) -> (BTreeSet<&'static str>, BTreeSet<&'static str>) {
    let mut modules = BTreeSet::new();
    let mut crates = BTreeSet::new();
    for file in files_of(module) {
        let text = fs::read_to_string(&file).expect("ファイルを読めません");
        for line in text.lines() {
            if line.trim_start().starts_with("//") {
                continue; // コメントの行は数えない
            }
            for other in MODULES {
                if other != module && uses_module(line, other) {
                    modules.insert(other);
                }
            }
            for name in CRATES {
                if uses_crate(line, name) {
                    crates.insert(name);
                }
            }
        }
    }
    (modules, crates)
}

// R-1: domain（アプリの決まりの中心）は、ほかのモジュールも、Web と DB のクレートも使わない
```

```rust
#[test]
fn r1_domain_stands_alone() {
    let (modules, crates) = uses_of("domain");
    assert!(
        modules.is_empty(),
        "domain が使っているモジュール: {modules:?}"
    );
    assert_eq!(
        crates,
        BTreeSet::from(["thiserror"]),
        "domain が使ってよいのは thiserror だけです"
    );
}

// R-2: SQL を送る libsql を使ってよいのは、db・repository・error（DB のエラーの変換）だけ
#[test]
fn r2_only_the_db_side_uses_libsql() {
    for module in MODULES {
        if ["db", "repository", "error"].contains(&module) {
            continue;
        }
        let (_, crates) = uses_of(module);
        assert!(
            !crates.contains("libsql"),
            "{module} が libsql を使っています。SQL は repository に書きます"
        );
    }
}

// R-3: repository（データのしまい方）は、画面とログインの部品を知らない
#[test]
fn r3_repository_does_not_know_screens() {
    let (modules, _) = uses_of("repository");
    for screen in ["auth", "flash", "routes", "state", "views"] {
        assert!(
            !modules.contains(screen),
            "repository が {screen} を使っています"
        );
    }
}

// R-4: routes（URL ごとの処理）は db を直接使わず、AppState のリポジトリを通す
#[test]
fn r4_routes_go_through_repositories() {
    let (modules, _) = uses_of("routes");
    assert!(
        !modules.contains("db"),
        "routes が db を直接使っています。state のリポジトリを通します"
    );
}
```

```
// R-5: パスワードのハッシュ（argon2）を扱うのは auth だけ
#[test]
fn r5_only_auth_hashes_passwords() {
    for module in MODULES {
        if module == "auth" {
            continue;
        }
        let (_, crates) = uses_of(module);
        assert!(
            !crates.contains("argon2"),
            "{module} が argon2 を使っています"
        );
    }
}
```

`tests/architecture.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test architecture
```

▼ 実行結果

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.75s
     Running tests\architecture.rs (target\debug\deps\architecture-
9dc89633c9b57438.exe)

running 5 tests
test r1_domain_stands_alone ... ok
test r2_only_the_db_side_uses_libsql ... ok
test r3_repository_does_not_know_screens ... ok
test r4_routes_go_through_repositories ... ok
test r5_only_auth_hashes_passwords ... ok

test result: ok. 5 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.65s
```

- 5つとも `ok` です。今の RustNote は、表に書いた決まりを守っています。
- 失敗したときに何が起きるかは、エラー4で、わざと決まりを破って確かめます。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 決まりに番号を付けて、テストの名前にそろえる

- テストの名前 `r1_domain_stands_alone` の `r1` は、決まりの番号 R-1 です。UNIT 01 で受入条件の番号（AC-05 など）をテストの名前に入れたのと同じ考え方です。失敗したときに、どの決まりが破られたのかが、名前だけで分かります。
- `assert!` の2つ目の引数は、失敗したときに表示する文です。「`routes が libsql を使っています。SQL は repository に書きます`」のように、**何が起きたかとどう直すか**を書いておくと、決まりを知らない人が失敗に出会っても、直し方が分かります。

解説2: 「使ってはいけないもの」を並べる

- R-2 と R-5 は、全部のモジュールを順に調べて、許した物以外が `libsql`・`argon2` を使っていないかを確かめます。新しいモジュールを足したら、`MODULES` にも足します（足し忘れると、そのモジュールは調べられません）。
- R-3 は、`repository` が使ってはいけない5つのモジュールを並べています。「使ってよいもの」ではなく「使ってはいけないもの」を書いておくと、決まりの意図（倉庫の係は、ホールの仕事を知らない）が読み取りやすくなります。

解説3: テストは、コンパイルしなくても src/ を読める

- `env!("CARGO_MANIFEST_DIR")` は、`Cargo.toml` があるフォルダの場所に置き換わるマクロです。テストを、どのフォルダから実行しても、RustNote の `src/` を見つけられます。
- このテストは、RustNote の関数を1つも呼んでいません。ファイルを文字として読んでいるだけなので、1秒もかからずに終わります。

続いて、段に分けたことで、何ができるようになったのかを確かめます。`routes` は、ノートの保存先を `app_state(cx).notes` を通して使っていました。この `notes` の型は `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` です。`routes` が知っているのは、**`NoteRepository` という約束（trait）だけ**で、その中身が libSQL かどうかは知りません（`dyn` で使う trait は第4巻 UNIT 04、リポジトリの形は第7巻 UNIT 09）。



図9-12: routes は約束（trait）だけを知っている。AppState の notes に入れる物を差し替えれば、routes を1行も変えずに、テスト用の保存先で動かせる

例4-3: ノートの保存先を、壊れた物に差し替える

UNIT 01 の練習問題の解答では、「障害」の枠に AC-15「DB が故障しているときに保存すると、500 で『時間をおいてもう一度お試しください』とだけ出す」を書きました。本物の DB をわざと壊すのは大変ですが、保存先を差し替えれば簡単に確かめられます。ここでは、まず一覧の画面で確かめます（保存の場面は問3で確かめます）。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: どの操作をしても `RepoError` を返す `BrokenNotes` を作り、`NoteRepository` の約束を守らせます（ `impl` ）。RustNote と同じ `AppState::new` で状態を作ったあと、`notes` だけを `BrokenNotes` に差し替えて、ルーターを組み立てます。ユーザーの登録とログインは本物の DB で動くので、登録してから、ノートの一覧（ `GET /notes` ）を開きます。500 になり、壊れた理由が画面に出ないことを確かめます。

```rust
//! AppState のノートの保存先を、わざと失敗する物に差し替えて、
//! 「DB が壊れたとき」の画面（受入条件の障害の枠）を確かめる。
//! 実行: cargo test --test swap -- --nocapture

mod common;

use std::sync::Arc;

use async_trait::async_trait;
use common::{TestApp, body_text, test_assets, test_db};
use rustnote::{
    domain::{NewNote, Note, NoteId, NotePage, NoteQuery, UserId},
    error::RepoError,
    repository::NoteRepository,
    routes,
    state::AppState,
};
use topcoat::router::StatusCode;

/// どの操作も失敗する、ノートの保存先（テスト用）
struct BrokenNotes;

fn broken() -> RepoError {
    RepoError::InvalidData("ディスクが壊れました（テストのための失敗）".to_string())
}

#[async_trait]
impl NoteRepository for BrokenNotes {
    async fn insert(&self, _: UserId, _: &NewNote) -> Result<Note, RepoError> {
        Err(broken())
    }
    async fn find(&self, _: UserId, _: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError> {
        Err(broken())
    }
    async fn search(&self, _: UserId, _: &NoteQuery) -> Result<NotePage, RepoError> {
        Err(broken())
    }
    async fn update(&self, _: UserId, _: NoteId, _: &NewNote, _: i64) -> Result<Note,
RepoError> {
        Err(broken())
    }
    async fn toggle_done(&self, _: UserId, _: NoteId) -> Result<Note, RepoError> {
        Err(broken())
    }
    async fn delete(&self, _: UserId, _: NoteId) -> Result<(), RepoError> {
        Err(broken())
    }
}
```

```rust
// 前提: ノートの保存先が壊れている（ユーザーとセッションの保存先は動いている）
// 操作: ログインした人が、ノートの一覧を開く
// 結果: 500 で「時間をおいてもう一度お試しください」とだけ出す。壊れた理由は画面に出さない
#[tokio::test]
async fn notes_page_is_500_when_note_storage_is_broken() {
    let db = test_db().await;
    let mut state = AppState::new(db.db.clone());
    state.notes = Arc::new(BrokenNotes); // ここだけを差し替える
    let app = TestApp {
        router: routes::build_router(state, test_assets()),
        db,
    };

    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let response = app.get("/notes", Some(&alice)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR);

    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("時間をおいてもう一度お試しください"));
    assert!(
        !html.contains("ディスクが壊れました"),
        "壊れた理由が画面に出ています"
    );
}
```

`tests/swap.rs` として保存し、`println!` やサーバーのログも見えるように `--nocapture` を付けて実行します。

```
cargo test --test swap -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.46s
     Running tests\swap.rs (target\debug\deps\swap-62514f9b5e31f478.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (1.1952706s)
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の値を読み取れません: ディスクが壊れました（テストのための失敗）
GET /notes -> 500 Internal Server Error (2.832ms)
test notes_page_is_500_when_note_storage_is_broken ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 1.25s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 差し替えたのは1行だけ

- `state.notes = Arc::new(BrokenNotes);` の1行で、ノートの保存先だけが入れ替わりました。`routes` のコードは1行も変えていません。`routes` が `LibsqlNoteRepository` という名前を知らず、約束（`NoteRepository`）だけを知っているから、こうして差し替えられます。
- ユーザー（`users`）とセッション（`sessions`）の保存先は、本物のままです。だから登録（`POST /signup -> 303`）は成功し、ログインした状態で一覧を開けました。「ノートの保存先だけが壊れた」という場面を、正確に作れています。
- `AppState` の項目は `pub` なので、テストから差し替えられます。`AppState::new` で本物を作ってから、1つだけ替えるのが、いちばん短い書き方です。

解説2: 利用者に見せる文と、ログに書く文を分けている

- 画面（`html`）には「時間をおいてもう一度お試しください」だけが出て、「ディスクが壊れました」は出ていません。`assert!(!html.contains(...))` の `!` は「含まれていない」ことを確かめています。
- 一方、サーバーのログ（標準エラー出力）には、`[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の値を読み取れません: ディスクが壊れました（テストのための失敗）` と、原因が `<-` でつながって書かれています。運用する人は、ログで原因を探せます。
- これは `views` の `error_page` が、500 のときだけ原因をログに書き（`log_if_internal`）、画面には `public_message()` だけを出しているからです（UNIT 03 の `AppError`）。中の事情を利用者に見せないのは、攻撃の手がかりを与えないためでもあります。

解説3: 約束の中身を全部書く

- `impl NoteRepository for BrokenNotes` では、`insert`・`find`・`search`・`update`・`toggle_done`・`delete` の6つを、全部書く必要があります。1つでも足りないと、`error[E0046]: not all trait items implemented`（約束のメソッドが全部はそろっていません）というコンパイルエラーになり、続きの `missing: delete` のように、足りないメソッドの名前も教えてくれます。
- 引数の名前を `_` にしているのは、使わない引数だからです。名前を付けて使わないと、「使っていない変数」の警告が出ます。
- `POST /signup` の時間（この PC では約1秒）は、パスワードのハッシュを計算する時間です。テストは debug ビルドで動くので、本番（release ビルド）より遅くなります。時間は実行のたびに変わります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: lib の外から crate:: で読み込んだ（E0432）

`examples/` のプログラムで、`src/` の中と同じつもりで `crate::` を書いた場合です（`examples/e04_crate.rs` に保存して試します）。

```rust
// lib.rs の中と同じつもりで、crate:: からドメインの型を読み込もうとした
use crate::domain::NoteTitle;

fn main() {
    let title = NoteTitle::parse("牛乳を買う").expect("1〜80 文字です");
    println!("{title}");
}
```

```
cargo build --example e04_crate
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0432]: unresolved import `crate::domain`
 --> examples\e04_crate.rs:2:12
  |
2 | use crate::domain::NoteTitle;
  |            ^^^^^^ could not find `domain` in the crate root

For more information about this error, try `rustc --explain E0432`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_crate") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`crate::domain` を解決できません。クレートの根元に `domain` が見つかりません」というエラーです。`examples/e04_crate.rs` は、ライブラリとは別のクレートです。このクレートの根元（`crate::`）は `e04_crate.rs` そのもので、そこには `domain` というモジュールはありません。
- **直し方:** ライブラリの外からは、パッケージの名前を使って `use rustnote::domain::NoteTitle;` と書きます。直して実行すると、次のように表示されます。確かめ終わったら、`examples/e04_crate.rs` は消しておきます。

```
牛乳を買う
```

- `src/main.rs` も、ライブラリとは別のクレートです。RustNote の `main.rs` が `use rustnote::{config::{self, Config}, db::{self, Db}, routes, state::AppState};` と書いているのは、このためです。

エラー2: ファイルの場所のとおりに道のりを書いた（E0603）

`LibsqlNoteRepository` は `src/repository/notes.rs` にあるので、その場所のとおりに道のりを書いた場合です（`examples/e04_private.rs`）。

```rust
// ファイルの場所（src/repository/notes.rs）のとおりに道のりを書いた
use rustnote::repository::notes::LibsqlNoteRepository;

fn main() {
    println!("{}", std::any::type_name::<LibsqlNoteRepository>());
}
```

```
cargo build --example e04_private
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0603]: module `notes` is private
  --> examples\e04_private.rs:2:27
   |
 2 | use rustnote::repository::notes::LibsqlNoteRepository;
   |                           ^^^^^  -------------------- struct
`LibsqlNoteRepository` is not publicly re-exported
   |                           |
   |                           private module
   |
note: the module `notes` is defined here
  --> src\repository.rs:15:1
   |
15 | mod notes;
   | ^^^^^^^^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_private") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「モジュール `notes` は private（非公開）です」というエラーです。`note:` が `src/repository.rs` の 15 行目 `mod notes;` を指しています。`pub` が付いていないので、`repository` の外からは `notes` の中に入れません（第4巻 UNIT 06 のエラー2）。
- `struct LibsqlNoteRepository is not publicly re-exported` は、「`notes` の中の `LibsqlNoteRepository` は、この道のりでは公開されていません」という意味です。
- **直し方:** `src/repository.rs` は、`pub use notes::{LibsqlNoteRepository, NoteRepository};` で、`repository` の直下に入口を作っています。`use rustnote::repository::LibsqlNoteRepository;` と書けば使えます。直して実行すると、型の本当の場所が表示されます。確かめ終わったら、`examples/e04_private.rs` は消しておきます。

```
rustnote::repository::notes::LibsqlNoteRepository
```

- 型そのものは `notes` の中にありますが、外の人には `repository` の入口から使ってもらいます。こうしておくと、あとで `notes.rs` を2つのファイルに分けても、外の `use` を書き換えずに済みます。**ファイルの並び（中の都合）と、公開する道のり（外との約束）を分ける**のが、`pub use` の役目です。

エラー3: クレートを分けたら、循環になった

モジュールが互いに使い合うのは、同じクレートの中なら許されます。では、`views` を別のパッケージ（クレート）に分けたらどうなるでしょう。小さな workspace で試します。`app` が画面の部品を使うために `views` に依存し、`views` がリンク先の URL を作るために `app` に依存する、という形です。

```
cycle_ws/
├── Cargo.toml        [workspace] members = ["app", "views"]
├── app/Cargo.toml    [dependencies] views = { path = "../views" }
└── views/Cargo.toml  [dependencies] app = { path = "../app" }
```

```
// views/src/lib.rs: トップページへのリンクを、app の関数で作る
pub fn back_link() -> String {
    format!("<a href=\"{}\">トップページへ戻る</a>", app::home_path())
}
```

```
cargo build
```

```
error: cyclic package dependency: package `app v0.1.0 (...\cycle_ws\app)` depends on
itself. Cycle:
package `app v0.1.0 (...\cycle_ws\app)`
    ... which satisfies path dependency `app` of package `views v0.1.0
(...\cycle_ws\views)`
    ... which satisfies path dependency `views` of package `app v0.1.0
(...\cycle_ws\app)`
```

- **何が起きたか:**「パッケージの依存が循環しています。`app` が自分自身に依存しています」というエラーです。その下の行が、循環の道のりです。`app` は `views` の path 依存を満たし、`views` は `app` の path 依存を満たす、つまり `app → views → app` と一周しています。
- このエラーは、コンパイルが始まる前（Cargo が依存を調べる段階）で出ます。クレートは1つずつ順番にコンパイルされるので、「`app` をコンパイルするには先に `views` が要り、`views` には先に `app` が要る」という形は、どちらからも始められないのです。
- **直し方:** 循環の1本を切ります。たとえば、リンク先の URL を `views` が自分で作るのをやめて、`app` が作った URL を引数で渡すようにします。もう1つの方法は、両方が使う物（URL の一覧）を3つ目のクレートに出して、`app` と `views` の両方がそれを使う形にすることです。

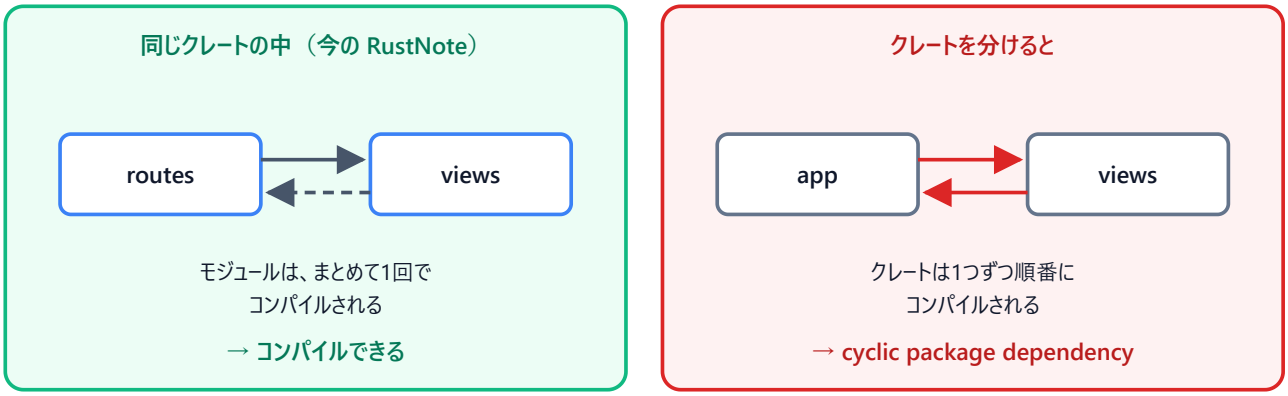


図9-13: 互いに使い合う形は、同じクレートの中ならコンパイルできるが、クレートを分けると循環のエラーになる。あとでクレートに分けたくなる部品ほど、例外の矢印を少なくしておく

- RustNote の `routes ⇄ views` は、今は同じクレートの中なので問題ありません。それでも、いつか画面の部品を別のクレートに分けたくなったら、この例外の矢印が最初の障害になります。例外を「リンクの URL を作るときだけ」と決めて数を少なくしているのは、そのときに切る場所を少なくするためでもあります。

エラー4（エラーが出ない間違い）：ルートの中に SQL を直接書いた

急いでいて、ノートの一覧の処理（`src/routes/notes.rs` の `notes_index`）に、件数を数える SQL を直接書き足してしまった場合です。試すときは、書き足して確かめたら、必ず元に戻してください（この巻では `src/` を変えません）。

```
    let page = app_state(cx)
        .notes
        .search(owner, &query)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    // 急いで足した行: 自分のノートの件数を、SQL で直接数えてログに出す
    let conn = app_state(cx).db.connect().await.map_err(AppError::internal)?;
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = ?1",
            libsql::params![owner.get()],
        )
        .await
        .map_err(AppError::internal)?;
    if let Some(row) = rows.next().await.map_err(AppError::internal)? {
        eprintln!("ノートの件数: {:?}", row.get::<i64>(0));
    }
    let keyword = query.keyword.clone();
```

まず、ビルドします。

```
cargo build
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 27.36s
```

エラーも警告も出ません。持ち主の条件（`user_id = ?1`）も、bind（`?1` に値を別に渡す）も、ちゃんと書いてあります。コンパイラから見れば、正しいプログラムです。次に、例4-2のテストを実行します。

```
cargo test --test architecture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.01s
     Running tests\architecture.rs (target\debug\deps\architecture-
9dc89633c9b57438.exe)

running 5 tests
test r1_domain_stands_alone ... ok
test r3_repository_does_not_know_screens ... ok
test r2_only_the_db_side_uses_libsql ... FAILED
test r5_only_auth_hashes_passwords ... ok
test r4_routes_go_through_repositories ... ok

failures:

---- r2_only_the_db_side_uses_libsql stdout ----

thread 'r2_only_the_db_side_uses_libsql' (80420) panicked at
tests\architecture.rs:122:9:
routes が libsql を使っています。SQL は repository に書きます
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    r2_only_the_db_side_uses_libsql

test result: FAILED. 4 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.02s

error: test failed, to rerun pass `--test architecture`
```

- **何が起きたか:** R-2 のテストが失敗し、`routes が libsql を使っています。SQL は repository に書きます` と表示されました。`panicked at tests\architecture.rs:122:9` は、テストのファイルの 122 行目（R-2 の `assert!`）で失敗したという意味です。`thread '…' (80420)` の数は、実行のたびに変わります。

- **なぜ困るのか**: コンパイルが通っても、SQL が `routes` と `repository` の2か所に散らばります。たとえば、あとでノートに「削除済み」の印を付ける仕組みを足して、`repository` の SQL に `AND deleted = 0` を足したとします。`routes` に書いた件数の SQL は直し忘れて、消したノートまで数えてしまいます。UNIT 03 の I-5（他人のノートは見えない）も、SQL が1か所に集まっているから、テストで守り切れるのです。
- **直し方**: 件数を数える処理は、`NoteRepository` に `count` のようなメソッドとして足し、`LibsqlNoteRepository` に SQL を書きます。`routes` からは `app_state(cx).notes.count(owner)` のように呼びます。RustNote では、`search` が返す `NotePage` の `total_count`（条件に合うノートの総数）に件数が入っているので、新しいメソッドも要りません。確かめ終わったら、`src/routes/notes.rs` を元に戻してください。
- **このテストの限界**: `libsql::params![...]` の代わりに `[owner.get()]` と書くと、`libsql::` の文字が出てこないので、R-2 は気づきません（例4-1の解説4）。決まりのテストは、レビューの代わりではなく、**レビューで見落としにくくする道具**です。

RustNote ではここで使う

`src/lib.rs` の先頭のコメントには、モジュールの役割が一覧で書いてあります。新しく読む人は、まずここを見ます。

```
//! RustNote のライブラリ部分（アプリ本体）。
//!
//! 実行ファイル（src/main.rs）とテスト（tests/）の両方から使えるように、
//! アプリの中身はすべてライブラリとして書き、ここで部品（モジュール）を公開する。
```

- 「テストから使えるように、中身はライブラリに書く」という、この単元の図の理由が、そのまま書いてあります。`main.rs` は 54 行しかなく、その多くはコメントです。

`src/routes.rs` の先頭には、ファイルと URL の対応の表があります（抜き出しています）。

```
//! Topcoat のモジュールルーティングを使う。`module_router!()` を呼んだこのモジュールが `/` になり、
//! 子モジュールが URL の区切りを1つずつ足していく（ファイルの並び＝URL の並び）。
//!
//! | ファイル | URL |
//! |---|---|
//! | routes.rs                | GET /（トップ）、全ページ共通のレイアウト、404 の受け皿 |
//! | routes/health.rs         | GET /health |
//! | routes/notes.rs          | GET /notes（?q= 検索・?page= ページ送り）・POST /notes |
//! | routes/notes/id.rs       | GET /notes/{id} |
//! | routes/notes/id/toggle.rs | POST /notes/{id}/toggle |
```

- `routes` の中だけは、**URL の並びのとおりに**フォルダを分けています。Topcoat のモジュールルーティングでは、`routes/notes/id/toggle.rs` が、そのまま `/notes/{id}/toggle` になります。URL を見れば、直すファイルがすぐに分かります。

- 一方、`src/` の直下は、**仕事の種類（段）で**分けています。「URL ごと」と「仕事の種類ごと」の2つの分け方を、場所によって使い分けているのです。

新しい機能を足すときは、図の段を**下から上へ**たどって、ファイルを決めます。たとえば「ノートにタグを付ける」機能なら、次のようになります（RustNote にはまだ無い機能です。置き場所の考え方の例として見てください）。

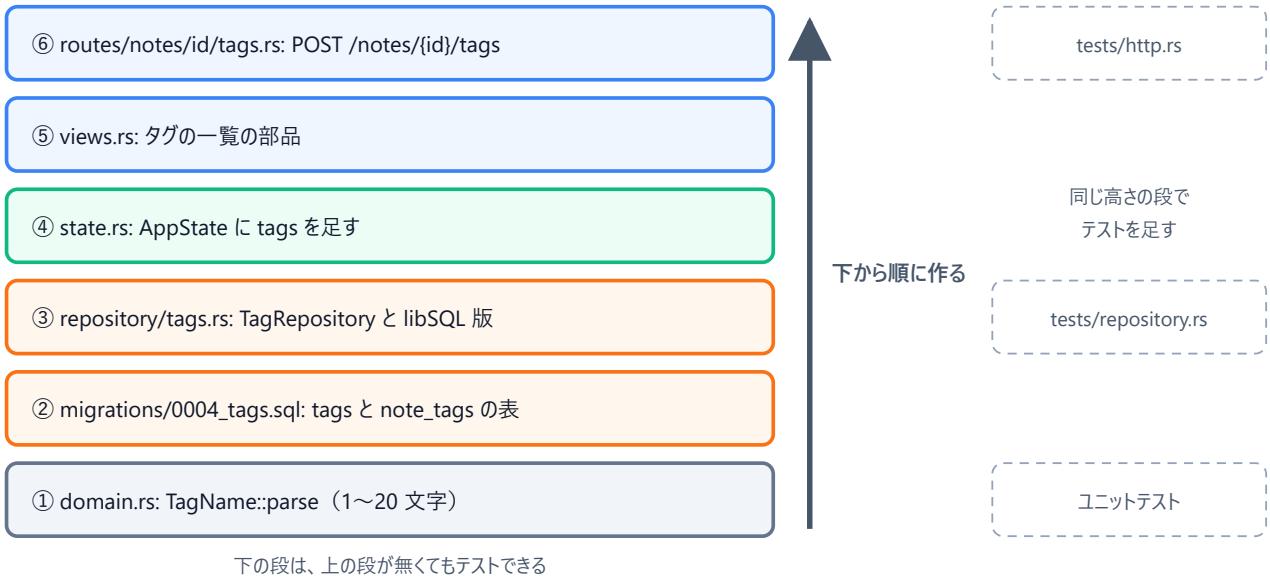


図9-14: 新しい機能（例: タグ）を足すときの置き場所。下の段から順に作り、段ごとにテストを足す。下の段は上の段を使わないので、画面ができる前から確かめられる

- 下から作るのは、下の段が上の段を使わないからです。`TagName::parse` は、画面も DB も無くてもテストできます。`TagRepository` は、画面が無くても `tests/repository.rs` の形で確かめられます。
- 上から作る（先に画面を作る）こともできますが、そのときは、下の段の代わりに仮の物（例4-3の `BrokenNotes` のような、テスト用の実装）を置くことになります。どちらの順番でも、**どの段に何を書くか**は同じです。
- 機能を足し終えたら、例4-1の一覧を出し直し、例4-2のテストが通ることも確かめます。新しいモジュールを足したら、`MODULES` にも忘れずに足します。

練習問題

問1: ノートの詳細の画面に「複製」ボタンを付け、押すと同じタイトルと本文の新しいノートを作って、その詳細へ移る機能を足すことにしました。URL は `POST /notes/{id}/duplicate` で、他人のノートは 404 にします。

1. どのファイルに何を書けばよいかを、図の段に沿って答えてください。新しく作るファイルと、書き足すファイルを分けて答えます。
2. `NoteRepository` に新しいメソッドは要るでしょうか。理由も答えてください。

問2: 例4-2のテストに、決まり R-6「`views`（画面の部品）は、`db`・`repository`・`state` も `libsql` も使わない。渡された値を表示するだけ」を足してください。今の RustNote で、このテストは通るでしょうか。

問3: 例4-3の差し替えを使って、ノートの保存先の `insert` が失敗するとき、ノートの作成（`POST /notes`）が 500 になり、画面に「時間をおいてもう一度お試しください」だけが出ることを確かめるテストを書いてください。入力したタイトル

も、壊れた理由も、画面に出ないことを確かめます。

解答と解説

問1の解答:

1. 次のとおりです。

段	ファイル	書くこと
⑥ 土台	（なし）	複製は、今ある `NewNote` と `NoteTitle`・`NoteBody` の決まりのままで作れる
⑤ 保存	（なし）	今ある `find` と `insert` を組み合わせる
② URL	新しく作る: `src/routes/notes/id/duplicate.rs`	`POST` のページ。自分のノートを探し、同じ内容で `insert` して、303 で新しいノートの詳細へ
② URL	書き足す: `src/routes/notes/id.rs`	`pub mod duplicate;` と、詳細の画面の「複製」ボタン（`href!(duplicate::duplicate, Id(id))` へ送るフォーム）
テスト	新しく作る: `tests/` のテスト	自分のノートは複製できて 303、他人のノートは 404

2. 要りません。複製は「自分のノートを1件探す（`find`）」と「ノートを1件足す（`insert`）」の組み合わせでできるからです。`find` は持ち主の条件付きなので、他人のノートは見つからず、404 になります。保存先の約束（trait）を増やさずに済むと、例4-3の `BrokenNotes` のようなテスト用の実装も、書き直さずに済みます。

この解答を、`src/` を変えてもかまわない**別のコピー**で、実際に作って確かめた結果です（この巻で使っているコピーの `src/` は変えません）。新しく作った `src/routes/notes/id/duplicate.rs` です。

```
//! POST /notes/{id}/duplicate : 自分のノートを複製し、303 で新しいノートの詳細へ移る。
//! 他人のノート・存在しないノートは 404。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page, path_param},
};

use super::{Id, find_own_note};
use crate::auth::require_user;
use crate::domain::NewNote;
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

#[page(POST)]
pub async fn duplicate(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    // 他人のノートなら、ここで 404 になる
    let note = find_own_note(cx, user.id, id).await?;
    // DB から読んだタイトルと本文も、型の検査を通してから保存する。
    // 保存済みの値が検査に落ちるのは DB の異常なので、500 にする
    let copy = NewNote::parse(&note.title, &note.body)
        .map_err(|errors| AppError::internal(format!("{errors:?}")))?;
    let created = app_state(cx)
        .notes
        .insert(user.id, &copy)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteCreated);
    Err(see_other(href!(super::show, Id(created.id)).resolve(cx)).into())
}
```

`src/routes/notes/id.rs` には、`pub mod delete;` の次の行に `pub mod duplicate;` を足し、詳細の画面の「削除」のフォームの前に、次のフォームを足しました。

```
            <form method="post" action={href!(duplicate::duplicate, Id(id))}>
                <button type="submit" class="secondary">"複製"</button>
            </form>
```

確かめるテストです（`tests/u04_q1.rs`）。

```rust
//! 問1の解答の確かめ: POST /notes/{id}/duplicate でノートを複製できる。他人のノートは 404。
//! 実行: cargo test --test u04_q1

mod common;

use common::{body_text, location, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn duplicate_copies_own_note_only() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "買い物", "牛乳").await;

    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/duplicate"), "", Some(&alice))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    let copy_url = location(&response).to_string();
    println!("{url} を複製 → {copy_url}");
    let html = body_text(app.get(&copy_url, Some(&alice)).await).await;
    assert!(html.contains("買い物") && html.contains("牛乳"));

    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/duplicate"), "", Some(&bob))
        .await;
    println!("bob が {url} を複製 → {}", response.status());
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
}
```

```
cargo test --test u04_q1 -- --nocapture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 24.00s
     Running tests\u04_q1.rs (target\debug\deps\u04_q1-ccef48e3c297e2c3.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (1.1754532s)
POST /signup -> 303 See Other (919.9202ms)
POST /notes -> 303 See Other (10.9971ms)
POST /notes/1/duplicate -> 303 See Other (11.0977ms)
/notes/1 を複製 → /notes/2
GET /notes/2 -> 200 OK (4.8731ms)
POST /notes/1/duplicate -> 404 Not Found (3.6771ms)
bob が /notes/1 を複製 → 404 Not Found
test duplicate_copies_own_note_only ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
2.23s
```

- `/notes/1` を複製すると `/notes/2` ができ、bob が同じ URL を送ると 404 になりました。`toggle.rs`・`delete.rs` と同じ形のファイルを1つ足しただけで、URL（`/notes/{id}/duplicate`）も決まりました。ファイルの並びが URL の並びになっているからです。
- 複製の処理でも、DB から読んだタイトルと本文を `NewNote::parse` に通しています。UNIT 03 で見たとおり、`insert` は検査済みの `NewNote` しか受け取らないからです。保存済みの値が検査に落ちるのは、DB に決まりを破るデータが入っているときだけなので、利用者の入力のまちがい（400）ではなく、サーバーの異常（500）として扱っています。
- この変更の後も、例4-2の依存の向きのテストは、すべて通りました。`duplicate.rs` が使っているのは `auth`・`domain`・`error`・`flash`・`state` で、②の段から下の段を使っているだけだからです。

問2の解答:

`tests/architecture.rs` の最後に、次のテストを足します。

```rust
// R-6（問2）: views（画面の部品）は、DB とリポジトリに触らず、渡された値を表示するだけ
#[test]
fn r6_views_only_show_given_values() {
    let (modules, crates) = uses_of("views");
    for storage in ["db", "repository", "state"] {
        assert!(
            !modules.contains(storage),
            "views が {storage} を使っています"
        );
    }
    assert!(!crates.contains("libsql"), "views が libsql を使っています");
}
```

```
cargo test --test architecture r6
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 20.91s
     Running tests\architecture.rs (target\debug\deps\architecture-
9dc89633c9b57438.exe)

running 1 test
test r6_views_only_show_given_values ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 5 filtered out; finished in
0.00s
```

- 通ります。例4-1の一覧でも、`views` が使っているのは `domain`・`error`・`flash`・`routes` だけでした。
- `cargo test --test architecture r6` のように、後ろに言葉を足すと、名前にその言葉を含むテストだけを実行します（UNIT 01）。`5 filtered out` は、ほかの5つを今回は飛ばしたという意味です。
- 画面の部品が DB を読まないと決めておくと、部品は「渡された値を表示するだけ」になり、テストで好きな値を渡して見た目を確かめられます。DB を読む処理は、`routes` の中や、`notes_index` のような async のコンポーネント（`routes/notes.rs`）に集めます。

問3の解答:

`tests/u04_q3.rs` です。例4-3の `BrokenNotes` と同じように、どの操作も失敗させます。そのうえで、**呼ばれたメソッドの名前を記録**しておき、最後に「`insert` だけが呼ばれた」ことも確かめます。

```rust
//! 問3の解答: ノートの保存先が壊れているとき、ノートの作成（POST /notes）も 500 になり、
//! 入力したタイトルも、壊れた理由も、画面に出さないことを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u04_q3 -- --nocapture

mod common;

use std::sync::{Arc, Mutex};

use async_trait::async_trait;
use common::{TestApp, body_text, test_assets, test_db};
use rustnote::{
    domain::{NewNote, Note, NoteId, NotePage, NoteQuery, UserId},
    error::RepoError,
    repository::NoteRepository,
    routes,
    state::AppState,
};
use topcoat::router::StatusCode;

/// どの操作も失敗し、呼ばれたメソッドの名前を記録する保存先（テスト用）
#[derive(Default)]
struct RecordingBrokenNotes {
    calls: Mutex<Vec<&'static str>>,
}

impl RecordingBrokenNotes {
    /// 呼ばれた名前を記録して、失敗を返す
    fn fail(&self, name: &'static str) -> RepoError {
        self.calls.lock().expect("記録を読めません").push(name);
        RepoError::InvalidData(format!("{name} に失敗（テストのための失敗）"))
    }
}

#[async_trait]
impl NoteRepository for RecordingBrokenNotes {
    async fn insert(&self, _: UserId, _: &NewNote) -> Result<Note, RepoError> {
        Err(self.fail("insert"))
    }
    async fn find(&self, _: UserId, _: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError> {
        Err(self.fail("find"))
    }
    async fn search(&self, _: UserId, _: &NoteQuery) -> Result<NotePage, RepoError> {
        Err(self.fail("search"))
    }
    async fn update(&self, _: UserId, _: NoteId, _: &NewNote, _: i64) -> Result<Note,
RepoError> {
        Err(self.fail("update"))
    }
    async fn toggle_done(&self, _: UserId, _: NoteId) -> Result<Note, RepoError> {
```

```
        Err(self.fail("toggle_done"))
    }
    async fn delete(&self, _: UserId, _: NoteId) -> Result<(), RepoError> {
        Err(self.fail("delete"))
    }
}

#[tokio::test]
async fn creating_a_note_is_500_when_note_storage_is_broken() {
    let db = test_db().await;
    let notes = Arc::new(RecordingBrokenNotes::default());
    let mut state = AppState::new(db.db.clone());
    // 記録を後で読むので、Arc を複製して入れる（中身は同じ1つの保存先）
    state.notes = notes.clone();
    let app = TestApp {
        router: routes::build_router(state, test_assets()),
        db,
    };

    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    // タイトルは「秘密のメモ」を URL エンコードしたもの
    let form = "title=%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%A2&body=";
    let response = app.post_form("/notes", form, Some(&alice)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR);

    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("時間をおいてもう一度お試しください"));
    assert!(
        !html.contains("テストのための失敗"),
        "壊れた理由が画面に出ています"
    );
    assert!(
        !html.contains("秘密のメモ"),
        "入力したタイトルが画面に出ています"
    );

    let calls = notes.calls.lock().expect("記録を読めません").clone();
    println!("呼ばれたメソッド: {calls:?}");
    assert_eq!(calls, ["insert"], "insert だけが呼ばれるはずです");
}
```

```
cargo test --test u04_q3 -- --nocapture
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 14.02s
     Running tests\u04_q3.rs (target\debug\deps\u04_q3-cff0dfd965faafec.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (1.2898044s)
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の値を読み取れません: insert に失敗（テストのための失敗）
POST /notes -> 500 Internal Server Error (2.4386ms)
呼ばれたメソッド: ["insert"]
test creating_a_note_is_500_when_note_storage_is_broken ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 1.33s
```

- `POST /notes -> 500 Internal Server Error` になり、画面には決まった文だけが出ました。フォームの `title=` の後ろは、「秘密のメモ」を URL エンコードした文字です。入力した内容が、エラー画面にそのまま出てしまわないことも確かめています。
- 呼ばれたメソッドは `["insert"]` だけでした。作成の処理は、検査に合格したらすぐ `insert` を呼び、その失敗をそのまま 500 にしています。ログの `insert に失敗` も、それを裏付けています。
- `calls` は `Mutex<Vec<…>>` です。`&self` しか受け取らないメソッドの中から記録を書き足すために、`Mutex` で包んでいます（第3巻 UNIT 10・第5巻 UNIT 05）。ロックを持ったまま `.await` をしないので、標準ライブラリの `Mutex` で十分です。
- `state.notes = notes.clone();` では、`Arc<RecordingBrokenNotes>` を複製して、`Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` として入れています。中身は1つなので、テストの側に残した `notes` から、同じ記録を読めます。

寄り道: 呼ばれないはずのメソッドに unreachable! を書くと

記録を取る代わりに、呼ばれないはずのメソッドに `unreachable!("search は呼ばれないはず")` と書きたくなるかもしれません。ところが、ページの処理の中で起きた panic は、テストの失敗にはなりません。`search` を呼ぶ一覧のページ（`GET /notes`）を、すべてのメソッドに `unreachable!` を書いた保存先で開いてみた結果です（`tests/u04_panic.rs`。コードは例4-3と同じ形なので省きます）。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 26.31s
     Running tests\u04_panic.rs (target\debug\deps\u04_panic-be1d0970f9a0d880.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (665.5233ms)

thread 'panic_in_a_page_becomes_plain_500' (75824) panicked at tests\u04_panic.rs:30:9:
internal error: entered unreachable code: search は呼ばれないはず
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
状態コード: 500 Internal Server Error
本文: "internal server error"
test panic_in_a_page_becomes_plain_500 ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.73s
```

- panic のメッセージは出ていますが、テストは `ok` です。Topcoat のルーター（`Router::handle`）は、ページの処理の中で起きた panic を受け止めて、500 の返事に変えるからです。1つのリクエストの panic で、サーバー全体が止まらないようにするためです。
- このときの本文は `"internal server error"` の1行だけで、RustNote のエラー画面（レイアウトや「トップページへ戻る」）は出ません。アクセスログの `GET /notes -> ...` の行も出ていません。レイアウトとアクセスログの処理ごと、途中で捨てられたからです。
- ですから、状態コードが 500 かどうかだけを確かめるテストでは、panic に気づけません。問3のテストのように、**本文と、呼ばれたメソッドの記録**まで確かめておくと、思ったとおりの道を通ったかが分かります。

まとめ

- RustNote の `src/` は、①入口（`main.rs`）・②URL ごとの処理（`routes`）・③画面の部品とログイン（`views`・`auth`・`flash`）・④共有の状態（`state`）・⑤保存（`repository`・`db`）・⑥土台（`domain`・`error`・`config`）の6つの段に分かれている。上の段は下の段を使ってよく、下の段は上の段を使わない。下の段ほど変わりにくく、たくさんの場所から使われる。
- 例外は、リンクの URL を `href!` で作るために `views` と `auth` が `routes` を指す2本だけ。同じクレートの中なら互いに使い合ってもコンパイルできるが、クレートに分けると循環のエラーになるので、例外は理由を決めて少なくする。
- 1つのパッケージには、ライブラリ・実行ファイル・`tests/`・`examples/` の別々のクレートがある。ライブラリの中は `crate::`、外からは `rustnote::` で、公開された物だけを使う。`pub use` で、ファイルの並びと公開する道のりを分けられる。
- 依存の向きの決まりは、テストにしておくと、破る変更が入ったときに `cargo test` で気づける。ただし文字を数えるテストには限界があり、レビューと組み合わせる。
- 保存先を trait（`NoteRepository`）の後ろに隠したので、`AppState` の中身を差し替えるだけで、DB が壊れたときの画面をテストできる。

この巻のまとめ

この版に収録した UNIT 01〜04 で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

UNIT 01: 要件・ユーザーストーリー・受入条件

- ☐ 要件・ユーザーストーリー・受入条件・非機能要件・スコープの外の違いを、家づくりのたとえで説明できる
- ☐ RustNote の機能を「誰として・何をしたい・なぜ」のユーザーストーリーで書ける
- ☐ 受入条件を「前提・操作・結果」の形で、ステータスコードや画面の文のように、誰が確かめても同じ答えになる言葉で書ける
- ☐ 1つのストーリーの受入条件を、正常・境界・拒否・障害の4つの枠で書き出せる
- ☐ 受入条件をテストの名前（`ac08_...` など）と1対1で対応させ、`cargo test --test acceptance` で確かめられる。`--list` で今あるテストを出し、受入条件の表と突き合わせて抜けを探せる
- ☐ テストが失敗したとき、受入条件とコードのどちらが正しいかを考えられる。RustNote が他人のノートを 403 ではなく 404 で断る理由を説明できる
- ☐ `running 0 tests` と `filtered out` を見て、絞り込みの間違いに気づける

UNIT 02: 画面遷移・情報設計・ワイヤーフレーム

- ☐ RustNote の画面を一覧にし、それぞれの URL と「いちばんの目的」を言える
- ☐ 画面遷移図を描き、見る操作（GET）と変える操作（POST）を分けられる
- ☐ PRG（POST が成功したら 303 で GET の画面へ移す）の流れと、再読み込みで二重に保存されない理由を説明できる
- ☐ フラッシュメッセージが、クッキーで運ばれて一度だけ出るしくみを説明できる
- ☐ 1つの画面が持つ状態（空・入力エラー・ページ送り・検索で0件・エラー画面）を表にし、テストで確かめられる
- ☐ 状態を変える操作をリンク（GET）にすると 405 になり、ほかのサイトからの送信を止める仕組みも働かないことを説明できる

UNIT 03: ドメインモデル・スキーマ・不変条件

- ☐ RustNote の4つの表と、そのつながり（`user_id` の外部キーと `ON DELETE CASCADE`）を ER 図で描ける
- ☐ ドメインの型（`UserId`・`Email`・`NoteTitle`・`NoteBody` など）と、表の列・制約の対応を説明できる
- ☐ 不変条件を書き出し、①型の検査・②アプリの処理・③DB の制約のどこで守るかを表にできる。1か所でしか守っていない決まりは、テストで確かめる
- ☐ 型の検査と DB の制約の答えが食い違う入力（空白だけ・全角の空白）と、どちらも通してしまう入力（ゼロ幅スペース）を、実験で見つけられる
- ☐ 中身が private な型は、検査の関数を通さないと作れない（E0423）ことと、それが不変条件を守る仕組みであることを説明できる
- ☐ 文字数を `len()` ではなく `chars().count()` で数える理由と、`include_str!` のパスの数え方を説明できる

UNIT 04: プロジェクト構成と依存の向き

- ☐ RustNote の 10 個のモジュールを6つの段（入口・URL ごとの処理・画面の部品とログイン・共有の状態・保存・土台）に並べ、それぞれの役割を1文で言える
- ☐「上の段は下の段を使ってよい・下の段は上の段を使わない」という依存の向きと、下の段ほど変わりにくい理由を説明できる
- ☐ `views`・`auth` が `routes` を指す例外の2本と、同じクレートの中なら互いに使い合ってもコンパイルできるが、クレートを分けると `cyclic package dependency` になることを説明できる
- ☐ ライブラリ・実行ファイル・`tests/`・`examples/` が別々のクレートであることと、`crate::` と `rustnote::` の使い分け（E0432）を説明できる
- ☐ `pub use` で、ファイルの並び（中の都合）と公開する道のり（外との約束）を分けられる（E0603）
- ☐ 依存の向きの決まりをテスト（`tests/architecture.rs`）にして、決まりを破る変更に `cargo test` で気づける。文字を数えるテストの限界も言える
- ☐ `AppState` の保存先を trait のテスト用の実装に差し替えて、DB が壊れたときの画面を確かめられる。ページの中の panic は、Topcoat が本文 `internal server error` の 500 に変えることを知っている

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜04 を収録しています。UNIT 05（Cargo.toml・版の固定・features）・UNIT 06（Config・AppState・DB の初期化）・UNIT 07（migration・seed・テスト用の DB）・UNIT 08（ルートの一覧と実装の順番）・UNIT 09（デザインの決まり・アセット・アクセシビリティ）・UNIT 10（health・初回起動・診断）は準備中で、次の更新から順に追加します。それまでの間、完成した RustNote の起動の流れは `Rust/rustnote/src/main.rs` の先頭のコメントで、フォルダの構成と環境変数は `Rust/rustnote/README.md` で確かめられます。

用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜04）に出てきた用語です。

UNIT 01 の用語

用語	意味
要件	作るものが満たすべきことの全部。機能・機能以外の約束・作らないことを含む
ペルソナ	アプリを使う人を、具体的な1人の人物として思い描いたもの
ユーザーストーリー	利用者の立場から「誰として・何をしたい・なぜ」を1文で書いたもの
受入条件	ストーリーが「できた」と言える条件。「前提・操作・結果」の形で書く
前提・操作・結果（Given / When / Then）	受入条件やテストを書くときの定番の形
非機能要件	何ができるか以外の約束。安全さ・速さ・量の上限・動作の確かめ方など
スコープの外	この版では作らないこと。「作り忘れ」と区別するために書いておく
`#[tokio::test]`	async のテスト関数に付ける印。テストの外側に Tokio のランタイムを用意する
`cargo test --test 名前`	`tests/名前.rs` のテストだけを実行する。後ろに言葉を足すと、名前で絞り込む
`-- --list` / `-- --nocapture`	テストの名前の一覧だけを出す／成功したテストの `println!` も表示する（UNIT 02 でも使う）

UNIT 02 の用語

用語	意味
画面遷移図	画面と画面のつながりを、矢印で描いた図
情報設計	画面に何を、どの順番で、どうまとめて置くかを決めること
ワイヤーフレーム	色や飾りを付けずに、画面の部品の配置だけを線で描いた設計図
画面の状態	1つの画面が、条件によって変える表示（空・入力エラー・ページ送り・検索で0件など）
PRG（Post/Redirect/Get）	POST が成功したら、303 で別の URL へ移し、ブラウザに GET で開き直させる形
303 See Other	「別の URL を GET で見てください」という返事。POST の後のリダイレクトに使う
フラッシュメッセージ	「保存しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ
405 Method Not Allowed	その URL は、そのメソッドでは受け付けないという返事。`allow` ヘッダーで使えるメソッドを教える

UNIT 03 の用語

用語	意味
ドメインモデル	アプリが扱う「もの」と、その性質とつながりを整理したもの
スキーマ	DB の表・列・型・制約の決まりの全体
ER 図	表（もの）と、表どうしのつながりを描いた図
不変条件	プログラムが動いている間、いつでも必ず成り立っていなければならない決まり
外部キー	ほかの表の行を指す列。指している先が存在しない値は入れられない
`ON DELETE CASCADE`	指している先の行が消えたら、指している側の行も一緒に消す指定
型の検査（`parse`）	外から来た値を検査し、合格したときだけ専用の型にする関数
E0423	中身が private なタプル構造体を、外から直接作ろうとしたときのエラー
`include_str!`	ファイルの中身を、コンパイルのときにプログラムへ埋め込む。パスは書いたファイルの場所から数える
bind	SQL の `?1` の場所に、値を文の外から渡すこと

UNIT 04 の用語

用語	意味
依存	あるモジュールが、ほかのモジュールやクレートを使っていること
依存の向き	どのモジュールが、どのモジュールを使ってよいかの決まり。上の段は下の段を使ってよく、下の段は上の段を使わない
パッケージ	`Cargo.toml` が1つのまとまり。中にクレートがいくつもある
クレート	Rust がひとまとめにコンパイルする単位。ライブラリ・実行ファイル・`tests/` と `examples/` のファイル1つずつが、それぞれ1つ
`crate::`	自分のクレートの根元から道のりを書くときの始まり。ライブラリの外（`main.rs`・`tests/`・`examples/`）からは `rustnote::` を使う
`pub use`	中の物を、別の道のりでも公開する。ファイルの並びと、外に見せる道のりを分けられる
循環（cyclic package dependency）	パッケージどうしが互いに依存している形。クレートは順番にコンパイルするので、Cargo が止める
`href!`	ページの関数を指定して、リンクの URL を作る Topcoat のマクロ。関数が無くなるとコンパイルエラーになる
E0432	`use` の道のりを解決できないエラー。別のクレートから `crate::` を書いたときにも出る
E0046	trait の約束のメソッドが、`impl` に全部はそろっていないエラー